



www.오리온비엠에스닷컴



배선 및 설치 설명서

Ewert Energy Systems의 Orion BMS 2는 Orion BMS의 2세대입니다.

Orion BMS 2는 리튬 이온 배터리 팩을 관리하고 보호하도록 설계되었으며 전기 자동차, 플러그인 하이브리드 자동차, 하이브리드 전기 자동차는 물론 고정형 애플리케이션에도 적합합니다.

Orion BMS 2의 주요 추가 기능은 다음과 같습니다.

- 셀 전압 측정 정확도 및 분해능이 크게 개선됨(0.1mV 분해능) • 더 가볍고, 더 작으며, 더 최적화된 기계 설계 • 12볼트 및 24볼트 전원 공급 장치와 모두 호환 • 선택한 출력에서 특정 접착기를 직접 구동할 수 있는 기능(제한 사항 적용) • 통합 J1772 및 CHAdeMO 충전 인터페이스 지원 • 알고리즘이 크게 개선됨 • 진단 기능 확장 • 원격 모듈을 사용한 다중 장치 작동이 크게 개선됨 • 새로운 입력 및 출력 • 최대 8개의 서미스터 입력이 이제 BMS에 직접 연결됨(이전에는 4개)

목차

안전: 먼저 이것을 읽으십시오	4
어떤 BMS를 주문할지 결정하기.....	7
작동 이론.....	9
장착	10
물리적 장착	10
열 및 환기 정보	10
접지 러그	11
배선 개요.....	12
커넥터, 크리프 및 툴링.....	14
BMS와 부하 및 충전기 인터페이싱.....	15
디지털 CANBUS(Controller Area Network)를 통한 전류 제한	15
아날로그 전압 출력을 통한 전류 제한	16
BMS의 켜짐/꺼짐 신호를 통한 전류 제한	16
특정 응용 프로그램에 대한 참고 사항.....	17
주 입/출력(I/O) 커넥터	18
메인 I/O 커넥터 배선.....	21
전원 공급 장치	21
퓨징	21
CAN 인터페이스	24
CANdapter 배선(프로그래밍용).....	26
켜짐/꺼짐 출력	26
다목적 출력	28
다목적 입력	32
아날로그 0-5V 출력.....	33
충전 상태 출력(메인 I/O 핀 4)	33
충전 전류 제한(메인 I/O 핀 5)	33
방전 전류 한도(메인 I/O 핀 16).....	33
J1772 인터페이스	34
CHadeMO 인터페이스	35
팬 컨트롤러	36
전류 센서/서미스터/원격 커넥터 배선.....	38
전류 센서 및 서미스터 탭.....	39
원격 셀 탭 모듈	42
전압 탭 배선.....	44
전압 탭 커넥터 핀아웃	46

하네스 및 케이블 라우팅	47
셀 탭 커넥터 순서.....	47
안전 분리 및 퓨즈 위치.....	47
버스바에 대한 참고사항.....	51
병렬 셀	51
병렬 문자열 구성	54
모든 셀에 동일한 전류	55
고임피던스 케이블 및 버스바 배선	55
AC 전류로 인한 스킨 효과 문제.....	57
DC-AC 인버터 및 인버터 충전기	58
과도 전류.....	58
배선 오류	59
전압 탭 하네스 길이.....	59
내부 격리.....	60
절연 고장 감지 회로	60
최대 셀 수(최대 시스템 전압).....	62
12개 미만의 셀을 포함하는 셀 그룹.....	62
전압 탭 와이어의 퓨즈	64
셀 전압 탭 배선 확인	64
배터리 배선을 변경하는 동안 셀 탭 분리	65
Orion BMS 내부 퓨즈가 끊어지는 이유	66
퓨즈가 끊어지는 원인은 무엇입니까?	66
이유: BMS가 연결된 상태에서 배선 변경(또는 버스바 느슨함)	67
이유: 셀 탭 와이어가 반전됨	69
이유: 실수로 휴대전화 도청 장치에 접촉	70
이유: 과도 전류(및 고전압 배터리 팩 내부의 단락).....	70
이유: 매우 약한 셀, 내부 셀 고장(매우 드물게 발생).....	71
예제 배선.....	72
CAN이 없는 배터리 충전기: 활성화 기능을 사용하여 충전기 제어	72
CAN이 없는 배터리 충전기: 활성화 기능 없이 충전기 제어	73
과방전 또는 저전압 부저.....	74

안전: 먼저 이것을 읽으세요

시간과 배터리 팩 또는 BMS를 절약할 수 있는 먼저 읽어야 할 중요한 사항:

이 제품은 애플리케이션에 통합되도록 설계되었습니다. 통합은 전기 공학을 전공하고 리튬 배터리의 특성과 안전 요구 사항을 잘 알고 있는 자격을 갖춘 사람이 수행해야 합니다. 적절한 통합, 구성 요소 선택, 전선 선택, 설치, 케이블 및 상호 연결 라우팅, 그리고 이 제품이 애플리케이션에 적합한지 여부를 결정하는 것은 전적으로 통합자의 책임입니다. 이 통합을 완료하는 데 필요한 기술이 있는지 확실하지 않으면 이 제품을 사용하지 마십시오.

1) **전압 탭 커넥터는 배선 중이거나 배선을 수정할 때** 개인 안전 및 손상을 방지하기 위해 BMS에서 분리해야 합니다. BMS에 연결된 상태에서 배선하면 셀 그룹 내의 나머지 전선이 내부 보호 다이오드로 인해 전기적으로 '뜨거워질' 수 있으므로 개인 안전 위험 및/또는 화재 위험이 발생할 수 있습니다. 또한 BMS가 연결된 상태에서 배선하면 BMS가 손상될 위험이 크게 증가합니다. 잘못된 배선 또는 오용으로 인한 BMS 손상은 보증 대상이 아닙니다. **BMS가 손상된 경우 즉시 BMS를 배터리에서 분리하십시오.**

2) **BMS는 연결된 충전기, 부하, 소스 또는 기타 충전 및 방전 수단을 제어하고 차단하는 수단을 가져야 합니다.** 충전기를 끄려면 두 개의 차단 메커니즘이 있어야 합니다. 충전 안전 신호는 디지털 CAN 제어 또는 디지털 충전 활성화 신호가 실패할 경우 비상 백업으로 사용되도록 설계되었습니다. 충전기가 아날로그 차단을 지원하지 않는 경우 AC 릴레이를 충전기 전원 공급 장치와 직렬로 사용할 수 있습니다. 이것은 고장이 발생할 경우의 마지막 방어선이며 생략해서는 안 됩니다. 위의 안전 **외에도** 배터리 충전기는 고장이 발생할 경우 최대 팩 전압을 초과하지 않도록 프로그래밍해야 합니다.

3) 모든 배터리 팩은 퓨즈와 같은 적절한 전류 제한 장치로 과전류로부터 보호해야 합니다. 안전 분리 퓨즈가 배터리 팩의 첫 번째 셀과 마지막 셀 사이에 배치된 경우 특정 위치에 배선해야 합니다. 자세한 내용은 안전 분리 및 퓨즈 위치를 읽어보세요. **이를 준수하지 않으면 퓨즈가 끊어지거나 안전 분리가 제거되어 필요한 안전 절연을 제공하지 못하는 경우 인접한 두 셀 탭에 존재하는 전체 스택 전위로 인해 BMS가 치명적으로 고장날 수 있습니다. BMS, 특히 셀 탭 하네스를 배선하기 전에 전체 배선 설명서를 읽어보세요.**

4) Orion BMS에 연결하기 전에 **전압 탭이 올바르게 배선되었는지** 항상 확인하십시오. 그렇지 않으면 BMS가 손상될 수 있습니다. 잘못된 배선이나 잘못된 사용으로 인한 BMS 손상은 보증 대상이 아니며, 잘못된 배선은 배터리 팩의 에너지로 인해 개인 안전 위험이나 화재 위험을 초래할 수 있습니다. 전압 탭이 올바르게 배선되었는지 확인하는 테스트 방법은 "배선 확인" 섹션을 참조하십시오. Orion BMS가 잘못 배선된 경우 즉시 셀에서 분리하십시오. Orion BMS를 잘못 배선된 상태로 셀에 연결해 두면 장치를 끄더라도 잘못 배선된 셀이 방전되어 연결된 셀이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

5) 모든 셀이 BMS에 연결되어 있고 모든 전류가 홀 효과 전류 센서로 측정되는지 확인합니다. **BMS가 모든 셀에 연결되어 있는지 확인하고, BMS에 팩 내외부 전류를 제한하는 방법이 있는지 확인하고, 올바른 프로그래밍 매개변수(최대 셀 전압, 최소 셀 전압, 최대 온도 등)를 결정하여 제공하는 것은 사용자의 책임입니다.**

6) Orion BMS는 고전압 배터리 팩에 연결되어 있기 때문에 장치 내부에 위험한 전압과 위험한 에너지가 존재할 수 있습니다. 장치 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없으며 인클로저를 열면 보증이 무효화됩니다. 사용자는 절대로 Orion BMS 장치를 수리하려고 시도해서는 안 됩니다. 또한 손상된 장치나 승인 없이 수리한 장치는 추가적인 안전 위험을 초래할 수 있습니다.

손상된 장치는 배터리 팩을 포함한 모든 전원에서 즉시 분리하고 서비스에서 제거해야 합니다. 손상된 BMS 장치를 계속해서 사용하지 마십시오. 수리 옵션은 공장이나 지역 유통업체에 문의하십시오. Ewert Energy는 사용자가 수리를 시도하거나 손상된 BMS 장치를 계속 사용하여 발생한 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

7) 모든 조건에서 Orion BMS가 제대로 작동하도록 최선을 다하고 있지만, 모든 고장이 안전한 고장이 되도록 응용 프로그램에 제대로 통합하는 것은 통합자의 책임입니다. 자세한 내용은 운영 설명서의 "고장 모드"를 읽어보십시오. 통합자는 이 제품이 해당 응용 프로그램에 적합한지 여부를 결정하고, 전선, 배선 방법, 상호 연결을 포함하여 이에 국한되지 않는 모든 외부 구성 요소를 선택하고, 모든 규정, 표준 또는 코드를 준수할 책임이 있습니다. 이 제품은 생명 유지 시스템, 의료 응용 프로그램, 유인 항공기, 무기 시스템 또는 고장으로 인해 재산 피해가 발생하거나 신체적 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 기타 응용 프로그램에 사용할 수 없습니다.

8) 리튬이온 배터리의 개별 스트링을 병렬로 연결하려면 특별한 고려 사항과 각 스트링을 서로 분리하는 방법이 필요합니다. Orion BMS는 특정 외부 안전 시스템이 제공되지 않는 한 병렬 스트링 구성과 함께 사용할 수 없습니다. 병렬 스트링과 함께 사용하려면 자격을 갖춘 전기 엔지니어의 엔지니어링 작업이 필요합니다. 일반적으로 병렬 스트링당 하나의 Orion BMS가 필요합니다(특정한 경우 분리 요구 사항을 충족하면 정확도가 낮은 단일 장치를 사용할 수 있음). 병렬 스트링 설정에서 Orion BMS를 사용하는 경우 병렬 스트링에 대한 설명서를 참조하십시오(참고: 이는 매우 일반적인 단일 스트링 내부의 셀을 병렬로 연결하는 것과 다릅니다).

9) BMS 새시는 새시 접지로의 전기적 노이즈를 적절히 우회하기 위해 접지되어야 합니다. 이 목적을 위해 접지 러그가 제공됩니다. 또한, 외부 이빨 잠금 와셔를 장착 나사에 사용하여 새시와 Orion BMS 간의 양호한 전기적 연결을 보장할 수 있습니다.

접지 스트랩은 가능한 한 짧게 해야 하며 가능한 한 큰 규격의 전선을 사용해야 합니다.

10) BMS 유닛은 작동하기 위해 프로그래밍되어야 합니다. BMS 유닛은 안전상의 이유로 충전이나 방전을 허용하지 않는 프로필과 함께 공장에서 출고됩니다. 프로그래밍하려면 BMS를 CANdapter를 사용하여 PC에 연결해야 합니다. 프로그래밍에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

사용하기 전에 항상 설명서를 읽으세요.

최신 Orion BMS 매뉴얼은 www.orionbms.com/downloads 에서 다운로드할 수 있습니다.

어떤 BMS를 주문할지 결정하기

비용 절감을 위해 Orion BMS 2에는 다양한 셀 그룹 전자 장치가 장착되어 제공됩니다.

"BMS 배선"을 주의 깊게 읽어서 애플리케이션에 필요한 BMS 크기를 정확하게 결정하세요. 이상적으로는 BMS가 실제 셀 수와 같은 크기이거나 그보다 한 단계 더 큰 크기일 수 있습니다. 그러나 퓨즈, 안전 분리기 및/또는 고저항 버스바/와이어의 배치에 따라 BMS에서 셀 탭 위치를 건너뛰는 필요가 있거나 바람직할 수 있습니다. 그러한 경우 BMS는 팩에 실제로 있는 것보다 더 많은 셀에 맞게 크기를 조정해야 할 수 있습니다(어떤 경우에는

훨씬 더 많음). 예를 들어, 셀이 44개인 배터리 팩은 고임피던스 버스바, 퓨즈 또는 안전 분리기의 위치에 따라 60, 72 또는 그 이상의 셀을 지원하는 BMS가 필요할 수 있습니다. Orion BMS 2는 단일 인클로저에서 24셀에서 180셀까지 12셀 단위로 제공됩니다. 더 많은 셀에 맞는 크기의 BMS 장치는 더 적은 수의 셀과 함께 사용할 수 있습니다(예: 108셀 장치는 최소 4셀과 함께 사용할 수 있음). 더 큰 BMS 장치는 배선에 더 많은 유연성을 제공하며 정확한 구성을 알 수 없는 경우에 권장됩니다. 편의를 위해 분리기 및 긴 케이블의 위치를 기반으로 최소 BMS 구성에 대한 권장 사항을 제공할 수 있는 배선 다이어그램 생성 도구를 사용할 수 있습니다. 이 도구는 orionbms.com/downloads에서 사용할 수 있습니다.

Orion BMS 2 유닛은 최대 324개 셀까지 추가 원격 모듈을 추가하여 확장할 수 있습니다. (참고: 최대 배터리 전압 제한은 800V로 적용되어 셀 수가 제한됩니다.)

대부분의 배터리 유형에 대한 시리즈입니다. BMS는 퓨즈 및 안전 분리를 위해 셀 탭 위치를 건너뛰 수 있도록 하고 리튬 티타네이트와 같은 저전압 셀을 지원하기 위해 이만큼의 셀을 지원합니다.)

다음 표는 표준 주문 옵션을 보여주며, 메인 유닛과 원격 모듈에 모두 적용됩니다. 커넥터가 유닛에 있더라도 채워진 셀 그룹만 셀 전압을 감지할 수 있습니다. 더 많은 볼륨에서 추가 사용자 정의 구성을 사용할 수 있습니다.

72 셀 크기 인클로저

BMS 크기	채워진 세포 그룹
24	1, 2
36	1, 2, 3
48	1, 2, 3, 4
48-S*	1, 2, 4, 5
60	1, 2, 3, 4, 5
72	1, 2, 3, 4, 5, 6

108 셀 크기 인클로저

BMS 크기	채워진 세포 그룹
84	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
96	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
108	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

180 셀 크기 인클로저

BMS 크기	채워진 세포 그룹
96 -S*	1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11
120	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
132	1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 6장, 7장, 8장, 9장, 10장, 11장
144	1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 6장, 7장, 8장, 9장, 10장, 11장, 12장
156	1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 6장, 7장, 8장, 9장, 10장, 11장, 12장, 13장
168	1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 6장, 7장, 8장, 9장, 10장, 11장, 12장, 13장, 14장
180	1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 6장, 7장, 8장, 9장, 10장, 11장, 12장, 13장, 14장, 15장

* -S 주문 옵션은 셀 그룹 간에 2.5kV 절연을 제공하기 위해 다르게 배열됩니다.

표준 BMS에 포함됨

- 하드웨어
- BMS 유틸리티 소프트웨어가 포함된 CD(orionbms.com에서도 다운로드 가능)
- 커넥터 핀아웃 다이어그램이 포함된 빠른 시작 가이드
- 안전 "먼저 읽어보세요" 시트

BMS를 작동하기 위해 필요한 추가 항목(기본 장치에 포함되지 않음)

- CANdatper CAN-USB 어댑터(프로그래밍 및 진단에만 필요)
- 크림프 및 커넥터 또는 사전 배선된 하네스
- 전류 센서(BMS의 전체 기능에 필요)

주문 옵션

- 지원되는 셀 수(위 참조)
- 전류 센서 옵션: +/- 200A, 500A, 800A 및 1000A
- 비표준 CANBUS 종료 옵션
- 영구적으로 활성화되거나 영구적으로 비활성화된 격리 오류 감지 회로
- 원격 모듈 지원 여부
- 사전 조립된 배선 하네스 또는 크림프 및 커넥터를 사용할 수 있습니다.
- 분리형 배터리 팩 또는 더 많은 수의 셀 모니터링을 위한 원격 셀 탭 모듈
- 단위당 8개 이상의 서미스터가 필요한 경우 서미스터 확장 모듈
- 디스플레이, 데이터 로거, 클라우드 기반 원격 모니터링 및 PC 인터페이스도 사용 가능합니다.
- 주문 옵션에 대한 자세한 내용은 "구매 가이드"를 참조하세요.

작동 이론

Orion BMS 2는 여러 센서를 모니터링하고 여러 출력을 사용하여 배터리로의 충전 및 방전을 제어하여 배터리 팩을 보호하고 모니터링합니다. BMS는 셀 전압 탭, 홀 효과 전류 센서 및 서미스터의 입력을 측정합니다. BMS는 프로그래밍된 설정을 사용하여 충전 및 방전 전류 제한(CANBUS 또는 아날로그 기준 전압을 통해)을 브로드캐스팅하거나 애플리케이션에 적합한 스타일에 따라 간단한 켜기/끄기 디지털 신호를 통해 배터리 팩으로 들어오고 나가는 전류 흐름을 제어합니다. 시스템 통합자는 BMS에 통합 스위치가 없기 때문에 배터리를 보호하기 위해 BMS에서 설정한 전류 제한을 준수하는 외부 제어를 애플리케이션 내에서 제공해야 합니다. 충전 중 및 충전 직후 BMS는 프로그래밍된 설정에 따라 내부 션트 저항을 사용하여 셀을 밸런싱합니다.

Orion 장치는 각 개별 셀 탭을 모니터링하여 셀 전압이 너무 높거나 낮지 않은지 확인합니다(프로그래밍된 값에 따라). 온도, 셀 전압, 팩에 들어오고 나가는 전류(전류 센서에서 제공), 배터리 팩 프로필에 프로그래밍된 값을 사용하여 BMS는 팩의 내부 저항, 개별 셀의 내부 저항, 개방 셀 전압을 계산합니다. 이러한 계산을 통해 최대 충전 및 방전 전류 한계가 계산되고 필요한 경우 팩의 계산된 충전 상태를 조정합니다. 이러한 계산은 팩의 상태를 모니터링하는 데에도 사용됩니다. 충전 및 방전 전류 한계는 CANBUS에서 제공되며 배터리 팩의 충전 및 방전을 허용하거나 거부하기 위해 디지털 출력을 켜거나 끄도록 프로그래밍할 수 있습니다.

BMS는 또한 배터리 팩의 나머지 부분보다 높은 셀에서 전하를 수동적으로 제거하여 셀 밸런싱과 같은 다른 기능도 수행합니다. BMS는 J1772 AC 충전소와 오프보드 CHAdeMO 충전기와 인터페이스합니다.

또한 BMS에는 많은 중복 안전 장치가 있으며, 대부분은 사용자에게 투명합니다. BMS는 배터리 팩과 BMS 접지 사이의 절연 고장을 모니터링하고, 전류 센서의 고장을 감지하고, 다른 많은 내부 고장을 감지하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 고장 모드에 대한 자세한 내용은 작동 설명서의 "고장 모드"를 참조하십시오.

설치

물리적 장착 Orion 2 BMS는 어

떤 방향으로든 장착할 수 있습니다. BMS의 인클로저 크기에 따라 BMS의 장착 플랜지에 4~8개의 장착 슬롯이 제공됩니다. BMS는 -40C~+80C의 자동차 온도 범위에 대해 정격이 지정되었으며 차량의 승객실 내부와 같이 적당히 보호된 위치에서 사용하도록 설계되었습니다. BMS가 분무된 액체, 염분 분무 또는 기타 유사한 조건과 같은 혹독한 환경에 노출될 수 있는 경우 적절한 보호 밀봉 정격 인클로저 내부에 위치해야 합니다. 리튬 배터리 자체도 일반적으로 이러한 혹독한 환경 요소로부터 보호되어야 하며 BMS는 일반적으로 인접한 위치에 위치합니다.

가연성 물질(예: 나무, 카펫) 또는 폭발성 또는 가연성 가스가 있을 수 있는 환경에는 BMS를 설치하거나 BMS 셀 탭 케이블을 연결하지 마세요.

열 및 환기 정보

Orion BMS는 방해받지 않는 적절한 환기가 필요하며 단열재로 둘러싸거나 밀봉해서는 안 됩니다. 환기를 막거나 장치를 단열하면 화재 위험이 발생할 수 있습니다.

BMS는 대류를 통해 생성된 모든 열을 소산하도록 설계되었지만 냉각 팬을 선택적으로 사용할 수 있습니다. 108셀 크기 BMS 장치 및 그보다 작은 장치는 최대 40와트의 열을 생성하고 180셀 장치는 밸런싱하는 동안 정상적인 사용 시 평균 최대 60와트의 열을 생성합니다. 정상적인 조건에서 상당한 양의 열은 충전의 밸런싱 단계에서만 생성됩니다. 밸런싱되지 않은 조건에서의 열 소산은 일반적으로 3와트 미만입니다. Orion BMS는 장치의 내부 온도와 방열판 온도를 측정하도록 장착되어 있으며 방열판의 온도가 50도 섭씨 이상으로 상승하면 밸런싱 전류를 자동으로 줄입니다. BMS가 특정 온도를 유지하기 위해 밸런싱을 자동으로 제한하더라도

범위에서 BMS는 108셀 및 그 이하의 유닛의 경우 최대 40와트, 120셀 및 그 이상의 유닛의 경우 최대 60와트를 위험한 온도 상승 없이 안전하게 소산할 수 있는 적절한 환기가 되도록 설치해야 합니다. 특정 비정상적 오류 조건에서 유닛은 최대 40와트의 열을 생성할 가능성이 있습니다. 이 열량은 정상적인 사용에서는 생성되지 않더라도 환기가 적절해야 합니다. BMS가 액체 밀폐형 인클로저에 밀폐되는 경우 열 소산을 고려해야 합니다.

Orion 2 BMS에는 분리형 방열판이 있어 장치를 냉각판이나 다른 방열판에 부착할 수 있도록 제거할 수 있습니다. 기본 방열판을 제거할 때 장치는 항상 최소 방열판 요구 사항을 충족해야 합니다. BMS 새시와 방열판 사이에 양호한 열 접합을 보장하도록 주의해야 합니다. 대부분의 애플리케이션에는 불필요하지만 팬과 같은 강제 냉각을 사용하여 열 임피던스를 낮출 수 있습니다. 모든 경우에 장치는 장치와 냉각이 꺼져 있을 때를 포함하여 항상 108셀 크기의 경우 40와트, 더 큰 장치의 경우 60와트를 소모할 수 있어야 합니다.

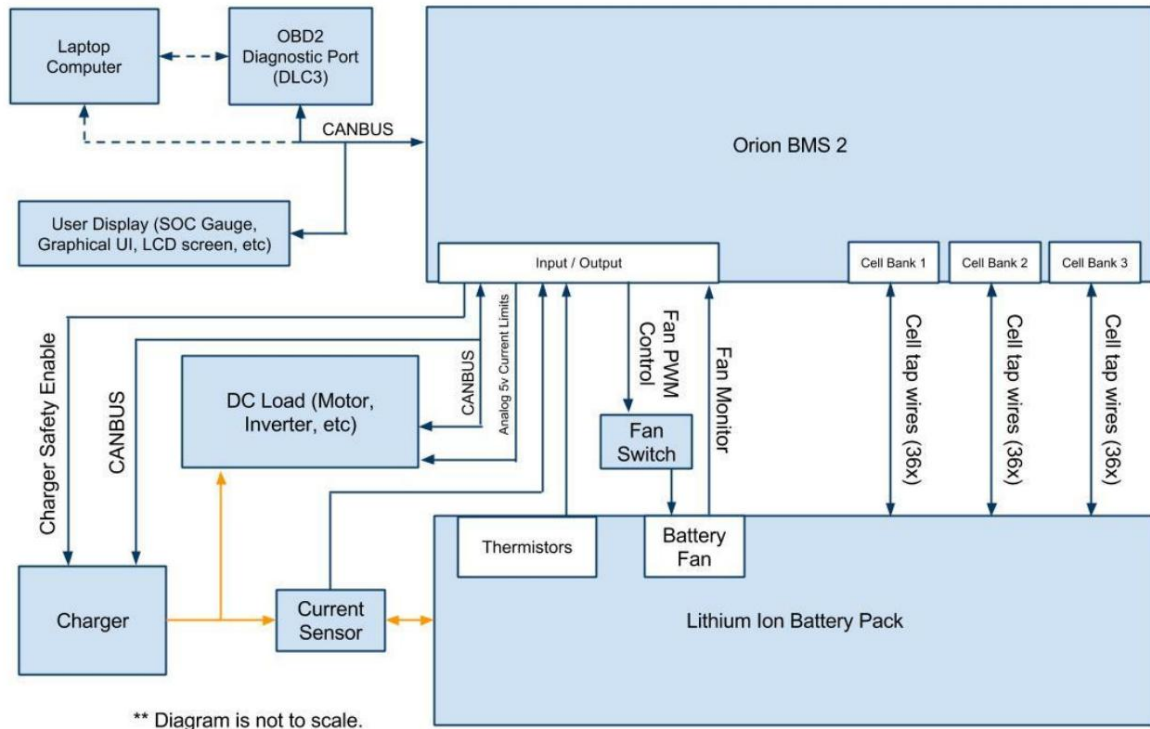
비정상적인 오류가 발생하는 경우, 차량 새시는 방열판으로 취급해서는 안 됩니다.

접지 러그

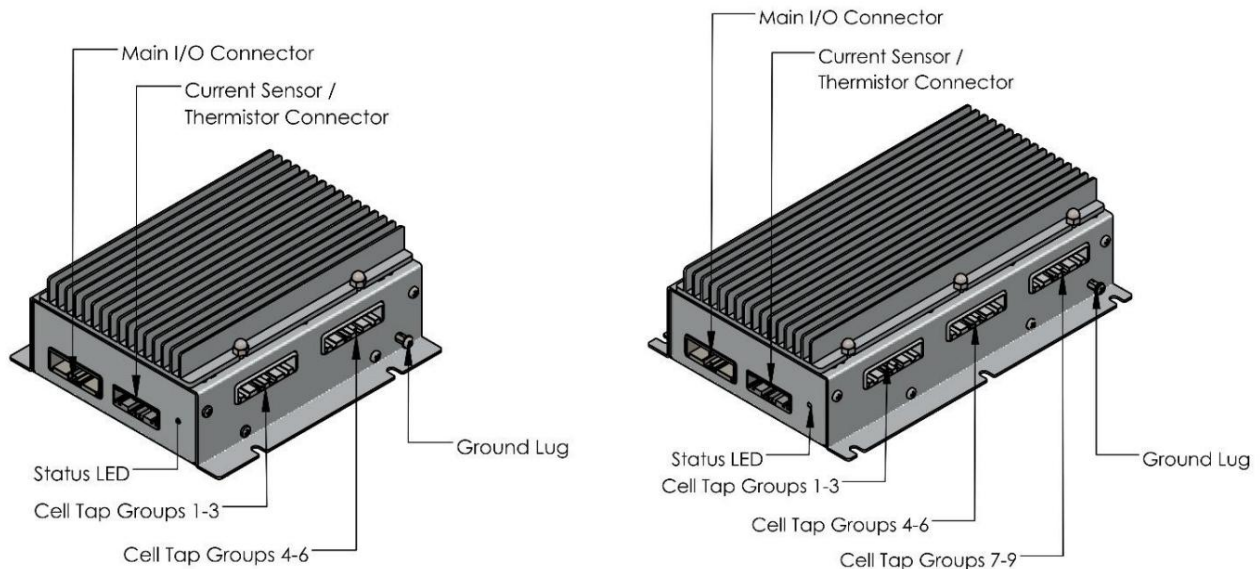
접지 러그는 인클로저 외부에 제공됩니다. BMS는 일부 전기적 노이즈를 새시 접지로 우회합니다. **적절한 전기적 노이즈 제거를 위해 BMS를 차량 새시 또는 접지(고정된 경우)에 접지해야 합니다.** 접지된 새시가 없는 애플리케이션의 경우 적절한 노이즈 처리를 위해 BMS의 새시를 계속 접지해야 합니다. 이러한 경우 대부분 접지 러그를 12v-24v 전원 공급 장치의 음극에 연결할 수 있습니다. 접지 러그를 12v-24v 전원 공급 장치의 음극에 연결해도 노이즈가 지속되면 노이즈 소스를 식별하고 다른 접지 경로를 평가해야 할 수 있습니다.

12v – 24v 접지 전압에 대한 BMS 새시의 전압은 50V를 초과할 수 없습니다. 의심스러운 경우 BMS 새시가 12v – 24v 전원 공급 장치 음극에 접지되었는지 확인하십시오.

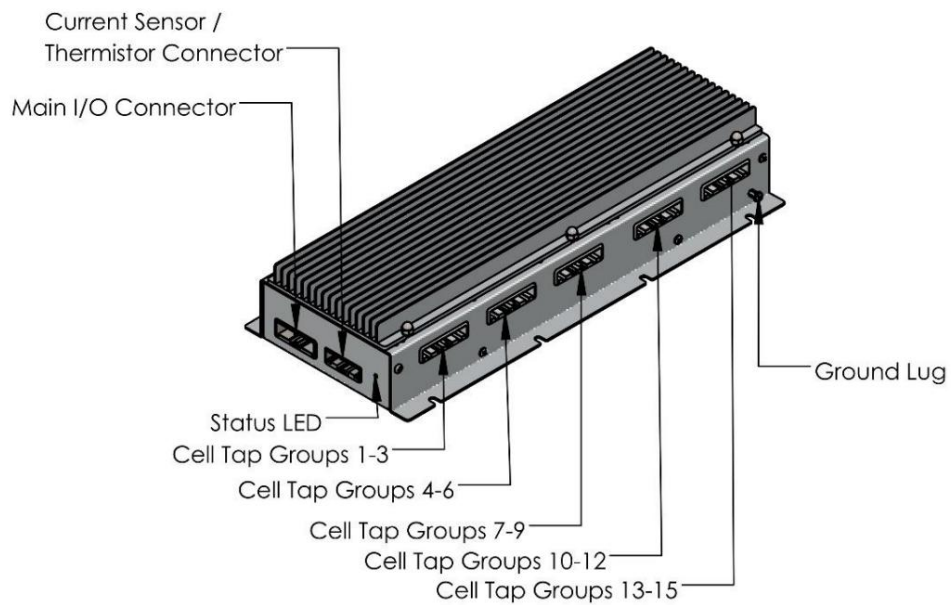
배선 개요



시스템 연결 개요



72 및 108 셀 Orion BMS 2 장치의 커넥터 위치



180셀 Orion BMS 2 장치의 커넥터 위치

커넥터, 크림프 및 툴링

설치의 용이성을 위해 Ewert Energy에서 사전 압착 하네스를 구입할 수 있으며, 프로토타입 및 소규모 런에 권장됩니다. 그러나 대규모 런의 경우 일반적으로 필요한 정확한 사양에 맞게 하네스를 맞춤 제작하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 낭비와 조립 시간이 줄어듭니다. 맞춤형 하네스용 케이블 하우스에 대한 권장 사양은 Ewert Energy Systems에 문의하십시오.

아래는 Orion BMS 2에 사용된 커넥터의 결합 커넥터, 크림프 및 공식 조립 툴링을 보여주는 차트입니다. 대부분의 커넥터는 TE Connectivity(이전 Tyco) 부품입니다.

커넥터	주택	지진 머리
전압 탭	# 1318389-1	TE # 1123343-2 (금도금)***
메인 I/O	더 #1376360-1	TE # 1123343-1 (주석)
		Sumitomo # 8240-4892 (Tin)
전류 센서 / 서미스터	제이에이 #MX34028SF1	일본전자통신협회 # M34S75C4F1

위 커넥터를 조립하는 데 사용되는 공식 손 도구는 다음과 같습니다.

지진 머리	공식 핸드 크림핑 도구	공식 추출 도구
#1123343-1 / 1123343-2	# 1463260-1*	# 1276565-1**
일본전자통신협회 # M34S75C4F1	JAE # CT150-2-MX34	JAE#ET-MX34-1

이것은 TE 커넥티비티(Tyco)에서 권장하는 공식 핸드 크림프 도구입니다. 기계 크림프 적용을 강력히 권장합니다. 핸드 크림핑은 종종 신뢰성을 크게 떨어뜨립니다.

이것은 공식 핀 추출 도구입니다. 다른 저렴한 추출 도구도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 수정된 Molex p/n 11-03-0044.

중요: 접점 유형은 BMS와 일치해야 합니다. Orion BMS 2는 금도금 커넥터와 함께 기본으로 제공되지만 주석 도금 접점으로 특별 주문할 수 있습니다. 주석 도금 커넥터와 함께 주문하는 경우 TE #1123343-1 접점을 사용하십시오.

현재 센서와 맞는 커넥터의 부품 번호는 다음과 같습니다.

커넥터 하우징	지진 머리	물개
# 1-1456426-5	더 #1670146-1	#967067-1

와이어 크기

커넥터 및 크림프 메인 I/O	와이어 게이지
1123343-1(소형 크림프)	22 와이어스
메인 I/O 8240-4892(대형 크림프)	18와이어
서미스터/전류 센서 M34S75C4F1 전압 탭 1123343-2 *	22 와이어스
추가 와이어 고려 사항은 아래 "하네스 및 케이블 라우팅"을 참조하십시오.	22AWG* (22와이어)

스 및 케이블 라우팅"을 참조하십시오.

경고: 커넥터를 수리하거나 변경하기 전에 항상 모든 전원(특히 셀 수도꼭지)을 분리하세요.

전기 커넥터에서 작업하는 것은 매우 위험하며 아크 플래시로 인한 화상과 감전 위험 등 개인적 안전 위험을 초래합니다.

BMS를 사용한 부하 및 충전기 인터페이스

Orion BMS 2는 충전과 방전에 대한 최대 전류 한도를 지속적으로 계산합니다.

이러한 전류 한계는 사전 프로그래밍된 최대 전류(일반적으로 셀 제조업체에서 지정), 온도, 셀 상태, 충전 상태 및 기타 여러 조건을 포함한 여러 매개변수를 기반으로 합니다. 전류 한계는 셀 전압이 각각 최소 및 최대 셀 전압 아래로 떨어지거나 위로 올라가는 것을 방지하기 위해 계산된 알고리즘을 기반으로 자동으로 결정됩니다. 전류 한계가 계산되는 방법에 대한 자세한 내용은 작동 설명서에서 찾을 수 있습니다.

BMS는 연결된 셀을 안전한 작동 매개변수 내에 유지하기 위해 전류 한계를 정확하게 계산할 수 있지만, BMS 장치 자체는 이러한 전류 한계를 직접 적용할 수 없습니다(즉, 부하와 충전기가 BMS가 설정한 한계를 준수해야 함). 이를 위해 BMS는 설치자가 충전 및 방전 전류를 제한하는 수단을 제공하도록 의도하며, 이 외부 전류 제한 수단이 적절하게 연결된 경우에만 셀을 보호할 수 있습니다. BMS는 셀을 적절하게 보호하기 위해 배터리 팩으로의 모든 충전 및 방전 을 끌 수 있어야 합니다. 충전 및 방전 전류를 제한하는 외부 방법을 제공하지 못하면 BMS가 연결된 셀을 보호할 수 없습니다. 부하 또는 충전 소스를 제어하기 위해 BMS를 인터페이스하는 세 가지 주요 방법은 다음과 같습니다.

디지털 CANBUS(Controller Area Network)를 통한 전류 제한

많은 최신 충전기, 모터 컨트롤러, 태양광/풍력 충전 컨트롤러 및 기타 장비에는 디지털 CANBUS 인터페이스가 함께 제공됩니다. 이 디지털 프로토콜에는 일반적으로 최대 전류 한도를 장치에 전달하는 방법이 있습니다. 예를 들어, 거의 모든 CANBUS 지원 배터리 충전기는 BMS를 수신하고 BMS가 지시하는 암페어를 초과하지 않는 암페어로 충전합니다. 마찬가지로 거의 모든 CAN 지원 모터 컨트롤러는 BMS를 수신하고 모터가 소모할 수 있는 전류량을 BMS가 지정하는 암페어로 제한하도록 구성할 수 있습니다. 재생 제동을 지원하는 모터 컨트롤러는 일반적으로 재생 제동 암페어를 제한하기 위해 최대 충전 전류도 수신합니다.

CANBUS를 통한 외부 장치와의 인터페이스에는 몇 가지 중요한 장점이 있으며 일반적으로 CAN 인터페이스가 사용 가능한 경우(몇 가지 예외 있음) 외부 장치를 제어하는 데 선호되는 방법입니다. CAN은 디지털 프로토콜이므로 BMS는 장치에 대한 전류 제한을 정확하고 빠르게 지정할 수 있습니다. 이는 방전이 끝나거나 충전이 끝날 때 전력을 점진적으로 줄이는 것이 유익하거나 필요한 애플리케이션에 특히 유용하며 Orion BMS의 기능을 최대한 활용합니다. 예를 들어, BMS를 차량에서 사용하는 경우 배터리가 고갈되면 갑자기 꺼지는 대신 차량이 배터리가 고갈되면 점진적으로 속도를 줄이는 것이 바람직합니다. 또한 이를 통해 배터리의 더 많은 부분을 사용할 수 있습니다. 배터리 팩을 100% 충전 상태로 완전히 충전하려면 점진적인 전류 제한이 필요합니다(대부분 애플리케이션에서는 수명상의 이유로 최대 95%까지만 충전하는 것이 바람직하지만, 리튬 배터리의 경우 점진적으로 충전을 줄일 필요가 없을 수 있음). CAN은 부하를 제어하는 정확하고 견고한 방법이지만 디지털 통신 시스템이기 때문에 통신 장애는 적절히 처리해야 합니다. 이 때문에 일반적으로 아날로그 백업이 필요합니다.

Orion BMS 유틸리티는 다양한 CAN 지원 충전기 및 모터 컨트롤러에 대한 기본 제공 지원 기능을 갖추고 있으며, 아직 통합되지 않은 장치에 대해서도 프로그래밍이 가능한 매우 프로그래밍 가능한 CAN 인터페이스를 갖추고 있습니다.

아날로그 전압 출력을 통한 전류 제한.

Orion BMS에는 외부 장치에 전류 한계를 전달하는 데 사용할 수 있는 두 개의 아날로그 전압 출력이 장착되어 있습니다. 핀 16(방전 전류 한계 또는 DCL)과 핀 5(충전 전류 한계 또는 CCL)는 모두 0~5V 범위의 출력이며 최대 전류 한계(0V = 0%, 5V = 최대 한계의 100%)의 아날로그 표현을 제공합니다. 모터 컨트롤러가 CAN을 지원하지 않지만 스로틀에 5V 전위차계가 있는 경우 BMS의 0~5V 출력을 사용하여 전위차계의 최대 전압을 제한하고 따라서 전류를 효과적으로 제한할 수 있습니다.

차량과 충전 및 방전 한계를 인터페이스하는 것은 일반적으로 모터 컨트롤러와 통신하여 처리합니다. 스로틀과 직접 통합하는 것은 권장되지 않습니다. BMS는 전압을 변환하기 위한 외부 연산 증폭기 회로를 추가하여 0-10V 신호가 필요한 장치와 인터페이스할 수 있습니다.

중요: 0-5V 아날로그 출력이 전류 제어에 사용될 때마다 BMS의 충전 또는 방전 활성화 출력과 함께 백업으로 사용하여 BMS가 장치를 완전히 끌 수 있도록 해야 합니다. 아날로그 0-5V 출력은 위치독 백업이 되지 않아 고장 시 특정 전압에서 잠길 가능성이 있기 때문입니다. 자세한 내용은 아래의 "주 I/O 배선"을 참조하세요.

중요: 장치와의 인터페이스가 단일 오류로 인해 위험한 상황으로 이어지지 않도록 주의해야 합니다. 이는 특히 스로틀과 인터페이스하는 경우 오류가 의도치 않은 가속이나 기타 의도치 않은 결과로 이어지지 않도록 하는 데 중요합니다.

통합자는 BMS를 애플리케이션과 안전한 방식으로 통합하는 전적인 책임을 집니다.

BMS의 켜기/끄기 신호를 통한 전류 제한.

부하나 충전기를 제어하는 가장 간단한 방법은 켜기/끄기 출력을 사용하는 것입니다. 이러한 출력은 현재 조건에 따라 충전 또는 방전이 허용될 때 켜집니다. 외부 장치를 제어하는 위의 다른 방법과 달리 이러한 출력은 켜지거나 꺼지며 충전 또는 방전을 점진적으로 줄일 수 없습니다(다른 방법과 함께 사용할 수는 있음). 켜기/끄기 출력에는 충전기 안전 활성화, 방전 활성화, 충전 활성화 및 프로그래밍 가능한 다목적 활성화의 4가지가 있습니다. 충전기 안전 활성화는 배터리 충전기를 제어하는 데 사용되고 방전 활성화는

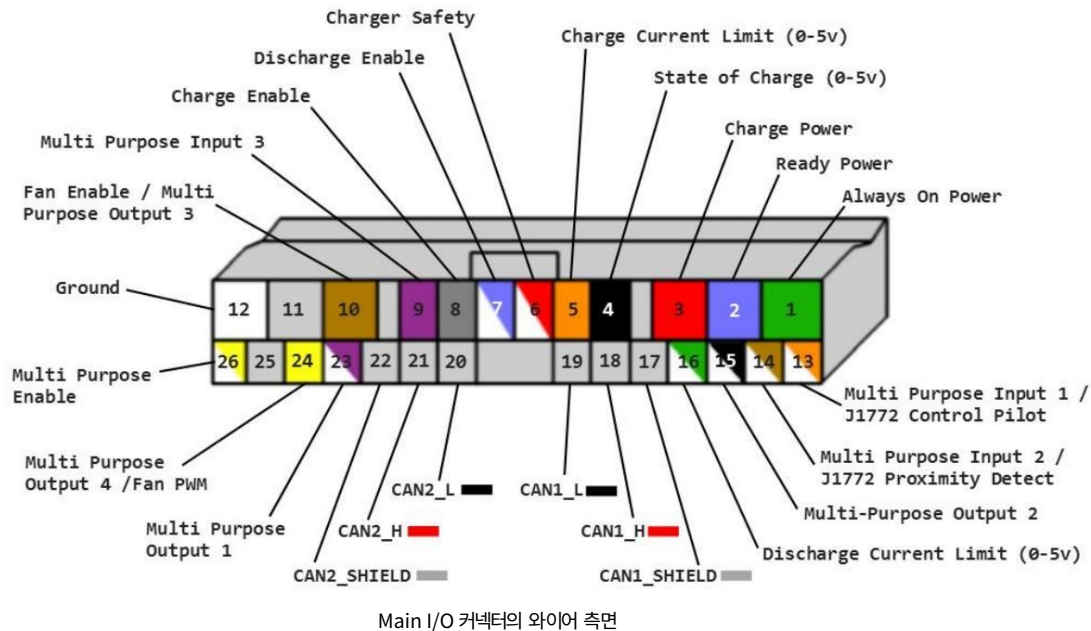
모터 컨트롤러나 AC 인버터와 같은 부하를 제어합니다. 또한, 충전 활성화는 화생 제동으로 인한 충전이나 태양광이나 풍력과 같은 간헐적 충전 소스와 같은 간헐적 충전 전류를 끄는 데 사용됩니다.

출력이 어떻게 배선되고 어떻게 기능하는지에 대한 자세한 내용은 이 매뉴얼과 운영 매뉴얼에서 나중에 찾을 수 있습니다. 이러한 출력이 켜질 때 설정을 변경하는 방법에 대한 정보는 소프트웨어 매뉴얼에서 찾을 수 있습니다.

특정 응용 프로그램에 대한 참고 사항

많은 일반적인 모터 컨트롤러 및 충전기와 통합하기 위한 애플리케이션 노트가 제공되며 해당 장치에 대한 정보, 팁 및 권장 배선이 포함됩니다. 애플리케이션 노트는 <http://www.orionbms.com/application-notes/> 에서 볼 수 있습니다.

메인 입출력(I/O) 커넥터



신호 이름	설명
CAN1_H, CAN1_L	하이 및 로우 신호 라인이 있는 최초의 CAN 인터페이스. 기본 주문 옵션으로 이 인터페이스에는 종단 저항이 포함됩니다.
CAN2_H, CAN2_L	하이 및 로우 신호 라인이 있는 두 번째 CAN 인터페이스. 기본 주문 옵션으로 이 인터페이스는 종단 저항이 없습니다.
항상 켜짐(AM) 전원 원천	항상 배터리 소스에 연결됨. 이 전원은 Orion BMS 2의 경우 선택 사항입니다. BMS 설정과 수집된 데이터는 모든 전원이 끊어지면 비휘발성 메모리에 보관됩니다(자세한 내용은 아래 "전원 공급 장치" 참조). 이 전원은 J1772 지원, 중복 전원 공급 장치 사용 또는 매우 빠른 시작 시간이 필요한 경우에 필요합니다.
준비 전원 공급 장치 이 전원 공급	준비 장치는 BMS가 정상 사용을 위해 활성화되어야 할 때마다 12v - 24v 정격(9v - 30v 실제) 전원 공급 장치에 연결되어야 합니다. 이 라인은 BMS가 깨어나서 절전 모드에서 다시 시작하게 합니다. 전기 자동차의 경우, 이는 일반적으로 키 점화에 연결됩니다. 이 전원은 CHARGE 전원과 동시에 전원을 공급받을 수 있습니다.
충전 전원 원천	이 전원은 BMS가 정의된 충전 기간(예: 차량이 주차되어 플러그에 꽂혀 있을 때)에 있음을 알리기 위해 12v - 24v 정격(9v - 30v 실제) 전원에 연결해야 합니다. 이는 종종 그리드 전원에서 분리된 AC-DC 전원 공급 장치를 통해 전원을 공급합니다. READY 전원이 연결된 상태에서 이 전원이 연결된 경우 BMS는 선택적으로 충전 중 방전을 방지하는 데 사용될 수 있는 "충전 인터록" 상태를 활성화할 수 있습니다. 충전 인터록 기능은 원하는 경우 설정에서 비활성화할 수 있습니다. 이 전원은 항상 전원을 공급할 수 있습니다.

	에너지 저장 애플리케이션에 사용됨(자세한 내용은 아래 "충전 전원" 참조)
전원 접지	이것은 BMS의 공급 전원을 위한 접지입니다. 세 가지 전원(AM, READY 및 CHARGE) 모두 이 접지를 사용합니다. 핀 12만 접지됩니다.
충전 활성화 신호 (밖으로)	이 출력은 전기 자동차의 재생 제동이나 태양광 또는 풍력 충전 소스와 같은 간헐적 충전 소스를 제어하는 데 사용되는 켜짐/꺼짐 신호입니다. 이 신호는 기본 제어 중 하나로 사용하거나 컨트롤러와의 디지털 CAN 통신에 대한 백업으로 사용할 수 있습니다(안전을 위해 충전기를 종료하려면 항상 두 개 이상의 방법을 제공해야 함). 이 출력은 오픈 드레인 출력으로, 전압을 공급하지 않고 켜지면 접지로 끌어내립니다. 이 출력은 특정 유형의 접착기를 직접 구동할 수 있습니다(중요한 제한 사항 및 자세한 내용은 아래 참조).
충전 안전 신호 (밖으로)	이 출력은 주차 및 충전 중 전기 자동차에 존재하는 것과 같은 정의된 충전 기간 동안 배터리 충전기를 제어하는 데 사용되는 켜짐/꺼짐 신호입니다. 이 신호는 충전기에 연결해야 하거나(지원되는 경우) 충전기에 AC 전원을 공급하는 릴레이에 연결해야 하며, 이 신호가 없으면 충전기가 비활성화됩니다. 이 신호는 기본 제어 중 하나로 사용하거나 컨트롤러와의 디지털 CAN 통신에 대한 백업으로 사용할 수 있습니다(안전을 위해 충전기를 종료하려면 항상 두 개 이상의 방법을 제공해야 합니다). 이 출력은 오픈 드레인 출력으로, 전압을 공급하지 않고 켜지면 접지로 끌어내립니다. 이 출력은 특정 유형의 접착기를 직접 구동할 수 있습니다(중요한 제한 사항 및 자세한 내용은 아래 참조).
방전 활성화 신호(아웃)	이 출력은 배터리가 방전될 수 있음을 부하에 알리는 데 사용되는 켜짐/꺼짐 신호입니다. 이는 일반적으로 전기 자동차의 모터 컨트롤러를 제어하거나 다른 부하를 끄는 데 사용됩니다. 이 신호는 기본 제어 중 하나로 사용하거나 컨트롤러와의 디지털 CAN 통신에 대한 백업으로 사용할 수 있습니다. 이 출력은 오픈 드레인 출력으로, 전압을 공급하지 않고 켜지면 접지로 끌어내립니다. 이 출력은 특정 유형의 접착기를 직접 구동할 수 있습니다(중요한 제한 사항 및 자세한 내용은 아래 참조).
다목적 활성화 이것은 사용자가 선택	할 수 있는 켜기/끄기 출력으로, 부하나 소스를 제어하는 데 사용할 수 있으며, 다양한 사용자 정의 기준에 따라 많은 다른 기능을 사용할 수 있습니다. 이 출력을 부하나 충전기를 제어하는 기본 제어 방법으로 사용하는 경우, 해당 충전 활성화, 방전 활성화 또는 충전기 안전도 이 출력과 함께 사용해야 합니다. 이 핀에 대한 선택 가능한 출력 중 하나는 다른 기본 제어 메커니즘에 대한 백업 스위치 역할을 할 수 있는 시스템 접착기 활성화 출력입니다. 이 출력은 오픈 드레인 출력으로, 전압을 소싱하지 않고 켜지면 접지로 끌어내립니다. 이 출력은 특정 유형의 접착기를 직접 구동할 수 있습니다(중요한 제한 사항 및 자세한 내용은 아래 참조).
다목적 출력 1 이 출력의 기능은 사	용자가 정의할 수 있습니다. 이것은 켜지면 접지로 끌어내리는 오픈 드레인 출력입니다. 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

	사용 가능한 기능의 전체 목록입니다. 이 출력은 위치독 백업이 아니며 특정 오류가 발생할 때 계속 켜져 있을 수 있습니다. 이 출력은 충전 또는 방전을 제한하는 유일한 제어로 사용되어서는 안 됩니다.
다목적 출력 2 이 출력의 기능은 사용자가 정의할 수 있습니다. 이것은 켜지면 접지로 끌어내리는 오픈 드레인 출력입니다. 사용 가능한 기능의 전체 목록은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오. 이 출력은 위치독 백업이 아니며 특정 오류가 발생할 때 켜진 상태로 유지될 수 있습니다. 이 출력은 충전 또는 방전을 제한하기 위한 유일한 제어로 사용되어서는 안 됩니다.	
팬 활성화 / 멀티 목적 출력 3	이 출력의 기능은 사용자가 정의할 수 있습니다. 팬 제어가 활성화된 경우 이 핀은 배터리 냉각 팬에 켜짐/꺼짐 신호를 제공하는 데 사용됩니다. 이것은 켜지면 접지로 끌어내리는 오픈 드레인 출력입니다. 사용 가능한 기능의 전체 목록은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오. 이 출력은 위치독 백업이 아니며 특정 오류가 발생할 때 켜진 상태로 유지될 수 있습니다. 이 출력은 충전 또는 방전을 제한하는 유일한 제어로 사용되어서는 안 됩니다.
팬 PWM 신호 / 다목적 출력 4	이 출력의 기능은 사용자가 정의할 수 있습니다. 가변 속도 PWM 팬 제어가 활성화된 경우 이 신호는 배터리 냉각 팬 속도를 변경하기 위해 외부 스위치(MOSFET)를 제어하는 데 사용됩니다. PWM 신호는 10%~90% 듀티 사이클입니다(팬 성능을 모니터링하기 위해 전체 범위는 사용되지 않음). 이것은 켜지면 접지로 풀다운되는 오픈 드레인 출력입니다. PWM을 위해 MOSFET을 구동하는 데 사용되는 경우 풀업 저항이 필요합니다(자세한 내용은 아래 참조). 이 출력은 위치독 백업이 아니며 특정 오류가 발생할 때 켜진 상태로 유지될 수 있습니다. 이 출력은 충전 또는 방전을 제한하는 유일한 제어로 사용되어서는 안 됩니다.
다목적 입력 1 / J1772 제어 조종사	이것은 중복 keep-awake 전원 신호, DTC 오류 코드 지우기 및 기타 기능과 같은 여러 가지 다른 입력 기능을 가질 수 있는 사용자 정의 입력입니다. 사용 가능한 기능의 전체 목록은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오. J1772 지원이 활성화된 경우 이 핀은 J1772 Control Pilot에 연결됩니다.
다목적 입력 2 / J1772 근접 감지	이는 중복 keep-awake 전원 신호, DTC 오류 코드 지우기 및 기타 기능과 같은 여러 가지 다른 입력 기능을 가질 수 있는 사용자 정의 입력입니다. 사용 가능한 기능의 전체 목록은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오. J1772 지원이 활성화된 경우 이 입력은 J1772 Proximity Detect에 연결됩니다.
다목적 입력 3 / 팬 모니터 신호	이 핀의 기능은 사용자가 정의할 수 있습니다. 팬 모니터가 선택된 경우 이 핀은 냉각 팬의 적절한 작동을 보장하기 위해 외부 팬 전압을 모니터링하는 데 사용됩니다.
CCL/DCL/SOC 아날로그 5v 출력	충전, 방전 전류 한계 및 충전 상태를 나타내는 0-5V 아날로그 출력. 이러한 출력은 때때로 모터 컨트롤러 또는 게이지와 인터페이스하는 데 사용됩니다. 중요한 정보는 아래를 참조하세요.

메인 I/O 커넥터 배선

전원 공급 장치

12~24V 정격 작동 전력은 세 개의 별도 전원 공급 장치를 통해 Orion BMS에 공급됩니다.

두 개의 기본 전원 공급 장치와 하나의 선택 사항인 항상 켜진 전원 공급 장치.

세 개의 전원 공급 장치는 BMS에 포함된 내부 다이오드로 인해 서로 역방향 공급을 하지 않습니다(외부 다이오드는 필요하지 않음). Orion BMS 2의 일반적인 깨어 있는 전력 소비량은 아래와 같습니다. 실제 전력 소비량은 사용된 기능과 연결된 실제 셀 수에 따라 다릅니다. BMS 내부의 스위칭 모드 전원 공급 장치로 인해 실제 전류는 입력 전압에 따라 달라집니다. 8V~30V 사이의 실제 전압은 작동 전력에 적합합니다.

Orion BMS에 추가 장치를 연결하는 경우 작동 전류가 더 높아질 수 있습니다.

모든 셀이 연결된 경우의 일반적인 전력 소비량 표입니다.

BMS 크기	일반적인 전력 소비량
36	1.5 와트
72	1.8와트
108	2.1 와트
180	2.8 와트

퓨징

중요: 모든 전기 장치와 마찬가지로 Orion BMS 장치에 작동 전류를 전달하는 전선은 BMS에서 구동되는 릴레이에 전류를 공급하는 전선을 포함하여 소스에서 전류 제한을 받아야 합니다. BMS에 연결된 모든 회로는 단락 시 전선 과부하를 방지하기 위해 적절한 크기의 퓨즈(또는 기타 전류 제한 장치)로 전류 제한을 받아야 합니다. 외부 퓨즈는 도체를 보호할 수 있는 적절한 크기여야 하며, 특히 최대 작동 전압 이상의 DC 전압 정격과 애플리케이션에 적합한 DC 차단 전류 정격을 가져야 합니다.

CHARGE 또는 READY 전원, 오픈 드레인 출력 핀 또는 다목적 입력 핀에 허용되는 최대 퓨즈 크기는 5A이지만, 더 작은 퓨즈를 사용할 수 있습니다.

세 가지 전원 공급 장치 모두 정격 12~24V DC를 허용합니다. 연속 작동에는 9V~30V 사이의 전압이 허용됩니다. Orion BMS 2는 브라운아웃 보호 기능이 확장되어 BMS가 최소 120초 동안 5V의 낮은 전압에서 완전히 작동할 수 있어 ISO 7637-2 "콜드 크랭크" 요구 사항(12V 매개변수가 있는 펄스 4)을 능가합니다. 이 장치는 5V~9V 사이의 전압에서 몇 분 동안 완전히 작동하지만 이러한 낮은 전압에서 연속 작동하도록 설계되지 않았으며 전압이 8초 이상 9V 미만이면 장치에서 오류 코드가 설정됩니다. 이러한 전압에서 장기간 사용하면 안정성이 떨어질 수 있습니다. Orion BMS 장치는 공급 전압이 9V 미만으로 떨어지면 더 많은 전력을 소모합니다. 또한 이 장치는 최대 100mS 동안 전원 없이 작동할 수 있습니다(시작 전압이 12V 이상인 경우)

전원이 제거되기 전에 최소 20초 동안). 내부 커패시터의 결과로 BMS의 "전원 순환"에는 30초 이상이 필요할 수 있습니다.

Orion BMS 2는 12V 및 24V 승용차용 최고 등급 승용차 로드 덤프(ISO 7637-2 펄스 5a, 클래스 IV 174V, 350mS, 1옴 소스 5회 반복)를 통해 완벽하게 작동 할 수 있습니다. 이 수준의 더 강력한 과도 전류 또는 과도 전류에 반복적으로 노출되면 BMS가 손상될 수 있습니다.

BMS는 ISO 7637-2의 펄스 1, 2a, 2b, 3a, 3b 및 5a에 정의된 것과 같은 과도 전류를 통해 작동할 수 있는 보호 기능과 기능을 갖추고 있지만, BMS에 장시간 30V 이상의 전압이 공급되면 BMS는 전원 공급 장치를 보호하기 위해 보호 종료 모드로 전환될 수 있습니다.

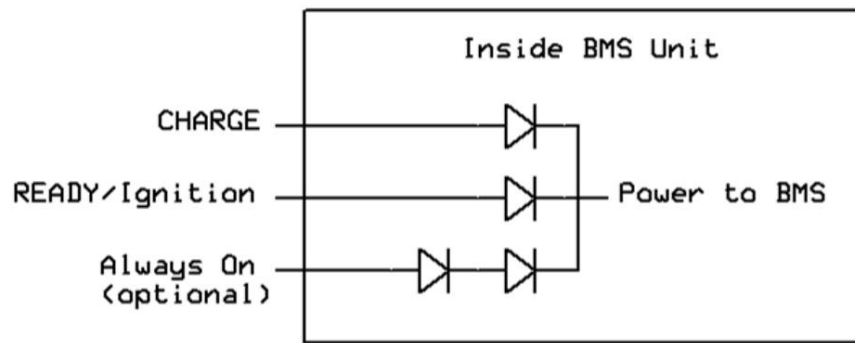
이러한 상황이 발생한 후 BMS를 재설정하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

Always On Power Source: Always on power는 Orion BMS 2에서 선택 사항이며 특정 기능이나 촉박한 시작 시간이 필요할 때만 필요합니다. 모든 데이터는 비휘발성 메모리에 보관됩니다.

즉, 이 전원이 공급되지 않거나 이 핀에 대한 전원이 중단되더라도 BMS가 데이터나 설정을 잃지 않습니다. 이 전원 공급은 J1772 기능을 사용하기 위해 필요하며, 매우 빠른 시작 시간(20mS에 가까움)이 필요한 경우 필요하며, keepalive 중복 전원 기능을 사용하는 경우 필요합니다. 항상 켜진 전원을 사용할 수 있는 경우 BMS는 READY 및 CHARGE 전원이 손실된 후에도 약 1.5초 동안 활성 상태를 유지하여 데이터를 잠시 더 공급할 수 있으므로 일부 애플리케이션의 경우 보다 우아한 종료가 가능할 수 있습니다. 항상 켜진 전원이 공급되지 않으면 BMS가 전원을 꺼고 초기화하는 데 최대 200mS가 걸릴 수 있습니다.

항상 켜진 전원이 애플리케이션에서 사용되거나 전원이 공급되지 않는 경우 구성 설정에서 비활성화해야 합니다(그러면 BMS가 전원이 공급되지 않음을 감지하더라도 오류가 발생하지 않습니다). 이는 BMS 프로파일 설정 창의 오류 설정 탭에서 "항상 켜진 전원이 손실되면 오류 코드 지우기" 옵션의 선택을 취소하여 수행됩니다. 또한 이 옵션의 선택을 취소하면 BMS가 항상 켜진 전원이 공급되지 않을 때 오류 코드를 자동으로 지우지 않으므로 오류가 완전한 전원 손실에도 저장됩니다.

항상 켜진 전원 입력의 내부 다이오드는 이 전원에 대해 추가적인 전압 강하를 일으킵니다. 이는 BMS가 항상 켜진 전원 공급 장치보다는 READY 또는 CHARGE 전원 공급 장치(사용 가능한 경우)에서 작동 전류를 끌어오기를 선호하도록 하기 위해 수행됩니다. 이는 항상 켜진 전원 공급 장치가 보조 배터리에 연결되어 있고 다른 전원 공급 장치를 사용할 수 있을 때 보조 배터리를 방전하는 것이 바람직하지 않은 애플리케이션에서 수행됩니다. 항상 켜진 전원 공급 장치에서 전원이 끌어오지 않도록 하려면 이 라인의 전압이 READY 또는 CHARGE 전원 공급 장치 전압과 같거나 낮아야 합니다. 전압 고려 사항은 항상 켜진 전원 공급 장치에서 작동 전류를 끌어오지 않도록 하는 데만 필요하며 관련 없는 애플리케이션에서는 무시할 수 있습니다.



이 다이어그램은 Orion BMS 장치 내부의 내부 다이오드를 보여줍니다. 외부 다이오드는 필요하지 않습니다. Always On 전원에 존재하는 추가 전압 강하에 유의하세요.

Ready Power Source: 이것은 Orion BMS 장치의 기본 전원입니다. 이 전원은 BMS가 자동차 애플리케이션에서 사용될 때 "점화" 또는 "키 점화" 전원으로 생각할 수 있습니다. 이 전원에 전원이 공급되면 BMS는 "깨어나" 정상적인 충전과 방전을 모두 허용합니다. 이 전원만으로 전원을 공급받는 경우(즉, 충전 전원이 없는 경우), BMS는 충전기 안전 출력(일반적으로 배터리 충전을 제어하는 데 사용됨)을 사용하지 않으며 셀 밸런싱을 허용하지 않습니다.

충전 전원: 이 전원은 주차되어 충전 중인 전기 자동차와 같이 정의된 충전 단계에서 배터리가 충전될 때 활성화되어야 합니다. 이 핀에 전원이 공급되면 BMS가 충전 모드로 전환되어 셀 밸런싱이 가능하고 충전기 안전 신호 출력이 활성화됩니다. 대부분의 애플리케이션에서 이는 BMS가 AC 전원에서 정의된 충전 단계에 있을 때 사용됩니다. 이 때문에 CHARGE 전원은 일반적으로 주전원에서 전원을 공급받는 소형 AC/DC 전원 어댑터에서 제공됩니다. 이는 온보드 보조 배터리로의 방전을 방지하도록 설계되었습니다.

BMS는 현재 가장 높은 전압의 전원에서 전류를 끌어오므로 Always On 전원을 사용하는 경우 Always On 전원과 같거나 약간 더 높은 전압을 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 BMS가 Always On 전원에서 전류를 끌어오는 것을 방지할 수 있으며 보조 배터리가 방전되는 것이 문제인 경우 중요합니다.

BMS는 CHARGE와 READY 전원에 동시에 전원이 공급되면 완전히 작동하고 충전 모드로 전환됩니다. 그러나 CHARGE와 READY에 동시에 전원이 공급되면 BMS는 설정에서 활성화된 경우 충전 인터록 모드로 전환됩니다. 충전 인터록은 CHARGE 전원이 있을 때 방전을 금지하여 플러그를 꽂은 상태에서 차량이 도망가는 것을 방지하도록 설계되었습니다(BMS 유틸리티의 방전 활성화 릴레이 설정 참조). 충전 인터록 감지 기능이 활성화된 경우 BMS는 CHARGE와 READY에 동시에 전원이 공급될 때 임시 오류 코드를 설정합니다(BMS가 READY 모드에 있는 동안 J1772 인렛이 연결된 경우에도 발생). 충전 인터록 오류는 조건이 해결되면 자동으로 해결됩니다. 충전 인터록 감지 기능이 설정에서 비활성화된 경우 READY와 CHARGE 전원이 동시에 공급되어도 기능적 영향이 없으며 BMS는 충전 모드에서와 동일하게 작동합니다.

전압은 항상 켜진 전원을 포함한 각 전원에서 BMS에 의해 모니터링됩니다. CHARGE와 READY가 모두 꺼진 상태에서 항상 켜진 전원에만 전원이 공급되는 경우

BMS는 몇 초 이내에 저전력 절전 모드로 전환됩니다. CHARGE 또는 READY 전원에는 전원이 있지만 항상 켜진 전원에는 전원이 없는 경우 BMS는 정상적으로 작동합니다.

그러나 프로그래밍 가능한 설정에 따라 BMS에 진단 문제 코드를 설정하여 운영자에게 항상 켜진 전원이 없음을 경고할 수 있습니다. 항상 켜진 전원을 사용하지 않는 애플리케이션에서 이 오류 코드는 BMS 프로필 설정 창의 오류 설정 탭에서 "항상 켜진 전원이 끊어졌을 때 오류 코드 지우기" 옵션의 선택을 취소하여 소프트웨어에서 비활성화할 수 있습니다.

자동차가 아닌 애플리케이션에서 BMS가 단일 전원 공급 장치로 전원을 공급받거나 보조 충전기 또는 DC-DC 컨버터가 보조 배터리를 충전하는 자동차 애플리케이션과 같은 일부 애플리케이션에서는 전체 작동 전류를 공급하는 것보다 저전류 신호를 사용하여 BMS를 깨우는 것이 더 편리할 수 있습니다. 이 상황에서 1K 저항을 CHARGE 또는 READY 전원 공급 장치와 직렬로 연결할 수 있습니다. BMS는 전원 핀에서 전압을 감지하지만 1K 직렬 저항으로 인해 전원 핀에서 작동 전류를 끌어올 수 없습니다. 이 방법은 BMS에 중복 전원 공급 장치를 제공하지 않지만 BMS를 깨우고 항상 켜진 전원에서 작동 전류를 끌어오게 하며 일부 애플리케이션에 더 편리할 수 있습니다.

중복 전원 옵션: Orion BMS 2는 다목적 입력 핀을 사용하는 중복 keep-alive 옵션을 지원합니다. 이 옵션은 Ready 또는 Charge 전원에 전원 장애가 발생하더라도 BMS를 "깨어 있는" 상태로 유지하도록 설계되었지만, 항상 켜진 전원에는 해당되지 않습니다. 이 핀에 전압을 적용해도 BMS가 이미 절전 상태인 경우 BMS를 깨우지 않지만, BMS가 이미 활성화된 경우 절전 상태로 전환되지 않도록 합니다. 이 기능은 BMS 설정에서 활성화할 수 있습니다.

CAN 인터페이스

Orion BMS에는 두 개의 별도 CAN(Controller Area Network) 인터페이스인 CAN1과 CAN2가 있습니다.

인터페이스는 내부적으로 연결되지 않으며 다른 통신 속도로 작동할 수 있으며 다른 메시지를 송수신할 수 있습니다. 이는 애플리케이션에 여러 CANBUS 장치가 있는 경우 특히 유용합니다.

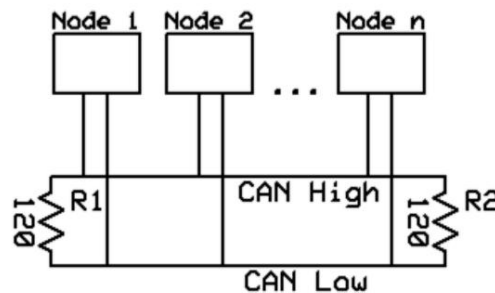
다양한 보드 레이아웃. CANBUS 인터페이스는 125, 250, 500 또는 1000Kbps로 실행되도록 구성할 수 있습니다.

CAN 인터페이스는 고속 차동 모드 버스이며 통신을 위해 꼬인 쌍선(2개 와이어)이 필요합니다. 최상의 작동을 위해 차폐 케이블을 사용하여 전기적 노이즈로부터 보호해야 하며, 특히 차량이나 다른 노이즈가 많은 장치 주변에서 사용할 때 그렇습니다. 편의를 위해 Orion BMS 커넥터에 케이블의 차폐를 중단하기 위한 두 위치가 제공됩니다. 접지 루프를 방지하기 위해 차폐는 한 위치에만 연결해야 하므로 Orion BMS 커넥터에 차폐 접지 위치를 사용하는 경우 차폐를 다른 곳에 연결해서는 안 됩니다. 일부 애플리케이션에서는 노이즈를 적절히 분산하기 위해 Orion BMS 커넥터가 아닌 다른 위치에서 차폐를 접지해야 할 수 있으며, 이것이 필요한지 여부를 결정하는 것은 통합자의 책임입니다. 모든 커넥터에서 와이어가 짧은 거리 동안 차폐 밖에 있어야 하지만, 차폐되지 않고 꼬이지 않은 와이어의 양은 가능한 한 짧게 유지해야 하며, 이상적으로는 노출된 CANBUS 배선의 매우 짧은 섹션조차도 노이즈가 많은 환경에서 통신 오류를 일으킬 수 있으므로 몇 인치 이하가 좋습니다.

Orion BMS의 CAN 인터페이스에 연결된 모든 외부 장치는 BMS와 공통 접지를 공유해야 합니다(Main I/O 커넥터 핀 12). 접지의 차이가 중요하기 때문입니다.

전위는 BMS 및 다른 장치의 CAN 트랜시버를 손상시킬 수 있습니다. 동일한 접지를 사용할 수 없는 경우 외부 CAN 절연 장치를 사용해야 합니다. BMS의 저전압 전자 장치는 배터리 팩에서 전기적으로 절연되어 있지만 CAN 트랜시버는 12v~24v 전원 공급 접지를 기준으로 하며 12v~24v 전원 공급 접지 또는 서로 전기적으로 절연되어 있지 않습니다. BMS가 모터 컨트롤러, 충전기 또는 고전압 배터리 팩과 CANBUS(또는 BMS에 연결된 다른 저전압 신호) 사이에 절연을 제공하지 않는 기타 장치에 연결된 경우 안전과 장비 보호를 위해 외부 CANBUS 절연기가 필요합니다. 자세한 내용은 아래의 "내부 절연"에서 절연 다이어그램을 참조하세요.

컨트롤러 영역 네트워크(CAN)는 제대로 작동하려면 버스의 두 물리적 끝에 정확히 두 개의 120옴 종단 저항기가 필요합니다. CANBUS는 단일 버스에 여러 노드(장치)를 연결할 수 있습니다. 노드가 두 개만 연결된 경우 케이블의 물리적 끝에 있어야 하며 각 끝에 가능한 한 가깝게 종단 저항기가 있어야 합니다. 추가 노드를 사용하는 경우 주 전선에서 "T"로 분리해야 합니다. 전체 CANBUS 케이블은 매우 길 수 있지만(1Mbps의 경우 최대 약 30m, 500kbps의 경우 100m, 125kbps의 경우 500m) 추가 노드의 탭은 주 케이블에서 약 3.5피트 또는 1m 이내에 유지해야 합니다. 부적절하게 배선된 CANBUS(예: 버스에 종단 저항기가 하나만 있거나 주 케이블에서 긴 탭이 있는 경우)는 때때로 작동하는 것처럼 보일 수 있지만 나중에 더 심각한 노이즈에 노출되면 고장나거나 안정성 문제가 발생할 수 있습니다. 버스는 단 하나의 종단 저항으로 작동하는 것처럼 보이더라도 네트워크의 안정성에 영향을 미치므로 버스를 적절히 종단해야 합니다! 버스가 작동하는 것처럼 보이더라도 CANBUS에서 적절히 종단되도록 하세요.



양쪽 끝에 120옴 종단 저항이 있는 다중 노드 CANBUS 다이어그램

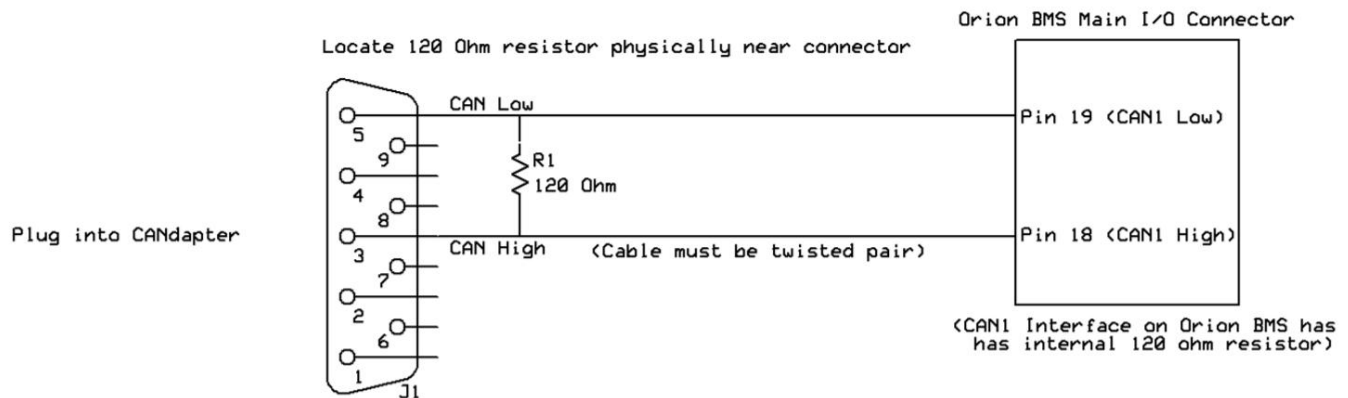
편의상 Orion BMS 2의 CAN1 인터페이스(특별 주문하지 않는 한)에는 장치에 내장된 120옴 종단 저항이 하나(1) 있는 반면 CAN2 인터페이스에는 없으므로 기본 Orion BMS 장치를 버스의 물리적 끝(CAN1 인터페이스)이나 기존 버스 중간(CAN2 인터페이스)에 쉽게 통합할 수 있습니다. BMS에는 두 개의 필수 종단 저항 중 하나가 포함되어 있으므로 네트워크에 최소한 하나의 추가 종단 저항이 필요하여 CANBUS에 정확히 두 개의 종단 저항이 있습니다(종단 저항을 사용하지 않는 경우 인터페이스에 필요하지 않음). 모터 컨트롤러와 같은 일부 다른 장치에는 통합 종단 저항이 있을 수 있습니다.

다른 장치에 종단 저항이 있는지 확인하려면 설명서를 참조하십시오. Orion BMS는 특정 종단 저항을 로드하거나 언로드하여 특별 주문할 수 있지만 주문 시에 해야 합니다. 다른 스톡 종단 외에도 Orion BMS 2의 두 CAN 인터페이스는 기능적으로 동일합니다. BMS 프로파일 및 설정과 펌웨어는 두 CAN 인터페이스에서 업데이트할 수 있습니다(이것은 CAN1이 펌웨어 업데이트를 적용할 수 있는 유일한 인터페이스였던 이전 모델과 다릅니다).

CAN 인터페이스를 배선한 후, 옴미터를 사용하여 CAN_H와 CAN_L 사이의 저항을 확인하여 적절한 종단을 확인할 수 있습니다. 저항을 확인하려면 CANBUS의 모든 장치에서 모든 전원을 제거해야 합니다. 총 저항은 60Ω이어야 합니다(병렬로 연결된 두 개의 120Ω 저항 = 60Ω). 저항이 40Ω 이하로 측정되면 종단 저항이 너무 많습니다. 120Ω 또는 저항이 없는 경우 너무 적은 수의 종단 저항이 있습니다.

CANdapter 배선(프로그래밍용)

다음 다이어그램은 Orion BMS의 CAN1 인터페이스를 프로그래밍을 위해 CANdapter에 연결할 수 있는 DB9에 직접 연결하기 위해 제공됩니다. 다른 노드를 CAN1 버스에 추가할 수 있지만 이 도면에는 해당 구성이 표시되지 않습니다.



CAN1 인터페이스를 CANdapter에 연결할 DB9에 직접 연결하기 위한 다이어그램

일부 애플리케이션에서는 Orion BMS를 진단 커넥터에 연결하여 프로그래밍이나 진단을 쉽게 하는 것이 바람직할 수 있습니다. 차동 모드 디지털 통신에 적합한 모든 스타일의 커넥터는 DB9 커넥터(위 그림 참조)와 OBD-2 커넥터를 포함하여 진단 포트에 사용할 수 있습니다.

켜짐/꺼짐 출력

Orion BMS 2에는 8개의 온/오프 출력이 있습니다. 이 8개의 출력은 모두 오픈 드레인 출력으로, 전류나 전압을 공급하지 않고, 켜지면 접지로 풀다운하고 전류를 싱크합니다. 이것이 BMS와 인터페이스하는 이상한 방법처럼 보일 수 있지만, 이 방법은 최대 24V 공칭(최대 30V)의 다양한 전압을 사용하는 광범위한 애플리케이션과 인터페이스할 수 있으므로 더 큰 유연성을 제공합니다. 이러한 출력의 작동 방식, 측정 방법 및 일반적인 배선 정보에 대한 자세한 내용은 설명 뒤에 나와 있습니다.

핀 이름	감시전? 접촉자 지원?		최대 계속 현재의	최대 펄스 현재의
8 충전 활성화	예	예*	500mA	150mS*에 대해 4A
7 방전 활성화	예	예*	500mA	150mS*에 대해 4A
6 충전기 안전	예	예*	500mA	150mS*에 대해 4A
26 다목적 활성화 예		예*	500mA	150mS*에 대해 4A
23 MPO1	아니요	릴레이, 신호 레벨 175mA만		없음
15 옴포2	아니요	릴레이, 신호 레벨 175mA만		없음
10 MPO3(팬 제어) 없음		릴레이, 신호 레벨 175mA만		없음
24 MPO4(팬 PWM)	아니요	릴레이, 신호 레벨 175mA만		없음

* 에코노마이저가 있는 승인된 접촉기와 함께 사용하는 경우에만 BMS당 접촉기 2개로 제한합니다. 중요한 정보 및 호환 접촉기는 아래를 참조하세요.

충전 활성화 출력(핀 8) - 이 핀은 READY 또는 CHARGE 모드에서 모두 사용되며 BMS가 자체 검사를 거쳐 배터리를 충전할 수 있다고 판단하자마자 켜집니다 (낮게 당김). 이 출력은 BMS가 배터리가 더 이상 충전을 허용할 수 없다고 판단하거나 최대 충전 전류를 초과하면 꺼집니다(BMS가 이 핀이 켜지거나 꺼지는 시점을 판단하는 방법에 대한 자세한 내용은 운영 및 소프트웨어 설명서를 참조하세요). 이 출력은 소프트웨어에서 설정한 특정 기준을 충족하면 자동으로 다시 켜질 수 있습니다. BMS가 이 출력을 끄고(충전기 안전 출력이 꺼진 경우) 그 후에도 배터리 팩으로 흐르는 전류를 측정하면 BMS에 중요한 오류 코드가 설정되어 모든 충전 및 방전과 다목적 활성화 출력이 BMS가 안전 기능으로 재설정될 때까지 비활성화됩니다.

중요 참고 사항: 이 출력을 사용하는 것 외에도 모든 충전 소스(예: 충전기 또는 재생 컨트롤러)

과충전에 대한 2차 예방책으로 최대 팩 전압에 도달하더라도 꺼지도록 설정해야 합니다. 이는 중요한 백업이지만, 충전 소스를 끄기 위해 팩 전압에만 의존하지 말고 BMS가 모든 충전 소스를 끌 수 있는지 항상 확인하십시오.

방전 활성화 출력(핀 7) - 이 핀은 READY 또는 CHARGE 모드에서 모두 사용되며 BMS가 자체 검사를 거쳐 배터리를 방전할 수 있다고 판단하자마자 켜집니다 (낮게 당김). BMS가 배터리가 더 이상 전류를 공급할 수 없다고 판단하거나 최대 방전 전류를 초과하면 이 출력이 꺼집니다(높게 플로팅). BMS가 이 핀이 켜지거나 꺼지는 시점을 판단하는 방법에 대한 자세한 내용은 운영 및 소프트웨어 설명서를 참조하세요). 소프트웨어에서 설정한 특정 기준을 충족하면 이 출력이 자동으로 다시 켜질 수 있습니다. BMS가 이 출력을 끄지만 그 후에도 배터리 팩에서 흐르는 전류를 측정하는 경우 BMS에 중요한 오류 코드가 설정되어 BMS가 재설정될 때까지 모든 충전 및 방전이 비활성화됩니다.

중요 참고 사항: 이 출력을 사용하는 것 외에도 모든 부하는 과방전에 대한 보조 예방책으로 최소 팩 전압에 도달하는 경우 꺼지도록 설정해야 합니다. 과방전으로 인해 단일 사이클에서 전체 리튬 이온 배터리 팩이 파괴될 수 있습니다. 이것은

중요한 백업이므로, 부하를 끄기 위해 팩 전압에만 의존하지 말고 항상 BMS가 모든 부하를 끌 수 있는지 확인하세요.

충전기 안전 출력(핀 6) - 이 핀은 CHARGE 모드에서만 사용되며 충전기가 켜질 때를 제어하는 데 사용됩니다. Orion BMS에서 CHARGE 전원 공급을 감지하면 BMS는 자체 검사를 거쳐 배터리가 충전을 수용할 수 있는지 확인합니다. 충전기 안전 출력은 BMS에 CHARGE 전원이 공급되지 않는 한 켜지지 않습니다. BMS가 모든 테스트를 통과하면 이 출력이 켜져(낮게 당겨짐) 충전기를 활성화합니다. 배터리가 최대 전압에 도달하면 이 출력이 꺼집니다(플로트). 이 출력은 밸런싱 중, 배터리 팩이 특정 충전 상태 아래로 떨어지거나 소프트웨어에 설정된 특정 기준을 충족하는 설정 간격으로 다시 켜질 수 있습니다. BMS가 이 출력을 끄면(그리고 충전 활성화 출력도 꺼져 있거나 비활성화되어 있지만 BMS가 그 후에도 배터리 팩으로 흐르는 전류를 측정하는 경우) BMS에 치명적인 오류가 설정되어 BMS가 재설정될 때까지 모든 충전 및 방전이 비활성화됩니다. 이 핀의 상태는 CANBUS를 통해 디지털 방식으로 충전기에 전송할 수 있지만 충전기에는 아날로그 백업 차단 장치가 있어야 합니다.

중요한 안전 참고 사항: 충전기를 끄려면 최소 두 개의 차단 메커니즘이 있어야 합니다. 충전기 안전 신호는 디지털 CAN 제어 또는 디지털 충전 활성화 신호가 실패할 경우 백업으로 사용할 수 있습니다. 충전기가 아날로그 차단을 지원하지 않는 경우 AC 릴레이를 충전기 전원 공급 장치와 직렬로 사용할 수 있습니다. 이것은 고장이 발생할 경우의 마지막 방어선이며 생략해서는 안 됩니다. 위의 안전 **외에도** 배터리 충전기는 고장이 발생할 경우 최대 팩 전압을 초과하지 않도록 프로그래밍해야 합니다. 이것은 중요한 백업이지만 충전기를 끄기 위해 팩 전압에만 의존해서는 안 됩니다! 항상 BMS가 연결된 모든 충전기를 끌 수 있는지 확인하십시오.

다목적 출력

다목적 활성화 출력(핀 26) - 이 핀은 READY 및 CHARGE 모드 모두에서 사용되며 사용자가 지정한 기능에 따라 켜집니다(낮게 당김). 이 핀에는 사용자가 지정할 수 있는 기능이 많지만 일반적으로 백업 충전 소스 또는 시스템 레벨 접촉기를 제어하는 데 사용되며, 이는 1차 제어 메커니즘(아날로그 또는 CANBUS)의 고장, 과열/저온, 과전압/저전압과 같은 심각한 고장이 발생할 경우 시스템을 종료하는 데 사용할 수 있습니다. 이 출력에 대한 가능한 설정에 대한 자세한 내용은 운영 및 소프트웨어 설명서를 참조하십시오. 이 핀은 프로세서 고장 또는 특정 중요한 BMS 고장 시 이 출력을 끄는(플로트 하이) 위치독에 의해 백업됩니다. 안전상의 이유로 이 핀의 극성은 반전될 수 없습니다.

중요 참고 사항: 이 핀을 사용하여 충전 또는 방전을 제어하는 경우 해당 충전 활성화, 방전 활성화 또는 충전기 안전 출력도 사용하여 이 출력이 잘못 프로그램된 경우에도 안전한 작동을 보장해야 합니다.

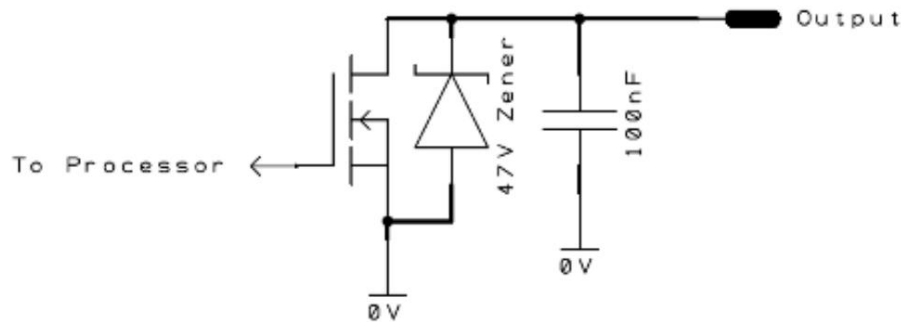
MPO1(핀 23), MPO2(핀 15), MPO3(핀 10) 및 MPO4(핀 24) - 이러한 다목적 출력의 기능은 특정 충전 상태에서 켜거나 끄는 것, 온도, 셀 전압, 오류 상태, CANBUS 제어 출력, 유휴 시간 등 다양한 기능에 할당할 수 있습니다. 이러한 출력은 모두 오픈 드레인 출력(켜져 있을 때는 접지로 끌어당기고 꺼져 있을 때는 플로팅됨)이며 최대 175mA까지 릴레이 또는 소형 부하를 직접 구동할 수 있습니다. 이러한 출력의 극성은

출력은 소프트웨어에서 뒤집힐 수 있습니다. 이러한 출력(MPO1, MPO2, MPO3, MPO4)에는 다음이 없습니다.

감시 보호 기능이 있으며 특정 오류 동안 꺼지지 않을 수 있습니다. 이러한 출력이 어떤 식으로든 충전 또는 방전을 제어하는 데 사용되는 경우 BMS의 충전 활성화, 방전 활성화 또는 충전기 안전 출력과 함께 사용해야 합니다.

모든 다목적 출력은 일반 목적 기능에 사용할 수 있지만, 팬 출력을 사용하는 경우 2개의 특정 핀을 사용해야 합니다. 팬 컨트롤러를 사용하는 경우 MPO3를 사용하여 팬을 켜거나 끄고, 가변 속도 PWM을 사용하는 경우 MPO4를 이 목적으로 전용합니다.

오픈 드레인 출력의 작동 방식 - 오픈 드레인 출력은 회로의 접지 레그를 제공하도록 설계되었습니다. 켜졌을 때 핀을 접지에 연결하는 스위치로 생각할 수 있습니다. 양전압 대신 접지를 제공함으로써 출력은 최대 30V의 광범위한 전압으로 작동할 수 있습니다. 출력이 켜지면 접지로 풀다운됩니다. 꺼지면 높게 플로팅됩니다. 언제든지 전압을 공급하지 않기 때문에 오픈 드레인의 출력은 측정할 전압을 공급하지 않으므로 멀티미터로 직접 측정할 수 없습니다. 출력 테스트에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.



켜짐/꺼짐 출력을 위한 단순화된 내부 회로도

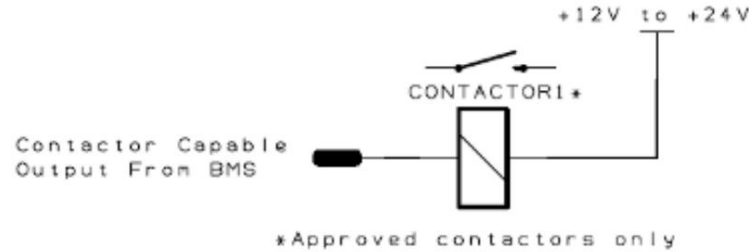
디지털 신호 출력에 대한 중요 참고 사항 - 모든 오픈 드레인 출력은 최대 175mA 까지 릴레이를 직접 구동할 수 있습니다. 위 표에 나와 있는 일부 출력은 500mA 부하를 지원하고 에코노마이저가 내장된 특정 모델의 접촉기에 직접 연결할 수 있습니다(자세한 정보와 제한 사항은 아래 참조). BMS는 릴레이 코일에서 생성된 역기전력으로부터 내부적으로 보호합니다. 원하는 경우 추가 보호를 위해 클램핑 다이오드를 추가할 수 있습니다(에코노마이저가 있는 접촉기에는 권장되지 않음). 더 높은 전류가 있는 경우 BMS가 손상될 수 있으며, 이는 출력 단락 가능성을 포함하여 이러한 출력의 정의되지 않은 동작으로 이어질 수 있습니다. 500mA 출력은 특정 접촉기를 직접 구동하도록 정격화되어 있지만 175mA 출력은 대형 접촉기를 직접 구동하는 데 사용할 수 없습니다. 일부 대형 접촉기에는 평균 전력 소비를 줄이기 위해 DC:DC 컨버터가 부착되어 있지만 처음에 켜지면 여전히 큰 돌입 전류가 필요합니다. 이 큰 돌입 전류는 BMS 장치를 손상시킬 수 있습니다. 이러한 출력은 대형 접촉기와 함께 사용하기 위해 증폭되어야 합니다. 이 장치에는 이러한 출력에 재설정 가능한 내부 퓨즈가 있습니다. 그러나 이러한 과전류 보호 장치는 반복적인 과전류 또는 지속적인 과전류 이벤트로 인해 손상될 수 있습니다.

항상 첫 번째 충전 및 방전 주기를 수동으로 모니터링하고 BMS가 배터리로 가는 전류 부하 및 소스를 적절히 제어하는지 확인하십시오.

충전, 방전 또는 충전기 안전 릴레이 오류 발생 시, 과충전이나 과방전이 발생하지 않았는지 즉시 조사하세요.

접촉기 구동 - BMS 출력 중 4개는 선택한 접촉기 모델을 직접 구동하는 것을 지원합니다. 이러한 출력은 충전 활성화, 방전 활성화, 충전기 안전 및 다목적 활성화입니다. 이들은 최대 250mA 코일의 표준 릴레이 또는 에코노마이저가 있는 승인된 접촉기를 지원합니다. 이러한 출력 4개 모두 접촉기를 구동할 수 있지만, 언제든지 BMS에 연결할 수 있는 접촉기는 2개뿐입니다.

이는 접지 핀을 통한 최대 전류를 충분히 낮게 유지하는 데 필요합니다. 또한 특정 접촉기 모델만 지원되며 에코노마이저가 내장된 접촉기만 지원됩니다.



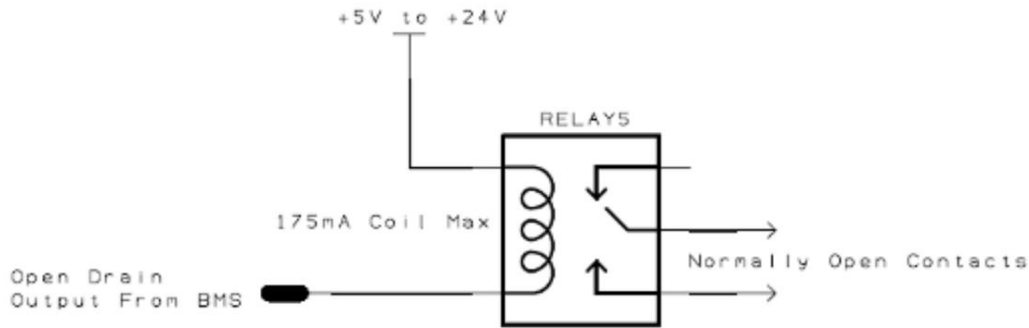
다음 접촉기는 Orion BMS 2와 함께 직접 사용하도록 승인되었습니다(호환 핀만 해당):

제조	부품 번호
타이코 일렉트로닉스(TE)	EV200xAxxA
Gigavac(x)	GV200Mx

는 호환 주문 옵션 변형을 나타냄)

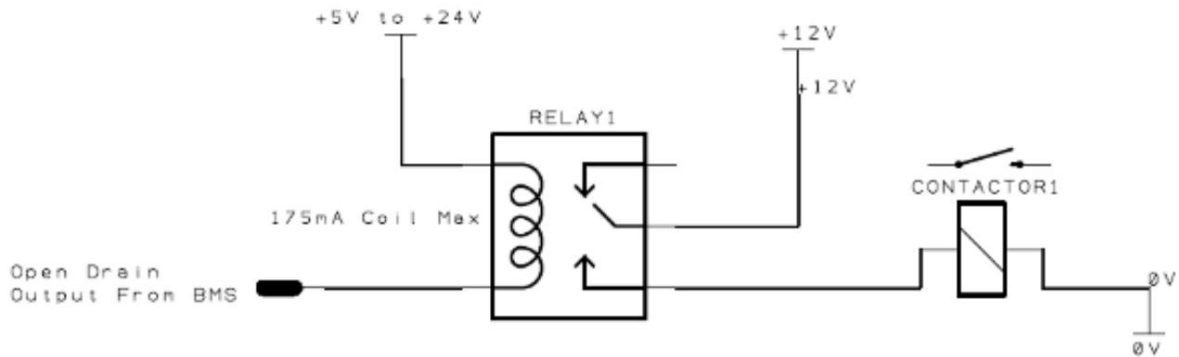
출력이 구동하는 부하에 관계없이 Orion BMS 장치와 애플리케이션의 다른 부분 간의 접지 전위 차이를 피하기 위해 주의해야 합니다. 접지 전위의 차이로 인해 켜짐/꺼짐 오픈 드레인 출력이 내부 보호 다이오드로 인해 전류를 싱크하여 꺼져야 할 때 실제로 켜지게 될 수 있습니다(위의 회로도 참조). 또한 이러한 핀의 전압이 매우 잠깐이라도 40V를 초과하지 않도록 주의해야 합니다. 40V를 초과하는 전압은 장치를 손상시키고 이러한 핀이 단락되어 'ON'될 수 있습니다.

추가 전력이 필요한 경우 출력을 증폭할 수 있습니다. 켜짐/꺼짐 출력은 릴레이를 구동하여 추가 전력을 제공하는 데 사용할 수 있습니다. 아래는 175mA 미만의 코일이 있는 릴레이와 광절연기가 있는 샘플을 연결하기 위한 샘플 회로도입니다. 사용자가 릴레이의 적합성을 판단해야 하지만 TE 부품 번호 T9AP1D52-12(단극, 30A) 및 T92P11D22-12(이중극, 30A 접점)는 Orion BMS 2와 호환되는 릴레이의 예입니다. 아래 회로도는 일반적인 참조용이며 각 회로의 적합성은 사용자가 판단해야 합니다.



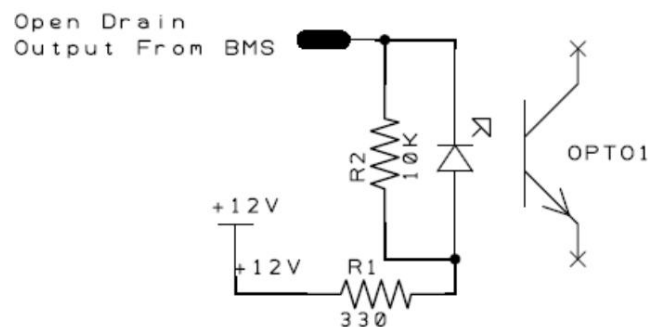
오픈 드레인 출력을 릴레이와 연결하기 위한 샘플 개략도

175mA 출력이 175mA보다 큰 코일(또는 175mA보다 큰 다른 부하)이 있는 릴레이 또는 접촉기를 구동하는 데 사용되는 경우, BMS가 최대 허용 전류보다 더 많이 싱크되지 않도록 증폭 방법을 사용해야 합니다. 일반적으로 간단한 방법은 더 작은 릴레이를 사용하여 더 큰 릴레이/접촉기의 전원을 켜는 것입니다. 이에 대한 회로도는 아래에 나와 있습니다.



더 큰 접촉기를 제어하는 데 사용되는 릴레이를 보여주는 개략도

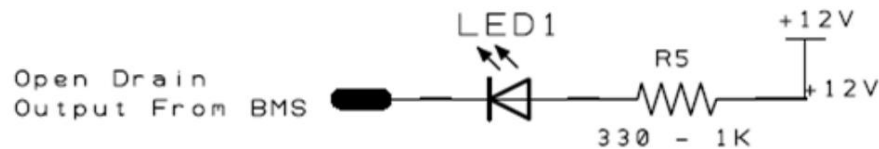
증폭 MOSFET을 사용하는 것을 포함한 다른 방법도 사용할 수 있습니다. MOSFET을 사용할 때는 주의해야 합니다. MOSFET은 단락된 ON 위치에서 고장날 수 있으며 과도 전류로부터 충분히 보호되어야 합니다. 신호 레벨 전류만 필요하고 전기적 절연이 필요한 경우 아래에 표시된 대로 광 절연기를 사용할 수 있습니다.



오픈 드레인 출력을 광절연기로 연결하기 위한 샘플 개략도

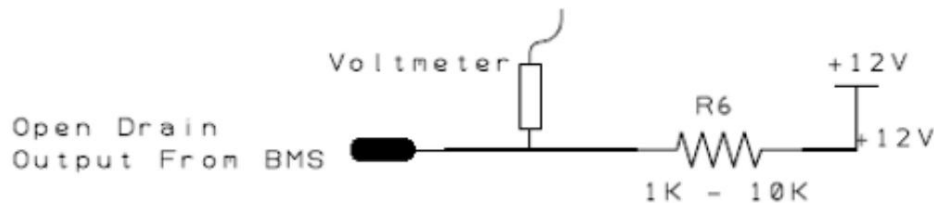
솔리드 스테이트 릴레이 - Orion BMS로 솔리드 스테이트 릴레이를 구동하는 것은 가능하지만, 솔리드 스테이트 릴레이(SSR)는 ON 위치에서 고장이 나고 전기적 노이즈와 과도 전류에 매우 취약하기 때문에 중요 회로를 구동할 때는 권장되지 않습니다. 잠재적 고장 모드와 EMC에 대한 취약성 때문에 SSR의 가능한 고장을 분석해야 합니다. 충전 또는 방전을 제어하는 데 사용하는 경우 다른 비분리형 스위치(예: MOSFET 또는 SSR 아님)와 함께 사용해야 합니다. 또한 일반적으로 저항기와 커패시터를 제어/게이트 핀에 배치하여 전기적 노이즈 내성을 높이고 노이즈로 인해 SSR이 켜질 가능성을 줄여야 합니다.

오픈 드레인 출력 확인 - 오픈 드레인 출력은 전류를 소상하는 것이 아니라 싱크하기 때문에 켜졌는지 여부에 관계없이 전압계에서 0볼트를 읽습니다. 출력을 테스트하는 간단한 방법은 LED(또는 175mA 미만의 작은 전구)를 출력 핀과 +12V(또는 5V~24V 사이의 전압) 사이에 연결하는 것입니다. LED를 사용하는 경우 직렬 저항(일반적으로 330~2k)을 사용하여 다이오드를 통한 전류를 제한해야 합니다. 출력이 켜지면 LED 또는 전구가 켜집니다. 이에 대한 회로도는 아래에 나와 있습니다.



활성화 시 LED를 켜는 테스트 회로를 보여주는 개략도

또는 멀티미터를 아래에 표시된 것처럼 풀업 저항과 함께 사용할 수 있습니다. 출력이 OFF일 때 멀티미터는 공급 전압(예시에서는 12V)을 읽고 출력이 ON일 때 약 0V를 읽습니다.



전압계를 사용하여 출력을 테스트할 수 있도록 구성

다목적 입력

Orion BMS 2에는 다양한 사용자 구성 가능 신호를 BMS에 보내는 데 사용할 수 있는 3개의 다목적 입력이 있습니다. 이 핀 중 2개는 활성화된 경우 J1772에 사용됩니다.

이러한 입력은 공칭 12V - 24V(6V - 30V 허용) 입력을 허용합니다. 이러한 입력의 기능은 설정 유틸리티에서 할당할 수 있습니다. READY 전원이 손실된 경우에도 BMS가 절전 모드로 전환되지 않도록 하는 데 사용할 수 있습니다(충북 전원을 제공하기 위해 항상 켜진 전원이 필요함). J1772 회로를 제외하고 이러한 핀은 BMS를 깨울 수 없습니다. 이러한 핀의 기능은 다른 CAN 메시지 전송, 오류 코드 지우기 및 기타 다양한 기능 중에서 선택하는 데에도 사용할 수 있습니다(자세한 내용은 소프트웨어 설명서 참조).

아날로그 0-5V 출력

Orion BMS에는 전압 기반 디스플레이를 포함한 비디지털 애플리케이션과 Orion BMS를 통합하는 데 도움이 되도록 설계된 3개의 아날로그 0~5V 전압 출력이 장착되어 있습니다. 출력에는 팩 충전 상태, 충전 전류 제한 및 방전 전류 제한이 포함됩니다. 이는 CANBUS 제어를 사용할 수 없는 경우 모터 컨트롤러에 전류 제한을 제공하는 데 자주 사용됩니다(방전 또는 재생 제동용). 또한 기본 디스플레이와 같은 게이지 또는 디스플레이를 구동하는 데 사용할 수도 있습니다.

각 0-5V 아날로그 전압 출력은 최대 10mA의 전류를 제공하거나 싱크할 수 있지만 전압 강하를 최소화하기 위해 전류를 가능한 한 낮게 유지해야 합니다. 더 많은 전류가 필요하거나 다른 전압 범위가 필요한 경우 외부 아날로그 버퍼 또는 연산 증폭기를 사용하여 신호를 증폭해야 합니다.

아날로그 전압은 Orion BMS 장치 내부에서 디지털-아날로그 변환기에 의해 생성됩니다. 디지털-아날로그 변환기는 감시 백업이 되지 않으므로 이러한 신호를 충전 또는 방전을 제어하는 유일한 수단으로 사용하지 마십시오. 이러한 출력을 사용하여 충전 또는 방전 전류를 제한하는 경우 항상 충전 활성화, 방전 활성화 또는 충전기 안전 출력 중 하나와 함께 사용하십시오.

충전 상태 출력(Main I/O 핀 4)

이 출력은 계산된 충전 상태를 제공합니다. 0V는 0% 충전 상태에 해당하고 5V는 100% 충전 상태에 해당합니다. 이 출력은 종종 디지털 통신을 사용할 수 없는 애플리케이션의 충전 상태를 표시하는 데 사용됩니다. 또한 기본 디스플레이 보드에 데이터를 제공하는 데 사용할 수도 있습니다. 기본 디스플레이 연결에 대한 자세한 내용은 www.orionbms.com에서 찾을 수 있는 [기본 디스플레이 설명서를 참조하십시오](#).

충전 전류 제한(Main I/O 핀 5)

이 출력은 배터리가 언제든지 허용할 수 있는 최대 전류를 아날로그로 표현합니다. 0V는 0암페어에 해당하고 5V는 이 특정 출력에 대한 프로필에서 설정된 최대 암페어에 해당합니다(이 최대값을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 설명서를 참조하세요).

이 출력은 전류를 제한하는 데 안정적으로 사용할 수 있지만, 충전 활성화 신호 출력(메인 I/O 핀 8) 또는 충전기 안전(메인 I/O 핀 6)과 함께 사용해야 하며, 이는 아날로그 위치독 차단 회로를 제공합니다. 가능성은 낮지만 디지털-아날로그 변환기가 고장나 전압이 정의되지 않은 상태로 남을 수 있습니다. 충전 활성화 또는 충전 안전 출력은 이런 일이 발생할 경우 차단을 제공할 수 있습니다.

방전 전류 제한(Main I/O 핀 16)

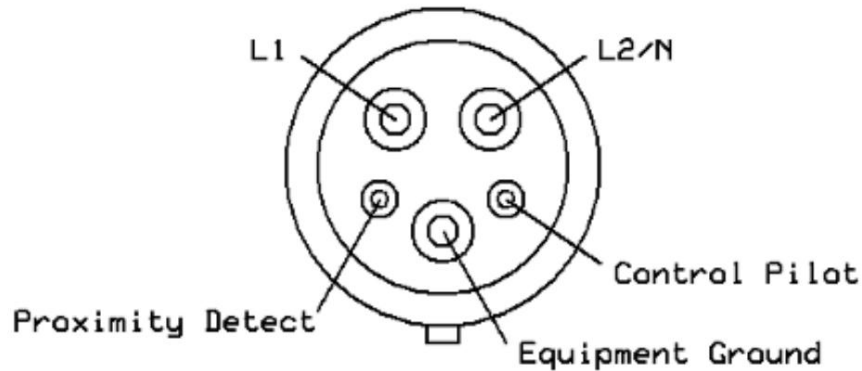
이 출력은 배터리가 언제든지 방전할 수 있는 최대 전류를 아날로그로 표현합니다. 0V는 0암페어에 해당하고 5V는 이 특정 출력에 대한 프로필에 설정된 최대 암페어에 해당합니다(이 최대값을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 설명서를 참조하세요).

이 출력은 전류를 제한하는 데 안정적으로 사용할 수 있지만, 아날로그 위치독 차단 회로를 제공하는 방전 활성화 신호 출력(메인 I/O 핀 8)과 함께 사용해야 합니다.

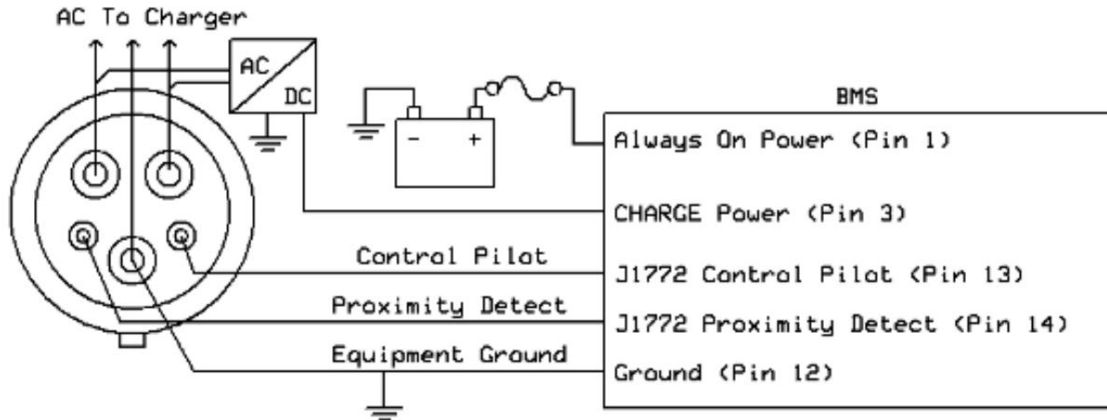
가능성은 낮지만 디지털-아날로그 변환기가 고장나서 전압이 정의되지 않은 상태로 남을 수 있습니다.
방전 활성화 출력은 이러한 일이 발생할 경우 차단 기능을 제공할 수 있습니다.

J1772 인터페이스

Orion 2는 J1772 차량 충전 인렛과 직접 인터페이스하여 레벨 1 및 레벨 2 AC 충전을 활성화할 수 있습니다(J1772 DC 고속 충전은 지원되지 않음). 이 기능은 소프트웨어에서 활성화해야 하며, 지원 수준은 제공된 EVSE(충전소) 기능에 따라 간단한 켜기/끄기 제어에서 가변 전류 제한까지 충전기마다 다릅니다.



J1772 차량 측면 커넥터 핀아웃



BMS에 대한 J1772 연결(AC 배선이 간소화되고 퓨즈가 필요할 수 있음)

J1772를 배선하려면 2개의 전선을 연결하고 J1772 접지가 BMS 접지에 연결되어 있는지 확인해야 합니다. J1772 접지 핀이 BMS 접지에 연결되어 있는지 확인하는 것은 적절한 작동에 필수적입니다! 접지가 분리되면 J1772가 작동하지 않습니다. BMS는 인렛에 전원이 있을 때 CHARGE 전원을 받아야 합니다. 이는 아래에 표시된 것처럼 작은 12-24V 전원 AC-DC 전원 공급 장치를 사용하여 수행할 수 있습니다. BMS가 인렛이 켜지지 않을 때에도 인렛을 감지할 수 있어야 하므로 J1772를 사용할 때 프로세스를 부트스트랩하려면 항상 전원(주 I/O 핀 3)이 필요합니다. 모든 전원이 동일한 접지를 공유하는지 확인하십시오. 소프트웨어에서 활성화된 경우 J1772는 위에 표시된 것처럼 다목적 입력 #1과 #2를 사용합니다.

AC 회로에는 적절한 퓨징이 필요합니다. J1772는 6암페어에서 80암페어까지의 공급 회로를 허용하므로 인렛을 80A 회로에 연결할 수 있습니다. 이러한 이유로 입력은 항상 그 양의 전류가 공급되지 않더라도 80A 회로로 처리해야 합니다. 차량 내부의 J1772 AC 전원에 연결되는 전선, 충전기 및 기타 장치는 각각 사용할 수 있는 최대 암페어에 따라 적절한 수준에서 퓨징해야 합니다. 예를 들어 AC 충전기가 20A 회로에 연결되도록 설계되었고 이 충전기가 J1772와 인터페이스되는 경우 J1772에서 나오는 AC는 충전기 사양에 따라 퓨징해야 합니다(이 경우 20암페어). 배터리 충전기와 소형 AC/DC 어댑터와 같이 여러 부하가 연결된 경우, 각 부하에 대해 다른 암페어로 회선을 퓨징해야 할 수 있습니다(예: 배터리 충전기에 40A 회로가 필요하지만 AC-DC 어댑터는 최대 15암페어 회로 크기에 맞게 설계된 경우). AC 입력은 J1772 인렛에 가능한 한 가깝게 퓨징해야 합니다. 전선이 과전류로부터 적절하게 보호되도록 하려면 퓨징이 전선 크기가 감소하기 전에 상류에 있어야 합니다. 항상 그렇듯이 전선은 전류에 적합한 크기여야 합니다. 항상 전기 규정과 해당 표준을 참조하십시오. BMS에 대한 DC 전원 공급 장치도 퓨징해야 합니다(BMS 전원 공급 장치 퓨징 요구 사항은 위의 "퓨징" 섹션 참조).

J1772 AC 전원에 연결하는 모든 장치는 120V AC 정격 및 208V - 240V AC 정격을 수용할 수 있어야 합니다. J1772 인렛은 예측할 수 없는 방식으로 레벨 1(120V AC) 또는 레벨 2(208 - 240V AC)에 연결될 수 있으므로 모든 장치는 사용자 개입 없이 공급된 전압에 자동으로 조정되어야 합니다.

J1772 충전소(EVSE)에 연결된 모든 부하가 EVSE에서 설정한 AC 전류 한도를 준수하는 것이 필수적입니다. BMS는 J1772 AC 전류 한도에 따라 충전을 허용하거나 거부하도록 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 차량의 충전기가 단일 속도만으로 작동하고 12암페어가 필요한 간단한 충전기이지만 EVSE에서 8암페어만 공급할 수 있다고 표시하는 경우 BMS는 차량이 최소 12암페어를 공급할 수 있는 EVSE에 연결될 때까지 충전을 거부할 수 있습니다. CANBUS에서 특정 데이터를 제공하는 지원되는 CANBUS 지원 충전기의 경우 BMS는 EVSE에서 수신한 J1772 AC 한도를 기반으로 DC 충전 전류 한도를 계산할 수도 있습니다. 이 구성을 사용하면 충전기가 최대 전력으로 작동할 수 있도록 충분한 전력을 공급할 수 없는 경우에도 차량이 모든 충전소에서 충전할 수 있습니다.

배터리 충전기가 아닌 작은 부하만 J1772에 연결해야 합니다. 돌입은 최소한으로 유지해야 하며, BMS가 EVSE 접촉기의 마모를 방지하기 위해 중지 명령을 내리면 충전기는 즉시 충전을 중지해야 합니다. 비분리형 충전기와 함께 J1772를 사용하지 마십시오.

특정 애플리케이션에 적용되는 모든 법률, 규정, 표준 및 코드를 조사하고 준수하는 것은 통합자의 전적인 책임입니다.

CHAdEMO 인터페이스

CHAdEMO에 대한 지원은 주로 2번째 CANBUS 인터페이스를 통해 제공됩니다. www.orionbms.com 에서 애플리케이션 노트를 참조하세요. CHAdEMO 충전기와 인터페이스를 위한 CHAdEMO 배선 정보입니다.

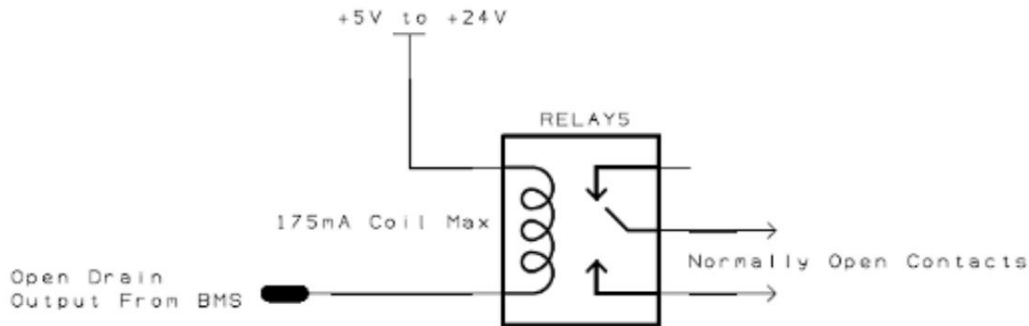
팬 컨트롤러

Orion BMS 2는 배터리 온도 측정(옵션으로 흡입 공기 온도 측정)을 위한 서미스터로 구성된 열 관리 시스템, 팬을 제어하도록 설계된 온/오프 출력 및 PWM 출력, 팬이 제대로 작동하는지 확인하도록 설계된 전압 모니터링 회로를 갖추고 있습니다.

Orion BMS 2 베이스 유닛은 BMS에 직접 연결된 최대 8개의 서미스터를 지원합니다. 서미스터 확장 모듈을 사용하여 800개의 추가 서미스터를 Orion BMS에 연결할 수 있습니다. 서미스터에 대한 자세한 내용은 "전류 센서/서미스터 커넥터" 섹션을 참조하십시오.

팬과 액체 냉각 시스템은 Orion BMS를 통해 켜기/끄기 또는 가변 속도 방식으로 제어할 수 있습니다. 팬을 연결하는 가장 간단한 방법은 켜기/끄기 방식입니다. Orion BMS의 팬 활성화(Main I/O 핀 10) 핀은 최대 175mA의 부하를 구동하도록 설계된 오픈 드레인 출력입니다. 대부분의 경우 이 출력은 릴레이 코일 또는 MOSFET에 연결되어 배터리 팬에 전원을 공급합니다. 아래는 켜기/끄기 방식으로 팬에 전원을 공급하기 위한 가능한 연결을 보여주는 회로도(그림 13)입니다.

방법.



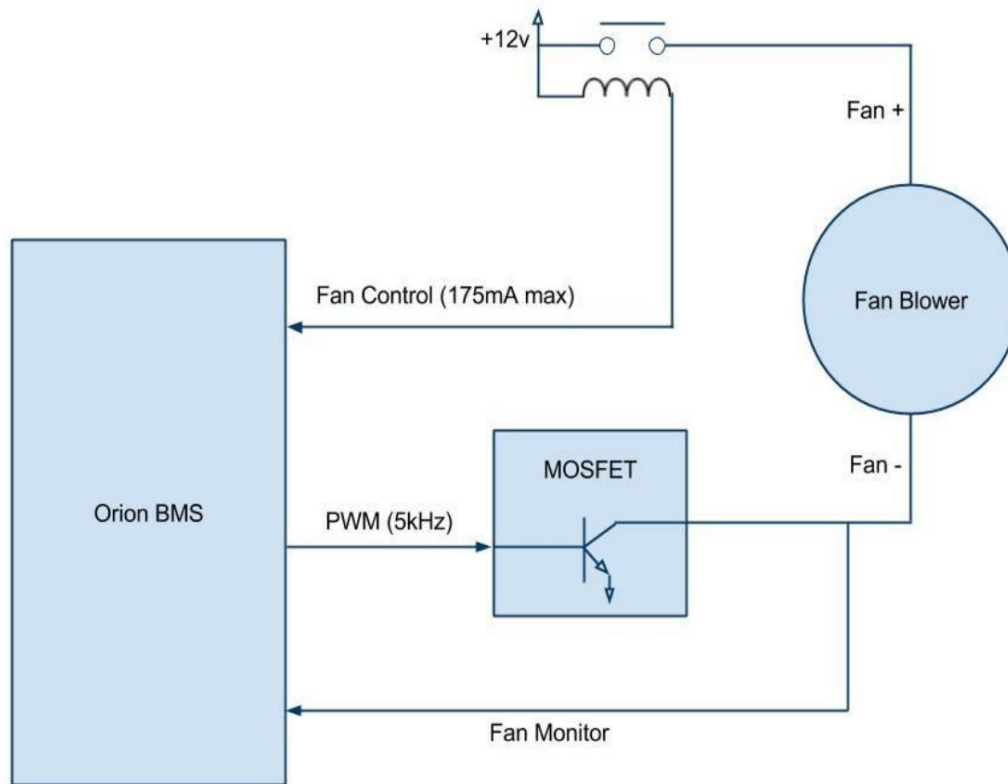
온/오프 방식으로 팬에 전원을 공급하기 위한 가능한 연결을 보여주는 개략도

가변 속도 팬 제어를 제공하기 위해 PWM 출력도 제공됩니다. PWM 출력은 호환되는 팬 또는 액체 냉각 시스템을 구동하는 데 사용할 수 있습니다. PWM과 호환되는 팬이나 모터를 선택할 때는 주의해야 합니다. 일부 팬의 경우 PWM 신호를 DC 전압으로 변환해야 할 수 있으며, 필요한 스위칭 주파수가 Orion BMS 2와 호환되지 않을 수 있습니다.

"다목적 #4/팬 PWM 신호"(메인 I/O 핀 24)는 활성화된 경우 PWM 신호를 제공합니다. PWM 신호는 신호 레벨이며 최대 24V의 광범위한 전압을 수용하기 위한 오픈 드레인 출력입니다. 이 출력을 사용하여 MOSFET을 구동하거나 하이/로우 신호가 필요한 경우 출력에 풀업 저항이 필요합니다. PWM 신호의 주파수와 신호의 극성은 BMS 설정 프로파일에서 변경할 수 있습니다.

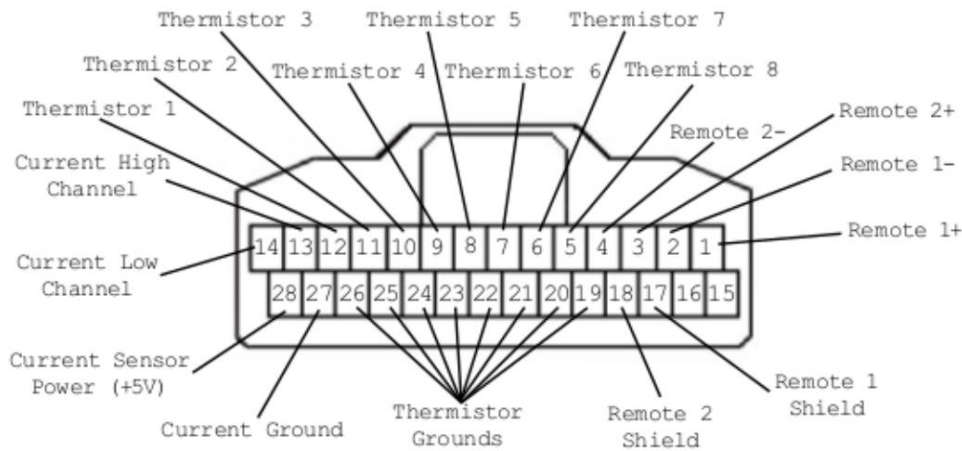
PWM 방식을 사용하여 팬 속도를 가변적으로 제어하는 경우 "다목적 입력 #3/팬 모니터"(메인 I/O 핀 9) 핀을 사용하여 0~30V의 전압을 모니터링하여 팬 오류를 감지할 수 있습니다. 팬 모니터 기능은 소프트웨어에서 설정하여 팬 모니터 핀에 있는 전압이 원하는 팬 속도에 대한 예상 전압과 일치하는지 확인할 수 있습니다. 팬 모니터 극성은 소프트웨어에서 반전할 수 있습니다. 팬 모니터 기능의 전압 및 오류 임계값 설정에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

아래는 PWM과 팬 모니터 기능을 사용한 팬 회로의 간략한 개요입니다. 이는 한 가지 예일 뿐이지만 열 인터페이스를 사용하는 다른 많은 방법이 있습니다. 이 예는 12V용입니다. 더 높은 전압은 MOSFET 게이트의 손상을 방지하기 위해 레벨 시프팅 드라이브 회로가 필요할 수 있습니다. MOSFET을 보호하기 위해 과도 보호도 필요합니다.



일반적인 팬 회로도.

전류 센서 / 서미스터 배선 / 원격 커넥터



BMS를 바라보는 전류 센서/서미스터/원격 커넥터의 와이어 측면

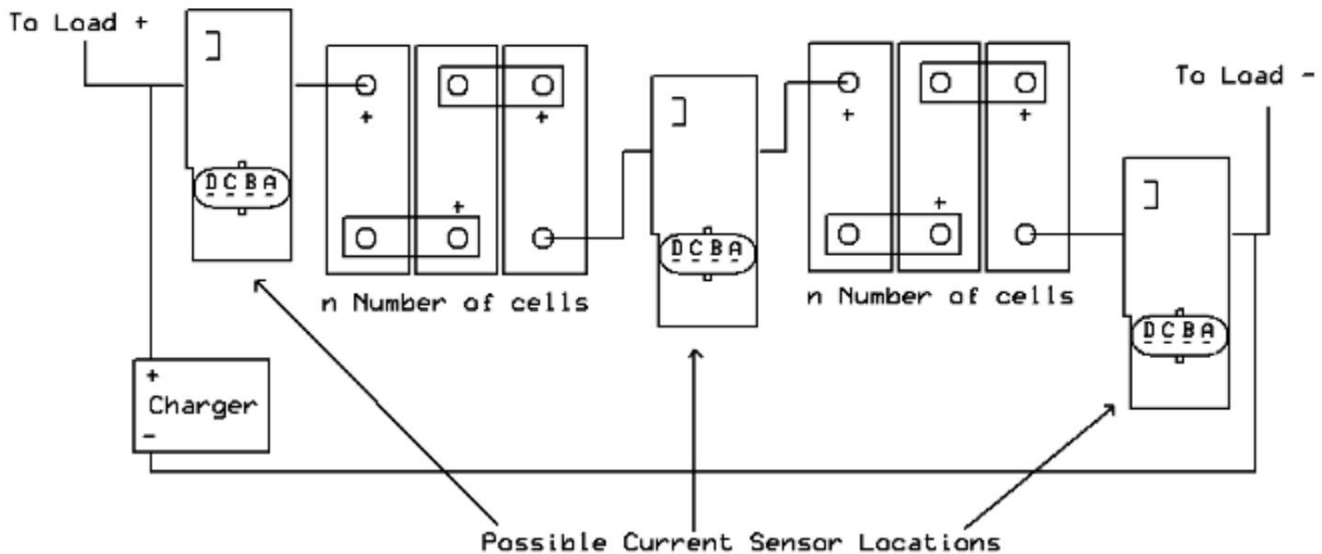
신호 이름	설명
서미스터 접지(8x) 각 서미스터의 한쪽	다리는 다음 중 하나에 접지되어야 합니다. 접지. 모든 서미스터는 사용 가능한 서미스터 접지 핀에 접지될 수 있으며, 순서는 중요하지 않으며 모두 선택적으로 하나의 핀에 접지될 수 있습니다. 서미스터 사용은 선택 사항이지만 권장됩니다.
서미스터 1 - 8	서미스터의 접지되지 않은 리드. 이 서미스터는 배터리 팩에 내장되어 BMS에 팩의 일반적인 온도를 제공합니다. 이 서미스터 중 하나는 선택적으로 공기 흡입 온도 센서로 사용하여 주변 공기 온도를 측정하여 팬을 보다 지능적으로 제어할 수 있습니다(소프트웨어에서 선택).
전류 센서 +5v	외부 홀 효과 전류 센서에 +5V 전원이 공급됩니다.
전류 센서 접지	전류 센서의 접지입니다.
현재 낮은 채널	현재 센서의 낮은 채널 출력에 연결합니다.
현재 높은 채널	현재 센서의 높은 채널 출력에 연결합니다.
원격 1+ 및 원격 1- 원격 BMS 셀 탭에	연결되는 양수 및 음수 데이터 와이어 모듈 1(이 기능과 함께 주문한 경우에만 사용 가능). 이를 위해 차폐된 꼬인 쌍 케이블만 사용하십시오.
Remote 2+ 및 Remote 2- 원격 BMS 셀 탭에	연결되는 양극 및 음극 데이터 와이어 모듈 2(이 기능과 함께 주문한 경우에만 사용 가능). 이를 위해 차폐된 꼬인 쌍 케이블만 사용하십시오.
리모트 1 & 2 쉴드	이러한 핀은 꼬인 쌍 케이블의 실드를 종료하는 데 사용될 수 있습니다. 실드는 한 위치에만 접지해야 합니다. 여기에 연결된 경우 다른 위치에 실드를 연결하지 마십시오.

전류 센서 및 서미스터 탭

Orion BMS 2와 함께 판매되는 표준 전류 센서는 실제로 향상된 정확도를 위해 단일 장치에 내장된 두 개의 전류 센서의 조합입니다. 전류 센서 채널 중 하나는 다른 하나보다 작고 작은 전류를 측정하는 데 사용되고 다른 하나는 더 큰 전류를 측정하는 데 사용됩니다. BMS는 또한 두 센서 채널을 교차 검사하여 둘 다 일치하고 일치하는 데이터를 생성하는지 확인합니다.

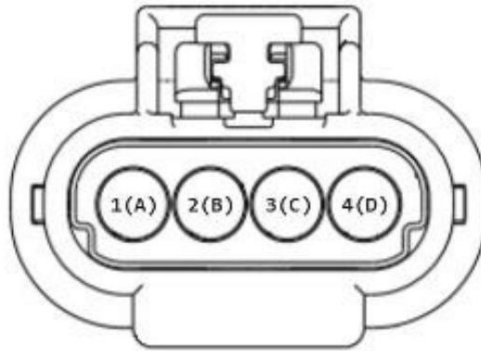
현재 센서 배선은 4개의 전선으로 구성됩니다. 센서용 +5V 전압 레퍼런스 1개, 접지, 그리고 2개의 아날로그 전압 리턴(각 전압 리턴은 센서를 통해 전류가 흐르지 않는 경우 2.5V가 됩니다). 각 와이어는 BMS 장치에서 전류 센서로 간단히 연결됩니다. 이러한 와이어는 가능한 한 짧게 유지해야 하며, 이상적으로는 길이가 18인치 미만이어야 합니다. 필요한 경우 와이어를 연장할 수 있지만, 테스트는 18인치 길이로 수행되었으며, 더 긴 와이어는 정확도를 떨어뜨리고 센서를 전자 노이즈에 더 취약하게 만들 수 있습니다. 이러한 와이어에는 다른 부하나 탭을 두어서는 안 됩니다.

홀 효과 전류 센서는 고전력 경로의 어느 곳이나 위치할 수 있습니다. 모든 전류가 센서를 통과하는 경우 배터리의 양극 또는 음극 측이나 중간에 어느 곳이나 위치할 수 있습니다. 배터리 팩의 끝에 배치하는 경우 아래에 표시된 대로 모든 전류가 센서를 통과하는지 확인하십시오. 가능한 전류 센서 배치는 아래 이미지를 참조하십시오.



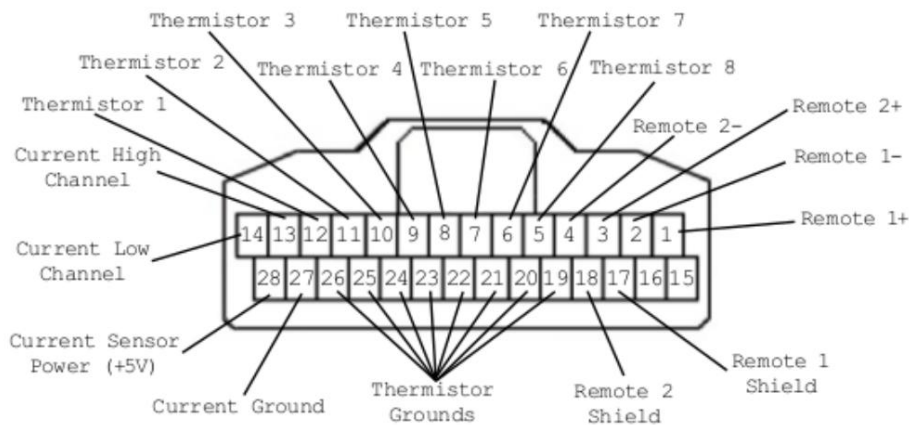
홀 효과 전류 센서의 가능한 위치를 보여주는 개략도

위의 다이어그램은 전류 센서의 표준 방향을 보여줍니다. 전류 센서가 역방향으로 설치된 경우, 전류 센서 방향은 BMS 유틸리티 소프트웨어를 사용하여 Orion BMS 프로파일에서 간단히 반전될 수 있습니다. 이러한 이유로, 물리적으로 어느 방향으로 설치되었는지는 그다지 중요하지 않습니다. 그러나 BMS 설정이 설치된 방향과 일치하는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 측정된 전류에 의존하는 많은 계산이 잘못 표시됩니다. 장치의 초기 설정에서 전류 방향은 Orion BMS 유틸리티를 사용하여 적절한 구성을 보장하여 검증해야 합니다. 배터리 팩으로 들어가는 전류(충전)는 음전류로 표시되어야 하고, 배터리 팩에서 나가는 전류(방전)는 BMS 유틸리티에서 양전류로 표시되어야 합니다.



핀	설명
1(아)	+5V 전류 센서 전원
2(나)	현재 높은 채널
3(씨)	전류 센서 접지
4(디)	현재 낮은 채널

전류 센서에 부착되는 커넥터의 와이어 측면. 전류 센서를 들여다보는 모습.



Orion BMS 장치에 부착되는 와이어 측면 커넥터

위에는 전류 센서에 부착된 커넥터와 Orion BMS 장치에 부착된 커넥터 사이의 배선을 보여주는 두 개의 핀아웃이 나와 있습니다.

서미스터 - Orion BMS 2는 장치에 직접 연결할 수 있는 서미스터 8개를 제공합니다. 이 서미스터는 셀의 온도를 모니터링하고 BMS에 팩 온도에 대한 대표적인 아이디어를 제공합니다. 서미스터는 가능한 가장 대표적인 온도를 제공하는 방식으로 배터리 팩 전체에 분산되어야 합니다. 배터리 팩이 여러 개의 물리적 위치로 분할된 경우 각 물리적 위치에 적어도 하나의 서미스터를 배치해야 하며 이상적으로는 더 많이 배치해야 합니다. 배터리 팩이 하나의 물리적 위치에 있는 경우 센서는 팩의 중간 및 바깥쪽 부분과 같이 팩의 다른 영역에 분산되어 배터리 온도의 정확한 샘플링을 제공해야 합니다.

특정 애플리케이션에서는 8개 이상의 서미스터가 필요할 수 있습니다. 배터리 팩의 온도를 측정하는 데 필요한 서미스터의 수를 결정하는 것은 시스템 통합자의 책임입니다. 8개 이상의 온도를 모니터링해야 하는 경우 최대 10개의 모듈을 연결하여 모듈당 최대 80개의 추가 서미스터를 모니터링할 수 있는 외부 서미스터 확장 모듈을 사용할 수 있습니다. 외부 서미스터 확장 모듈을 사용하는 경우 가능한 한 많은 대표 서미스터를 Orion BMS 메인 장치에 직접 연결한 다음 추가 서미스터를 확장 모듈에 연결하여 서미스터 확장 모듈과의 통신이 끊어져도 BMS가 온도를 계속 감지할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

서미스터는 셀 유형에 따라 다양한 방식으로 배터리 셀에 부착할 수 있습니다. Orion BMS와 함께 판매되는 서미스터는 끝부분에 에폭시 코팅 비드가 있습니다. 종종 셀에 테이프를 붙이거나 접착합니다. 다른 서미스터(별도 구매)는 링 단자에 부착하여 배터리 단자에 설치할 수 있습니다. 이러한 서미스터는 때때로 필요하거나 바람직하지만, 서미스터를 전기적으로 살아있는 배터리 단자에 직접 부착하는 것은 강력히 권장하지 않습니다. 모든 경우에 서미스터가 배터리 팩에서 충분히 전기적으로 절연되어 있는지 확인해야 합니다. **서미스터 측정 핀은 서미스터 또는 Main I/O 커넥터의 다른 핀과 전기적으로 절연되어 있지 않으며, 절연이 끊어지면 단락이 발생할 수 있습니다!** 통합자는 적절한 절연과 단락으로부터 보호하기 위한 필요한 퓨즈를 보장할 책임이 있습니다.

단열재는 온도 변화, 응축, 마모, 진동 등 예상되는 모든 환경적 요인을 견뎌내고 생존할 수 있도록 설계되어야 하며, 단열재의 완전성을 손상시키지 않아야 합니다.

절연이 충분하지 않으면 BMS 외부에서 단락이 발생하거나 BMS 장치가 심각하게 손상될 수 있습니다.

일부 응용 분야에서는 서미스터의 단락을 방지하기 위한 퓨즈가 필요할 수 있습니다.

연결된 서미스터는 10K NTC 서미스터여야 합니다. BMS와 함께 판매되는 서미스터에는 B25/50 값은 3380K입니다. 다른 B 값을 가진 다른 10K NTC 서미스터를 사용할 수 있습니다. B 값은 Orion BMS 2에서 프로그래밍할 수 있지만 BMS에 연결된 모든 서미스터는 동일한 값이어야 합니다. 서미스터의 한쪽 끝은 적절한 서미스터 핀에 연결되고 다른 쪽 끝은 서미스터 접지 핀 중 하나에 접지됩니다. 서미스터는 저항성이므로 극성은 중요하지 않습니다.

서미스터 접지 핀의 순서는 모두 내부적으로 연결되어 있으므로 중요하지 않습니다.

케이블 라우팅에 도움이 된다면 모든 서미스터 공통 와이어는 단일 서미스터 접지 핀에 연결할 수 있습니다. 와이어의 추가 저항은 서미스터의 저항에 비해 매우 작기 때문에 필요한 경우 서미스터 와이어를 연장할 수 있습니다.

베이스 유닛의 8개 서미스터 중 하나를 흡입 공기 서미스터로 선택할 수 있습니다(8개 서미스터 중 하나를 소프트웨어 프로필에서 구성할 수 있음). 이 기능을 사용하면 BMS 유닛이 유입 공기 온도를 모니터링하여 흡입 온도와 배터리 온도를 비교하여 냉각이 효과적이지 여부를 확인할 수 있습니다. 냉각이 필요하고 BMS가 흡입 온도가 배터리 온도보다 높다고 판단하는 경우 팬이 배터리를 냉각하는 데 효과적이지 않으므로 팬이 켜지지 않도록 할 수 있습니다. 또한 추운 기후에서 흡입 온도가 배터리 온도보다 높은 경우 BMS가 가열이 필요할 때 팬을 켤 수 있습니다. 비교적 더운 공기와 습도가 높은 공기가 배터리나 전기 연결부를 포함한 기타 민감한 부품에 응축이 형성되어 녹이나 부식이 발생하지 않도록 워밍 팬을 사용할 때는 주의해야 합니다. BMS의 다목적 출력을 사용하여 경우에 따라 배터리 워밍 장비를 제어할 수 있으며, 이는 응축에 대한 보호 기능을 더 잘 제공할 수 있습니다.

원격 셀 탭 모듈

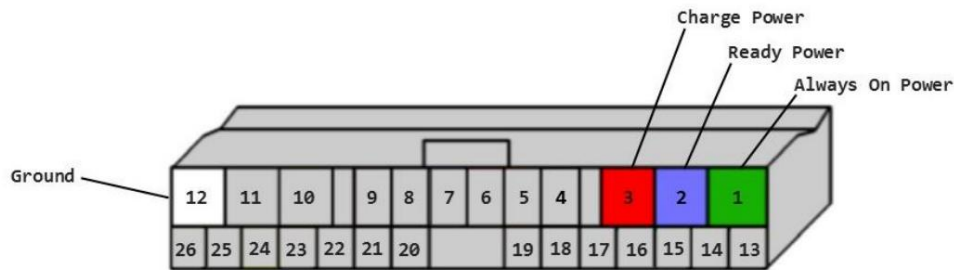
Orion BMS 2는 최대 2개의 원격 셀 탭 모듈을 지원합니다. 원격 모듈의 크기는 24~180개의 셀입니다. 이 모듈은 배터리 팩이 여러 물리적 위치에 분할된 상황이나 180개 이상의 셀 탭이 필요한 상황에서 사용하도록 설계되었습니다(참고: 800V 절대 최대 배터리 팩 전압 제한이 적용되어 직렬로 연결된 셀 수가 제한될 수 있음).

일부 셀 탭 위치를 건너뛰어야 하거나 BMS가 리튬 티타네이트와 같은 저전압 셀과 함께 사용되는 경우 더 많은 셀 탭이 필요할 수 있습니다. Orion BMS 2를 사용하면 이러한 원격 모듈은 추가 전류 센서가 필요하지 않으며 메인 유닛의 CANBUS 인터페이스 중 어느 것도 사용하지 않습니다.

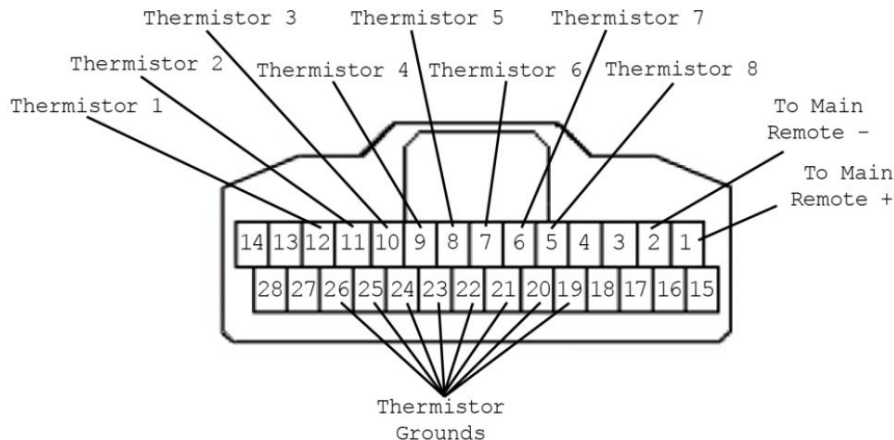
원격 모듈은 전원, 접지, 데이터 연결 및 서미스터(선택 사항) 등 소수의 연결만 필요합니다. 전원과 접지는 메인 장치와 원격 장치에 정확히 동시에 전원이 공급되어야 하므로 메인 장치와 원격 장치의 전원과 접지를 직접 연결하는 것이 매우 중요합니다. 접지 루프와 잠재적인 노이즈 문제를 방지하기 위해 접지(새시 접지와 전원 공급 장치 음극 접지)도 동일해야 합니다. 두 개의 데이터 와이어(Remote+ 및 Remote-)를 사용하여 각 원격 보드에 연결합니다. 차폐된 꼬인 쌍 케이블만 메인 장치에서 원격 장치로 데이터 핀을 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 원격 모듈 데이터 케이블의 차폐는 한쪽 끝에서만 종료해야 합니다.

두 개 이상의 원격 모듈을 사용하는 경우, 가장 많은 셀이 연결된 모듈을 원격 모듈 #1로 배치해야 합니다. 이렇게 하면 전체 시스템의 셀 폴링 시간이 향상됩니다.

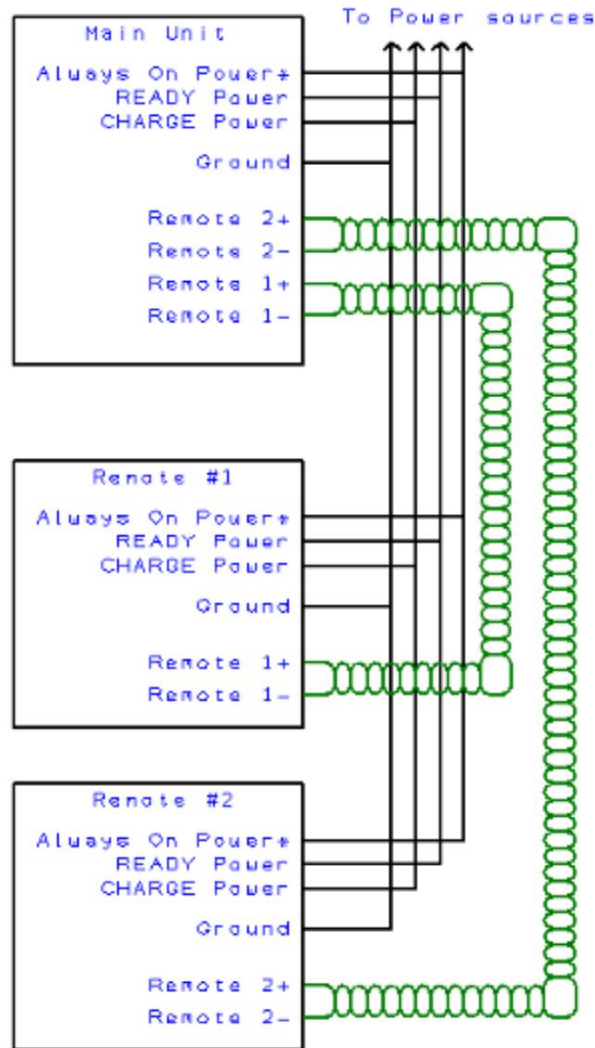
각 원격 모듈은 최대 8개의 추가 서미스터(선택 사항)를 지원합니다. 서미스터는 메인 유닛과 같은 방식으로 배선됩니다.



원격 모듈 메인 I/O의 와이어 측면



BMS를 바라보는 원격 전류 센서/서미스터/원격 커넥터의 와이어 측면



메인 유닛과 원격 모듈 간의 배선 연결을 보여주는 다이어그램

배선 전압 탭

배선을 하기 전에 이 섹션 전체를 읽으세요.

BMS가 제대로, 정확하게, 안전하게 작동하려면 몇 가지 예방 조치를 취해야 합니다. 모든 배터리 팩은 퓨즈와 같은 외부 수단을 통해 과전류로부터 적절히 보호되어야 합니다.

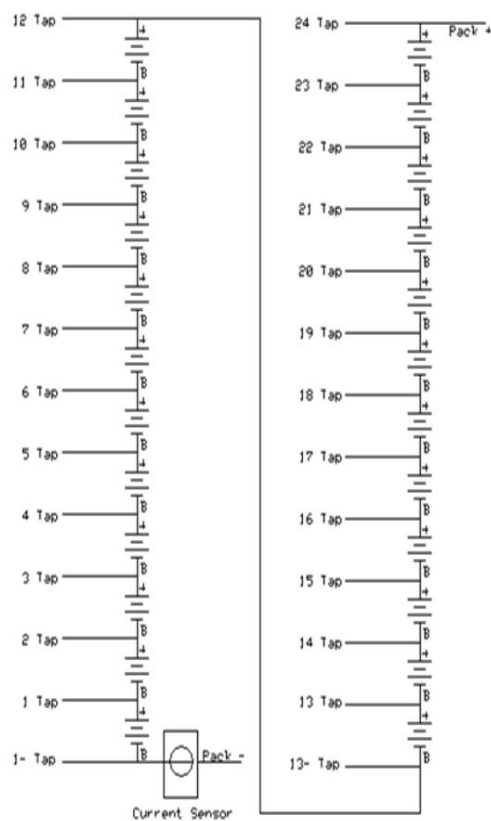
팩 퓨즈는 배터리 팩을 과전류 및 단락으로부터 보호하는 데 항상 필요하지만, 안전 분리 또는 퓨즈가 첫 번째 셀과 마지막 셀 사이의 팩 중간에 배치된 경우, 퓨즈가 끊어지거나 수동으로 열리는 경우 BMS에 치명적인 손상을 방지하기 위해 특정 위치에 배선해야 합니다. "안전 분리 및 퓨즈 위치"를 참조하십시오.

경고: BMS가 연결된 동안에는 셀 단자를 조이는 것을 포함하여 배터리 배선을 변경하지 마십시오. 배선을 변경하기 전에 BMS에서 셀 탭 커넥터를 분리하고 모든 배선 변경이 이루어지고 하네스가 테스트될 때까지 다시 연결하지 마십시오.

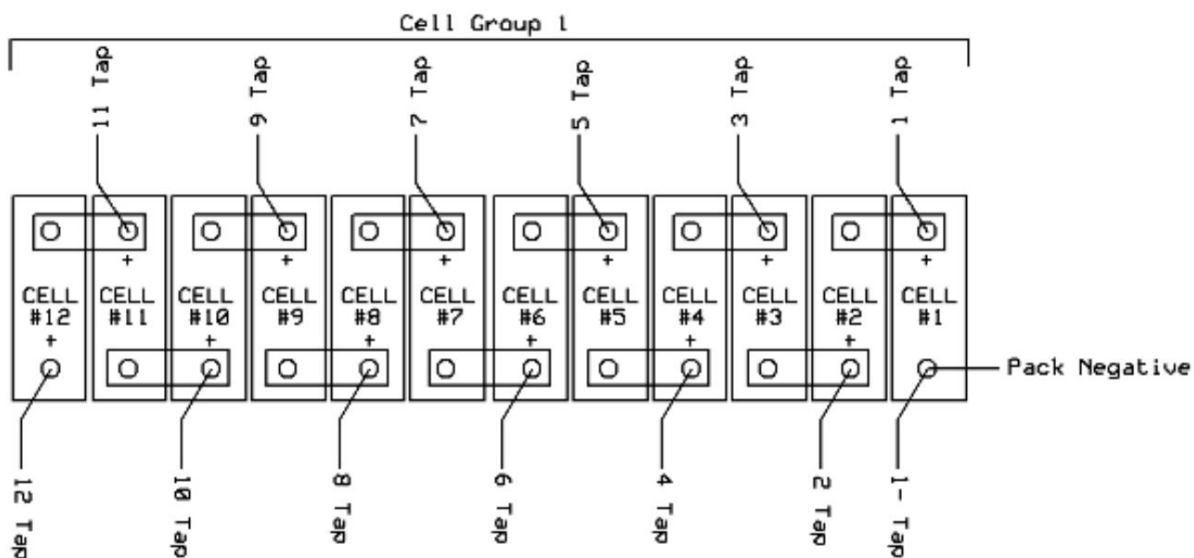
BMS의 셀 탭 연결은 각각 4~12개의 셀로 구성된 '그룹'으로 구성됩니다. BMS의 각 커넥터는 최대 3개의 셀 그룹을 지원합니다. BMS에 채워진 커넥터와 그룹의 수는 구매한 BMS의 크기에 따라 달라집니다. 예를 들어, 108셀 BMS에는 커넥터가 3개 있고 9개의 셀 그룹을 지원합니다(12셀 9그룹 = 108셀). 24셀 BMS에는 커넥터가 1개 있고 2개의 그룹을 지원합니다. 크기 옵션의 전체 목록은 이 문서의 시작 부분에 있는 "주 문할 BMS 크기 결정" 아래의 차트를 참조하십시오.

이 문서의 목적과 BMS와 관련하여 셀은 서로 직접 병렬로 연결된 하나 이상의 셀을 말합니다. 셀 탭 와이어는 전압을 모니터링하고 셀을 균형 맞추는 목적으로 각 셀(또는 서로 직접 병렬로 연결된 셀 그룹)에서 BMS로 다시 연결됩니다.

아래는 셀 탭의 표준 배선 다이어그램입니다. 각 셀에 대해 하나의 셀 탭이 제공되며, 12개 셀 그룹(이 경우 1- 및 13-)에 대해 하나의 음극 탭이 제공됩니다. 셀은 가장 낮은 스택 전위에서 가장 높은 스택 전위까지 번호가 매겨집니다(팩 음극에서 시작하여 팩 양극 방향으로 번호가 올라갑니다). 다음 예는 24개 셀 팩에 대한 것입니다. (참고: 그룹에 12개 미만의 셀이 있는 경우 사용하지 않는 전선을 연결하는 방법에 대한 정보는 이 섹션의 더 아래를 참조하십시오.)

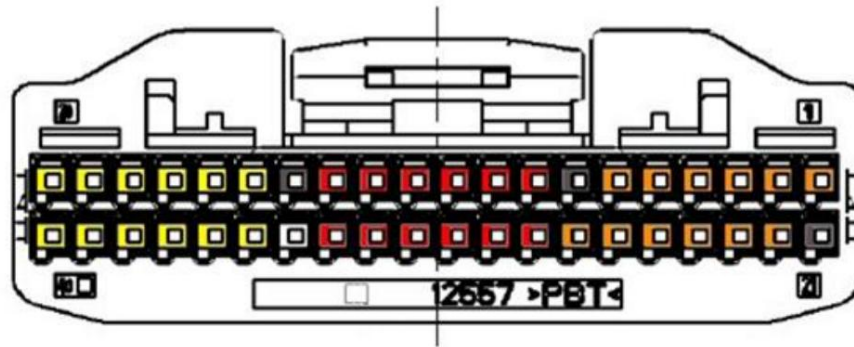


24셀 팩에 대한 배선도



프리즘 셀(12개 셀 직렬)에 대한 셀 탭 연결을 보여주는 다이어그램

전압 탭 커넥터 핀아웃



사전 배선된 하네스 커넥터 다이어그램. 셀 그룹 1은 주황색, 2는 빨간색, 3은 노란색입니다. 셀 그룹 접지선은 검은색입니다. ECU를 바라보는 커넥터의 와이어 쪽을 봅니다.

Towards Board Away from Board (Wire Side) 셀 그룹 1-3 커넥터	Towards Board Away from Board (Wire Side) 셀 그룹 4-6 커넥터
Towards Board Away from Board (Wire Side) 셀 그룹 7-9 커넥터	Towards Board Away from Board (Wire Side) 셀 그룹 10-12 커넥터(180셀 버전)
Towards Board Away from Board (Wire Side) 셀 그룹 13-15 커넥터(180셀 버전)	

커넥터에 대한 중요 참고 사항: 특별히 주문하지 않는 한, Orion BMS 2에는 전압 탭 커넥터에 금도금 접점이 제공되어 장기적인 마찰 및 부식에 더 강합니다.

이전 세대의 Orion BMS는 호환되지 않는 주석 도금 접점을 사용했습니다. 주석 도금 접점은 두 종류의 금속 간의 상호 작용으로 인해 금 접점과 결합할 수 없으며, 이로 인해 연결 신뢰성이 저하됩니다. BMS가 주석 도금 커넥터를 사용한 이전 세대에서 업그레이드되는 경우, 주석 도금 커넥터 헤더와 함께 Orion BMS 2를 특별 주문할 수 있습니다.

하네스 및 케이블 라우팅

일반적으로 소량 제작이나 프로토타입에 사용되는 사전 배선 셀 탭 하네스를 사용할 수 있습니다. 대량 제작의 경우 낭비되는 케이블을 줄이는 데 필요한 정확한 사양에 따라 하네스를 만드는 것이 가장 경제적입니다(커넥터 사양 및 부품 번호는 이 문서의 앞부분에서 찾을 수 있음). BMS와 함께 제공되는 사전 배선 셀 탭 하네스는 다양한 길이로 제공되며 22AWG UL 스타일 11028 와이어를 사용합니다. 와이어는 600V 및 -40~+105도 C에 정격이 있습니다.

mppe 스타일 절연으로 인해 비교적 정격이 높은 PVC 와이어보다 물리적으로 더 얇고 표준 PVC 와이어의 약 10배의 내마모성을 가지고 있습니다. 셀 탭 연결에 다른 22AWG 와이어 스타일을 사용할 수도 있지만 이 결정은 전적으로 통합자의 책임입니다.

각 개별 셀 탭 와이어는 크기에 맞게 잘라낼 수 있으며, 적합한 단자(일반적으로 링 단자)를 끝까지 압착할 수 있습니다. 적절한 도구를 사용하여 기계로 압착하는 것이 좋습니다. 손으로 압착하거나 특정 압착에 맞게 설계되지 않은 도구를 사용하여 압착하는 것은 신뢰할 수 없는 경향이 있습니다.

전선은 마찰을 일으키거나 단락을 일으킬 수 있는 재료에 마찰되지 않도록 배선해야 합니다. 탭 전선을 포함한 고전압 전선은 단락 가능성을 줄이기 위해 저전압 전선과 떨어진 다른 하네스에 배선해야 합니다. 또한 셀 탭 전선은 가연성 물질 옆에 배선해서는 안 되며 손상으로부터 적절히 보호해야 합니다.

그리고 자격을 갖춘 서비스 인력이 아닌 다른 사람이 접근할 수 없도록 해야 합니다. 가능하면 셀 탭 전선을 고전력 케이블이나 기타 고압음원에서 멀리 놓는 것이 좋습니다.

셀 탭 커넥터 순서

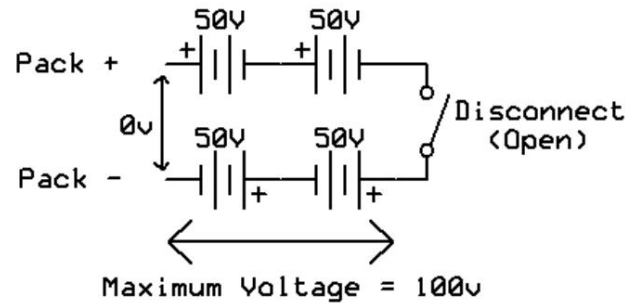
커넥터 간 절연은 2.5kV이고 이전 버전의 Orion BMS에서는 순서는 중요하지 않았지만, Orion BMS 2는 셀 탭 1(배터리 팩의 가장 음극 단자에 연결된 셀 탭)을 사용하여 선택적으로 절연 파괴를 측정합니다(절연 오류 감지).

이로 인해, **분리 오류 감지 시스템의 적절한 작동**을 위해 가장 음수 셀 커넥터를 BMS의 커넥터 1에 꽂아야 합니다. 잘못된 커넥터를 짧은 시간 동안 커넥터 1에 실수로 연결해도 BMS에 해를 끼치지 않지만 분리 오류 감지가 잘못 작동할 수 있습니다. 원하는 경우 나머지 커넥터의 셀 탭 순서를 바꿀 수 있습니다.

안전 분리 및 퓨즈 위치

Orion BMS는 팩의 첫 번째와 마지막 셀 사이에 안전 분리 또는 퓨즈가 필요하지 않지만 Orion BMS는 중간 팩 분리 및 퓨즈를 사용하는 경우 이를 용이하게 하도록 특별히 설계된 위치가 있습니다. 단락 시 배터리 팩을 과전류로부터 보호하는 팩 퓨즈는 항상 필요합니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

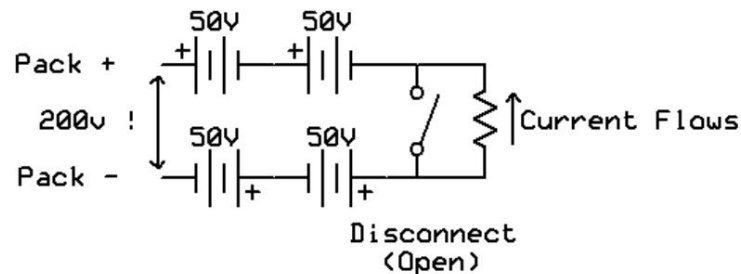
고전압 또는 고전류 배터리 팩의 경우 안전상의 이유로 배터리 팩 중앙에 분리기 및/또는 퓨즈를 두는 것이 매우 바람직합니다. 이 경우 안전 분리기 또는 퓨즈를 제거하면 배터리 팩이 두 개의 작은 팩으로 효과적으로 분할되어 현재 최대 전압이 감소하고 양극과 음극 단자의 전위가 0으로 감소하여(적절한 절연이 가정됨) 서비스가 더 안전해집니다. 퓨즈는 종종 서로 결합하여 사용되므로 안전 분리기에 통합되는 경우가 많습니다.



정상적으로 작동하는 안전 분리 장치 또는 퓨즈의 그림

위의 도식은 중간 팩 안전 분리의 이점을 보여줍니다. 분리는 본질적으로 200볼트 공칭 배터리 팩을 두 개의 더 작은 100볼트 섹션으로 분할하여 이론적으로 팩 단자의 전압을 0볼트로 줄이고 팩의 최대 전압을 공칭 전압의 약 절반으로 제한합니다.

안전 분리가 사용되는 경우 절연이 중요합니다. 충분한 절연이 없거나 안전 분리 또는 퓨즈 주변에 추가 경로가 있는 경우 전류는 여전히 분리 또는 퓨즈 주변으로 흐를 수 있으며 아래 그림과 같이 배터리 팩 단자에 고전압이 존재할 수 있습니다. 다음 회로도의 저항은 절연 파괴로 인한 누설 전류를 나타내며, 불충분한 절연 장벽이나 Orion BMS 내부의 보호 다이오드와 같은 다른 전류 경로를 가로질러 아크가 발생합니다. 유효 저항이 수백 킬로옴데이라도 배터리 팩 단자의 전압은 배터리 팩의 전체 전압이 존재할 수 있으므로 감전 위험을 초래할 수 있습니다.



위험한 대체 전류 경로가 있는 안전 분리의 그림

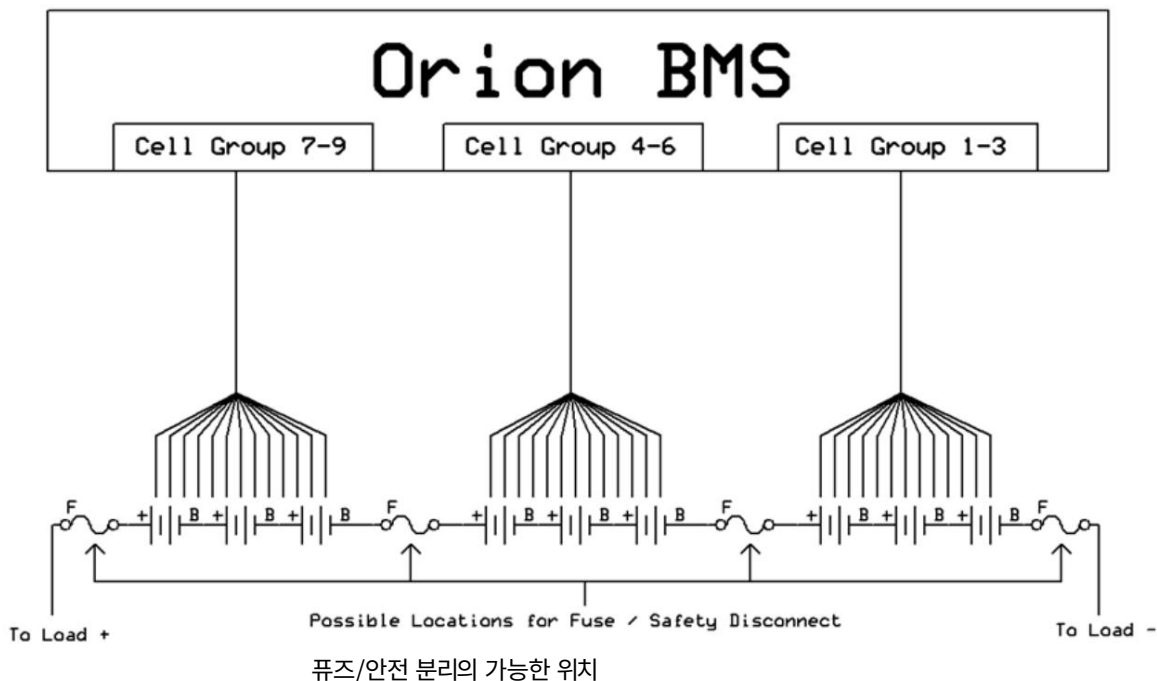
Orion BMS는 특정 간격으로 팩 내부의 안전 분리 및 퓨즈를 지원하도록 설계되었습니다. Orion BMS의 각 배터리 셀 탭 커넥터 사이에 2.5kV 안전 절연이 제공됩니다(각 커넥터는 36개의 셀을 처리할 수 있으므로 절연 장벽은 36개의 셀의 배수에 있습니다). 이는 안전 분리가 안전 분리 또는 퓨즈 주변으로 전류가 흐를 수 없는 방식으로 연결될 수 있도록 수행됩니다. Orion BMS는 각 개별 셀 그룹 간에 공칭 절연이 있지만, 단락이 발생할 경우 배터리의 총 스택 전압이 해당 단자에 존재할 수 있으므로 안전 분리 또는 퓨즈에는 충분하지 않습니다. 이는 공칭 전압을 초과할 수 있습니다.

절연 장벽. 또한, 과전류로 인해 퓨즈가 끊어지면 배터리 케이블의 부유 인덕턴스가 상당한 전압 과도 현상을 일으킬 수 있으며, 이는 더 작은 절연 장벽을 넘어 아크를 일으킬 수도 있습니다.

Orion BMS는 각 셀 그룹 내에 내부 보호 다이오드를 가지고 있어 인접 셀의 전압이 5V 이상 또는 0V 미만일 경우 한 셀에서 다른 셀로 전류를 통과시킬 수 있습니다. 안전 분리 또는 퓨즈가 Orion BMS에 잘못 연결되어 셀 그룹(12개 셀)의 중앙에 있는 경우 퓨즈가 끊어지거나 안전 분리가 제거되면 전류가 Orion BMS를 통해 흐르면서 안전 분리 또는 퓨즈를 우회하여 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 전압이 없어야 할 때 배터리 팩 단자에 고전압이 발생하여 Orion BMS와 셀 탭 와이어를 통해 큰 전류와 고전압이 흐르게 되어 BMS 장치가 손상될 수 있습니다. BMS에 치명적인 손상이 발생할 수 있으며 잘못된 배선으로 인한 손상은 보증이 적용되지 않습니다.

배터리 팩 내에서 안전 분리, 접촉기 또는 퓨즈를 사용하는 경우 Orion BMS는 퓨즈, 접촉기 또는 안전 분리가 커넥터 사이(탭 36과 37 또는 72와 73 또는 108과 109 또는 144와 145 사이)에 오도록 배선해야 합니다. 그렇지 않으면 BMS가 손상될 수 있으며 안전 분리에서 필요한 절연을 제공하지 못합니다. Orion BMS는 팩에서 안전 분리 또는 팩 퓨즈를 사용할 필요가 없으며 애플리케이션에서 배터리 팩 내부에 안전 분리 또는 퓨즈를 사용하지 않는 경우 적용되지 않습니다. 자세한 내용과 Orion BMS에서 제공하는 절연 다이어그램은 아래의 "절연" 섹션을 참조하십시오.

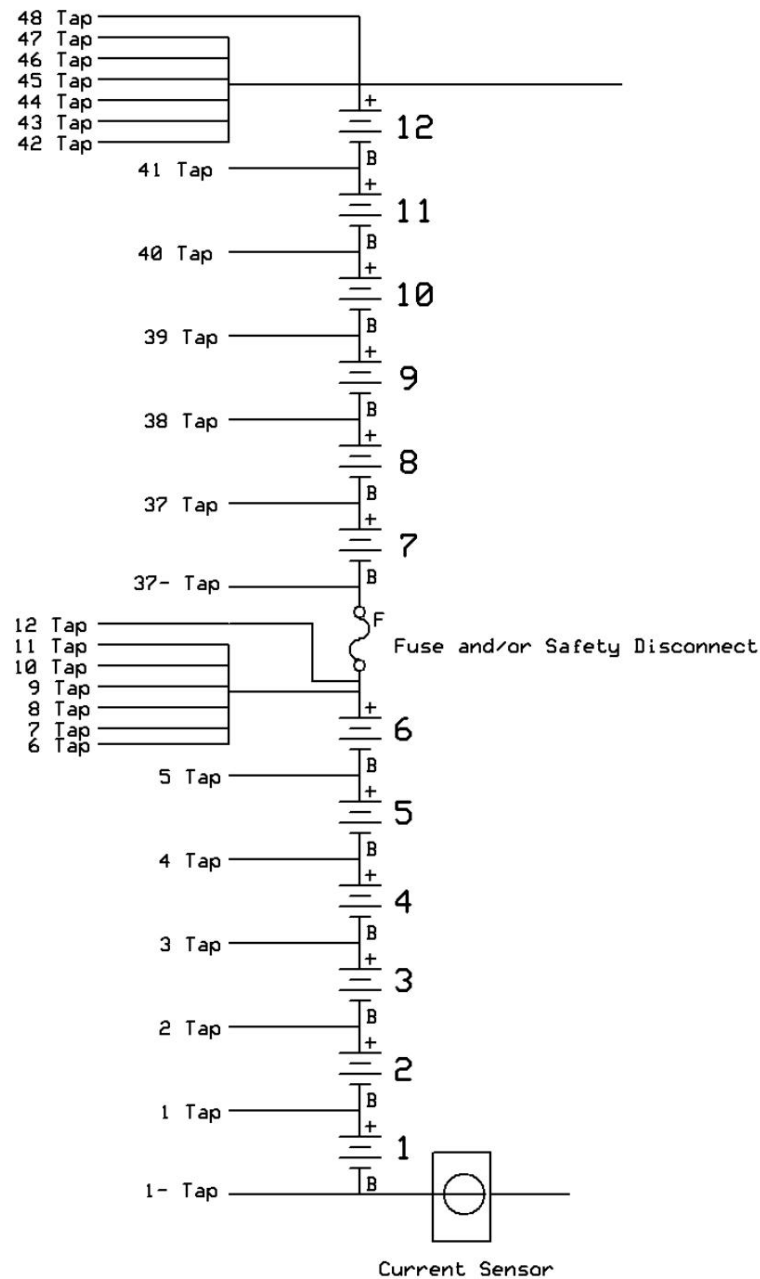
아래 다이어그램은 Orion BMS(108셀 유닛 표시)의 커넥터와 관련하여 안전 분리 및 퓨즈가 위치할 수 있는 위치를 시각적으로 보여줍니다. 분리 및 퓨즈는 안전 절연을 유지하기 위해 셀 전압 탭 커넥터(36셀의 배수) 사이에 오도록 배선해야 하지만, Orion BMS 배선으로 셀과 셀 그룹을 건너뛸 수 있으므로 안전 분리는 실제 셀 번호 36과 37 사이에 위치할 필요가 없습니다.



안전 분리 및 퓨즈를 사용하고 36개의 셀 배수에 위치할 수 없는 경우 BMS의 셀 위치는 채워지지 않은 상태로 두어 안전 분리가 BMS의 36개의 셀 배수 사이에 있도록 해야 합니다. 안전 분리 또는 퓨즈는 양극 또는 음극에 사용할 수 있습니다.

배터리 팩의 단자는 Orion BMS 전압 탭이 모두 퓨즈 또는 분리기(의 배터리 쪽에 있고 전류가 분리기 또는 퓨즈 주위로 흐를 수 있는 경로를 제공할 수 없다는 조건에 따라 결정됩니다.

다음 배선 다이어그램은 12개의 셀이 있는 팩이 셀 6과 7 사이에 안전 분리로 배선된 경우의 적절한 배선 기술을 보여줍니다. 이 예의 경우 실제 셀이 12개만 있더라도 48셀 이상 모델 BMS가 필요하다는 점에 유의하세요. 어떤 경우에는 "-S" 셀 탭 구성이 더 저렴한 옵션을 제공할 수 있으며, 더 많은 양으로 사용자 지정 구성을 사용할 수 있습니다. 가능한 경우 Orion BMS에서 제공하는 이상적인 위치에 안전 분리 또는 퓨즈를 배치하는 것이 일반적으로 가장 비용 효율적인 방법입니다.



12셀 팩을 위한 샘플 배선 다이어그램, 셀 6과 7 사이의 안전 분리

버스바에 대한 참고 사항

버스바 유형은 배터리 팩마다 다르지만, 버스바의 품질은 신뢰성과 안전성에 매우 중요합니다. 버스바를 설계하는 데는 예상보다 훨씬 많은 것이 들어갑니다. 승인되고 전문적으로 제조된 버스바만 사용하여 셀을 연결해야 합니다. 케이블에 알루미늄 버스바 또는 알루미늄 와이어를 사용하지 마십시오. 수제 버스바를 사용하지 마십시오. 대부분의 경우 버스바는 다소 유연해야 합니다(예: 꼬인 플랫 케이블 또는 굽은 부분이 있는 스트립).

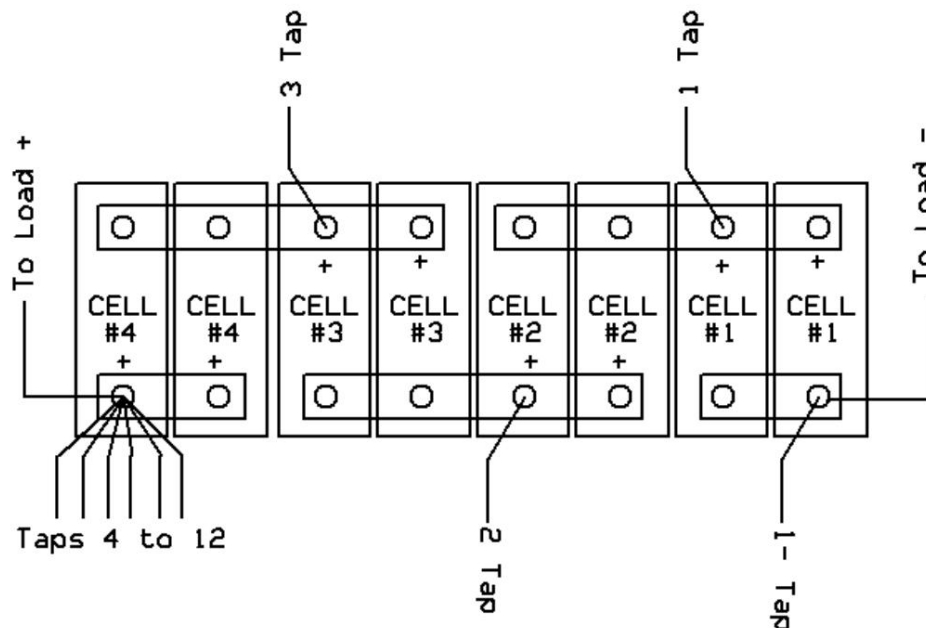
이는 일반적으로 진동을 셀 단자로 전달하지 않고 온도 사이클링으로부터 신뢰성을 유지하기 위해 필요합니다. 버스바/인터커넥트 금속 마감도 장기 신뢰성에 매우 중요합니다.

도금되지 않은 맨 구리 버스바는 빠르게 부식되거나 산화되어 높은 전압이 발생할 수 있습니다.

셀 간 연결 저항으로 인해 신뢰성이 저하됩니다.

병렬 셀

리튬 전지는 거의 항상 직접 병렬로 연결하여 본질적으로 더 큰 전지를 만들 수 있습니다. 이는 전지 제조업체가 필요한 전지 크기를 제조하지 않거나 특정 물리적 제약이 있는 경우에 유용합니다. 아래에 표시된 대로 전지를 직접 병렬로 연결하는 방법은 일반적으로 더 큰 전지를 사용할 수 없을 때 배터리 팩의 용량을 늘리는 가장 간단한 방법입니다.

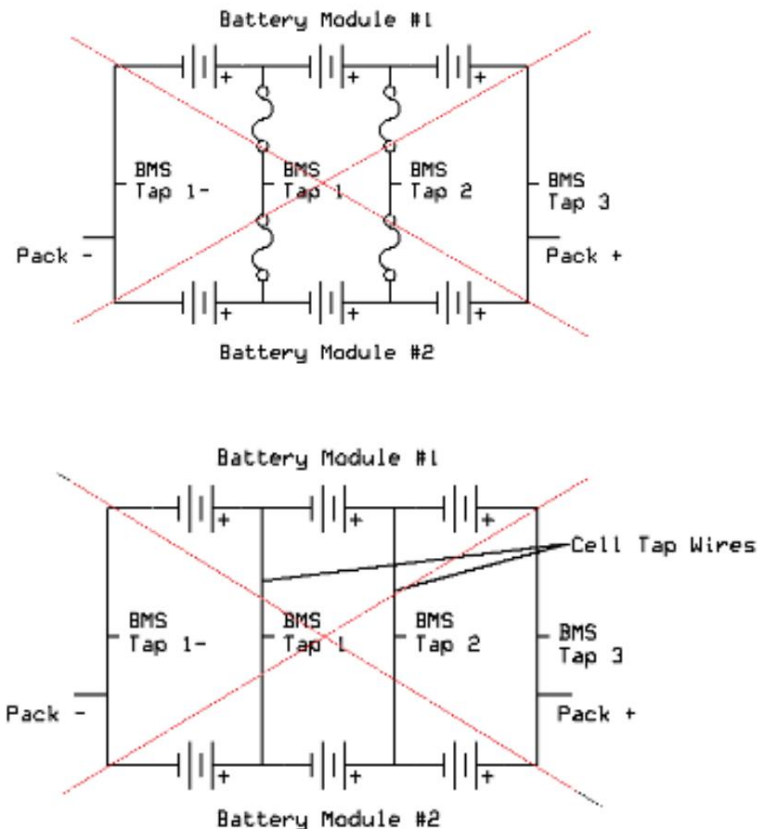


셀이 직접 평행하게 배치된 것을 보여주는 다이어그램

위의 다이어그램에서 셀의 수가 두 배이지만, Orion BMS는 배터리 팩을 관리하기 위해 직접 병렬로 연결된 두 개 이상의 셀을 단일 셀로 처리합니다. 이 경우 BMS는 병렬로 연결된 두 셀을 단일 셀의 용량이 두 배이고 내부 저항이 절반인 단일 셀로 "봅니다". 각 셀의 두 개의 양극과 두 개의 음극 단자 사이에 버스바가 있으므로 두 셀의 전압은 동일하게 강제됩니다. 따라서 두 셀의 전압을 모니터링하면 동일한 결과가 표시됩니다(버스바의 전압 강하로 인해 발생하는 전압의 매우 무시할 수 있는 차이를 제외).

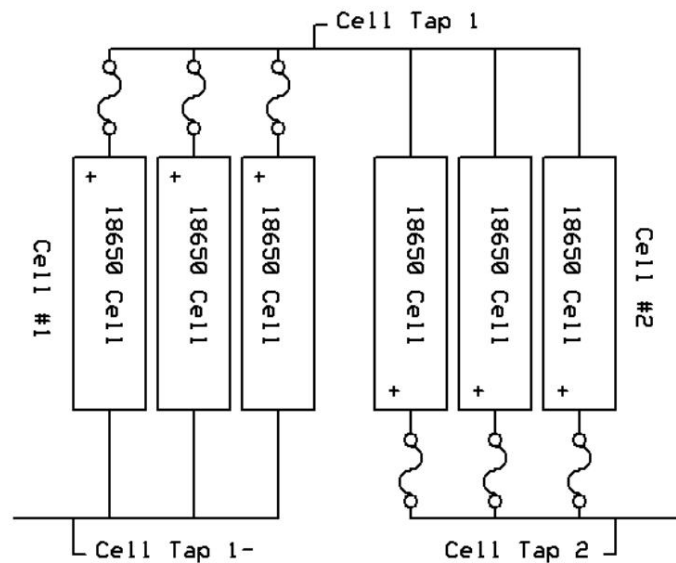
셀 중 하나가 용량이 감소하거나 저항이 높아지는 경우(노후화되거나 고장난 셀의 경우 일반적임), 더 강한 셀이 더 많은 부하를 받고 본질적으로 약한 셀을 지탱합니다. 이 경우 BMS는 전체 용량이 감소하거나 저항이 전반적으로 증가하는 것을 확인할 수 있습니다. 두 개의 셀을 병렬로 연결하면 하나의 약한 셀이 저항에 최대 50%, 용량에 최대 50%까지 영향을 미칠 수 있습니다. 세 개의 셀을 병렬로 연결하면 하나의 불량 셀이 전체 병렬 블록의 저항과 용량에 최대 33%까지 영향을 미칠 수 있습니다(네 개의 셀을 병렬로 연결하면 최대 25% 등). 더 많은 셀을 병렬로 연결할수록 단일 고장을 감지하기가 더 어려워지지만 단일 셀 고장이 배터리의 전체 성능에 미치는 영향이 줄어들기 때문에 중복성도 증가합니다. 서로 직접 병렬로 연결된 셀은 영구적으로 연결되어 있기 때문에 자동으로 서로 균형을 맞춥니다. 이는 셀을 직접 병렬로 연결하고 단일 스트링에 배치한 경우에만 적용되며 병렬 스트링을 사용하는 경우에는 적용되지 않습니다.

매우 중요: 셀을 직접 병렬로 연결할 때 셀을 연결하는 모선은 전체 팩 전류를 처리할 수 있어야 합니다. 이 목적으로는 정격 모선만 사용해야 합니다. 특정 조건에서 전체 팩 전류를 초과하는 큰 전류가 병렬 연결을 통과할 가능성이 있으므로 **셀 탭 와이어는 절대 별도의 배터리 모듈에 있는 셀을 병렬로 연결하는 데 사용할 수 없습니다!** 셀 탭 와이어를 사용하여 모듈을 병렬로 연결하면 과전류로 인해 전선이 타거나 화재 위험이 발생할 수 있습니다. 퓨즈를 셀 탭 와이어와 직렬로 연결하여 전류를 제한하더라도 별도의 모듈에 있는 셀을 병렬로 연결하는 데 사용할 수 없습니다. 이는 퓨즈 중 하나가 끊어지면 병렬로 연결된 셀의 전압이 더 이상 동일하도록 강제되지 않고 BMS가 끊어진 퓨즈가 있는 셀 중 하나 이상을 모니터링하거나 보호할 수 없어 해당 셀이 보호되지 않고 과충전될 위험이 있기 때문입니다. 다음 구성은 금지됩니다.



병렬 셀에 셀 탭 와이어를 사용하는 금지된 안전하지 않은 구성

중요 참고 사항: 대부분의 리튬 배터리는 직접 병렬로 연결할 수 있지만, 셀 제조업체에 문의하여 셀을 안전하게 병렬로 연결할 수 있는지 확인하고 사용된 특정 셀에 대한 특정 요구 사항이 있는지 확인하세요. 어떤 경우(예: 일부 18650 스타일 셀) 셀 제조업체는 셀 고장 또는 셀 내부 단락 시 단일 셀을 통한 과전류를 방지하기 위해 셀을 공통 버스바에 연결하는 개별 퓨즈 또는 퓨즈블 링크 와이어가 필요할 수 있습니다. 이러한 경우 퓨즈가 끊어지면 나머지 셀은 영향을 받지 않고 회로에서 단락된 특정 셀이 완전히 제거됩니다. 이러한 설계가 필요한지 확인하려면 셀 제조업체에 문의하세요. 이 설계를 사용하는 경우 퓨즈의 연속적인 고장이 발생하여 스택의 연속성이 끊어지지 않도록 주의해야 합니다. 이는 치명적인 고장 및 BMS 손상을 방지하는 데 매우 중요합니다. 최소한, 메인 팩 퓨즈는 개별 셀의 퓨즈 합계보다 낮은 암페어와 빠른 블로우 시간을 위해 정격화되어야 합니다. 이는 팩에서 단락이 발생할 경우 개별 셀 퓨즈가 아닌 팩 퓨즈가 블로우되도록 하는 데 중요합니다.



셀의 개별 퓨즈에 대해 허용된 구성(일반적으로 18650 셀에 사용됨)

참고: 18650 스타일 셀은 전기적으로 뜨거운 단자와 종종 분리되지 않은 금속 인클로저의 근접성으로 인해 작업하기에 매우 위험할 수 있습니다. 배터리 팩을 조립하는 데 적절한 장비를 사용하고 이를 수행할 자격이 있는 사람이 사용해야 합니다. 18650 스타일 배터리 팩과 함께 사용하려면 적절한 배터리 팩 설계가 필수적이며, 이 작업은 18650 스타일 셀에 익숙한 엔지니어가 수행해야 합니다.

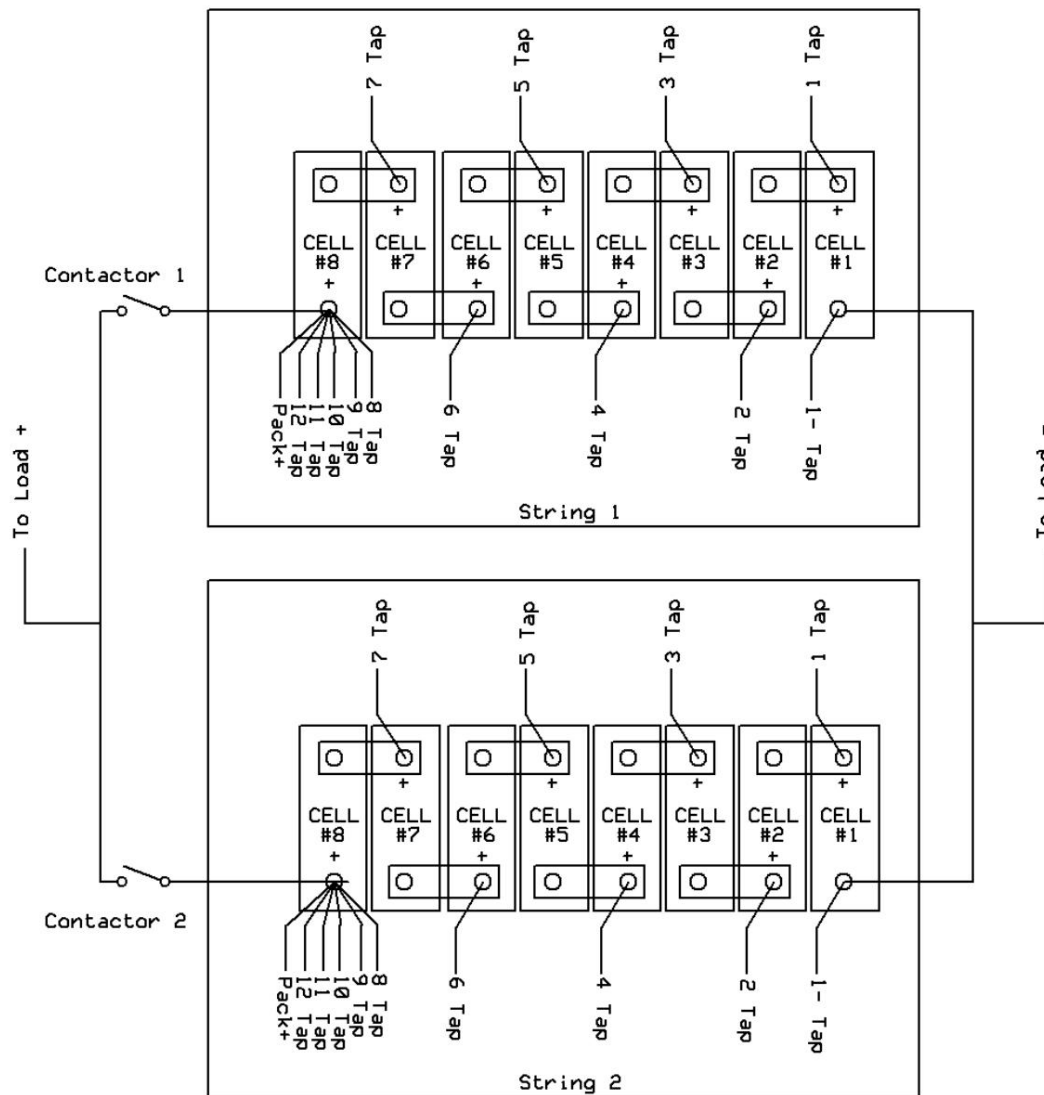
참고: 병렬 셀은 셀을 서로 연결하기 위해 더 큰 버스바를 사용해야 할 수 있습니다. 큰 버스바는 종종 버스바의 스트레이 인덕턴스와 커패시턴스의 양을 증가시켜 EMF 양을 증가시킬 수 있습니다. 큰 버스바를 빠르게 변화하는 전류, 특히 DC-AC 인버터 또는 인버터 충전기와 함께 사용하는 경우 추가 EMF를 완화하기 위해 추가 단계를 수행해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 DC-AC 인버터와 함께 Orion BMS를 사용하는 것에 대한 애플리케이션 노트를 참조하세요.

병렬 문자열 구성

스트링을 병렬로 연결하면 각 스트링을 통해 다른 전류가 흐르기 때문에 배터리 팩을 관리하는 복잡성이 크게 증가합니다. 이 구성을 사용해야 하는 특별한 이유가 없는 한 이 구성은 피해야 합니다. 스트링을 병렬로 연결하면 셀을 직접 병렬로 연결하여 단일 스트링을 형성하는 것보다 전반적인 안정성, 전반적인 용량 및 전력이 낮아지는 경우가 많습니다. 이 설정에서 각 스트링은 본질적으로 자체 BMS가 있는 자체 배터리 팩으로 처리해야 합니다.

여러 개의 리튬이온 배터리 스트링을 병렬로 연결하려면 여러 가지 요구 사항 외에도 각 스트링을 자동으로 분리하는 방법 등 특별한 사항을 고려해야 합니다.

이 구성에는 추가 엔지니어링 및 추가 안전 시스템이 필요합니다. 특정 외부 안전 시스템이 제공되지 않는 한 Orion BMS는 병렬 스트링 구성과 함께 사용할 수 없습니다. 병렬 스트링과 함께 사용하려면 자격을 갖춘 전기 엔지니어의 엔지니어링 작업이 필요합니다. 더 중요한 정보는 병렬 스트링에 대한 문서를 참조하십시오. 아래 예에서 각각 8개의 셀로 구성된 2개의 스트링이 병렬로 배치됩니다.

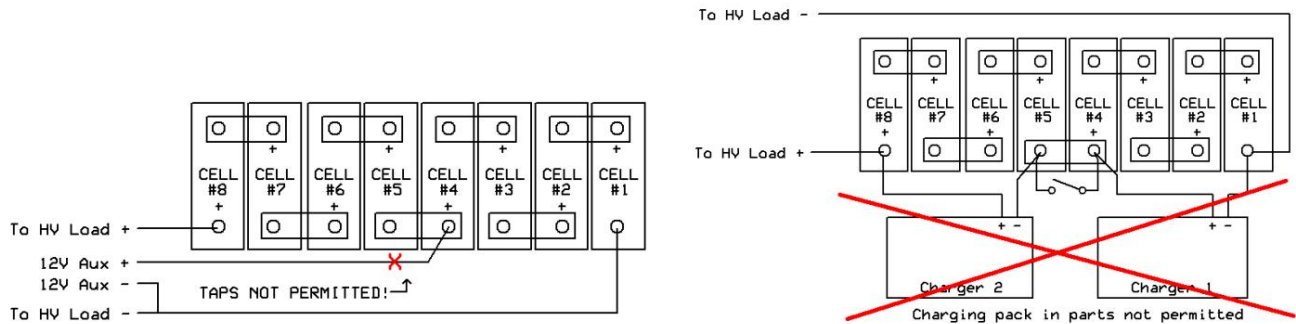


병렬 문자열을 보여주는 다이어그램

모든 셀에 동일한 전류

셀 밸런스를 적절히 유지하고 배터리 팩에 적절한 보호를 제공하기 위해 Orion BMS에서 모니터링하는 모든 셀은 항상 동일한 전류를 가져야 합니다. 보조 전압을 낮추기 위해 배터리 팩을 중간에 두드리는 것은 허용되지 않습니다. 전압을 낮추기 위해 일부 셀만 두드리면 셀 불균형이 발생하고 BMS가 모든 셀을 완전히 보호하지 못할 수 있습니다.

배터리의 별도 섹션을 다른 충전기로 독립적으로 또는 동시에 충전하는 것도 허용되지 않습니다. 배터리 팩의 다른 부분은 다른 전류를 보게 되기 때문입니다. 다른 배터리 모니터링 시스템도 배터리 팩에 연결된 경우 팩의 각 셀에서 정확히 동일한 전류를 끌어와야 합니다.



배터리를 중간에 두드려서 충전하거나 다른 충전기로 충전하면 안 된다는 것을 보여주는 예입니다.

고임피던스 케이블 및 버스바 배선

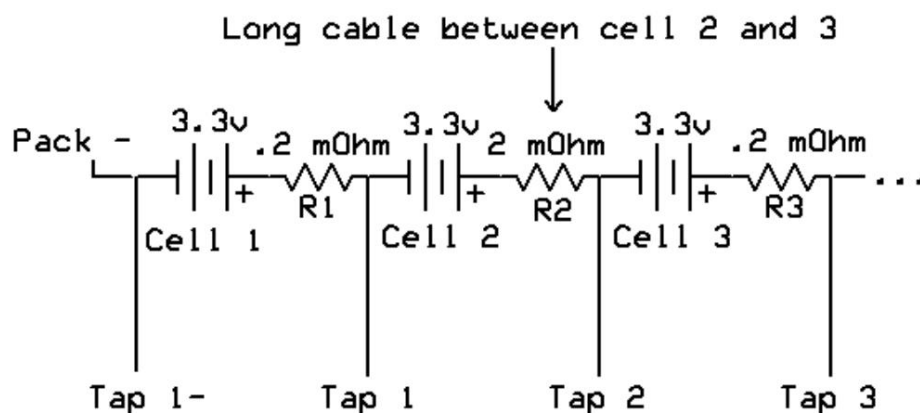
전압 측정은 Orion BMS에서 각 셀 그룹의 가장 낮은 셀 또는 음극선에 대해 수행됩니다. 예를 들어, Orion BMS가 셀 1의 전압을 측정할 때 탭 1과 1 사이의 전압을 측정합니다. 셀 2의 경우 탭 1과 탭 2 사이의 전압을 측정하여 셀 2의 전압을 결정합니다.

배터리 케이블과 버스바는 매우 크고 저항이 최소일 수 있지만 모든 케이블에는 약간의 전기 저항이 있습니다. 셀 탭은 셀 그룹(12개 셀) 사이에 있지 않는 한 버스바, 배터리 상호 연결 및 케이블에서 필연적으로 추가 저항을 받게 됩니다. 아래 다이어그램은 그룹으로 연결된 처음 세 개의 셀을 보여줍니다.

회로에 전류가 흐르지 않는 상태에서 Orion BMS로 셀 전압을 측정하면 측정된 전압은 셀의 전압과 정확히 같습니다. 전류가 팩을 통과할 때 각 셀의 측정된 전압은 셀의 내부 저항으로 인해 떨어지거나 증가하고 측정된 전압(순간 전압)과 셀의 개방 셀 전압은 달라집니다.

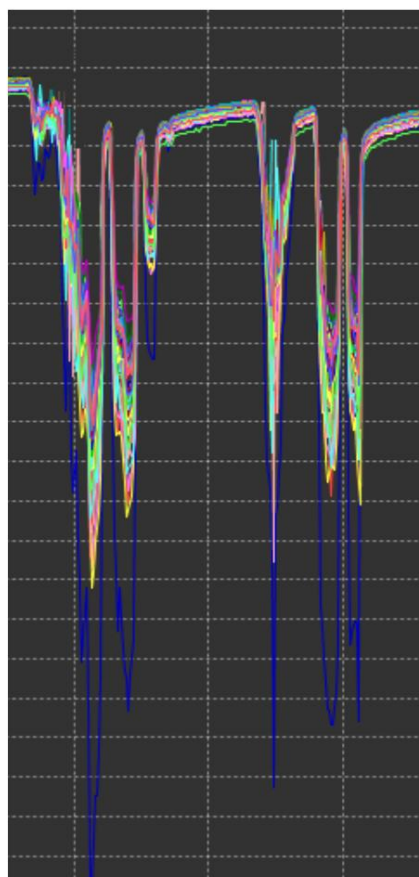
작동 방법은 사용 설명서의 부록 A에 더 자세히 설명되어 있습니다.

셀이 연결된 방식 때문에 한 상호 연결에서 다른 상호 연결로의 저항 차이는 순간 전압 측정에 반영되고 Orion BMS에 해당 셀에 대한 추가 저항으로 표시됩니다. 아래 예에서 모든 셀은 3밀리옴의 저항을 갖지만 버스바 저항으로 인해 BMS는 셀 2에서 총 5m옴의 추가 2m옴 저항을 확인합니다. 셀 2는 여전히 건강하지만 보상이 없는 약한 셀로 보입니다. 여기서 버스바 보상이 등장합니다.



모선 저항에 따른 저항 차이의 예

비교적 저항이 낮은 케이블이나 연결의 경우, 이 추가 저항은 BMS에서 "버스바 보상"을 사용하여 보상할 수 있습니다(버스바 보상 설정에 대한 정보는 소프트웨어 설명서 참조). 저항이 높은 버스바/케이블(또는 더 높은 암페어 애플리케이션)의 경우, 전압 강하(또는 배터리가 충전 중이면 전압 증가)가 충분히 커져서 탭에서 전압이 5V를 초과하거나 0V(Orion BMS의 최대 및 최소 전압) 미만으로 떨어질 수 있습니다. 전압이 잠깐이라도 이러한 최대 전압을 벗어날 수 있는 경우, Orion BMS는 케이블이 셀 그룹 단선(12셀마다) 사이에 떨어지도록 배선해야 하며 버스바로 인한 전압 강하가 Orion BMS에서 보이지 않도록 배선해야 합니다.



보상되지 않은 고임피던스 버스바(파란색)의 부하 하에서 전압 강하

최대 전압 스윙은 최대 셀 전압, 모선/케이블 저항 및 최대 전류가 다음 공식을 사용하여 알려진 경우 계산할 수 있습니다. 모선 또는 케이블 저항에는 단자 저항과 모든 압착이 포함되어야 한다는 점에 유의하세요. 부식 등으로 인해 저항이 약간 증가할 수 있으므로 여유 공간을 남겨야 합니다.

피크 전압 = $V_{max_cell} + (R_{busbar} * I_{max_charge})$ (피크 전압은 $< 5V$ 여야 함)

최저 전압 = $V_{min_cell} - (R_{busbar} * I_{max_discharge})$ (최저 전압은 $> 0V$ 여야 함)

위의 예에서 예시 셀의 최대 전압이 $3.65V(V_{max_cell})$ 이고 최소 전압이 $2V(V_{min_cell})$ 이며 최대 전류가 $\pm 200A(I_{max_charge}$ 및 $I_{max_discharge})$ 인 경우, 주어진 $2m\Omega$ 케이블의 피크 전압은 $4.05V$ 이고 최저 전압은 $1.6V$ 입니다. 이러한 전압은 한계 내에 있으며 모선 보상을 사용할 수 있습니다. 예외는 있지만 일반적인 경험 규칙은 약 4피트($1.2m$)보다 긴 케이블은 모선 보상으로 보상해서는 안 된다는 것입니다. 이러한 경우 셀 탭을 건너뛰거나 케이블 위치를 변경하여 셀 그룹 또는 커넥터 사이에 떨어지도록 케이블을 배선해야 합니다. 게이지에 따라 4피트보다 짧은 케이블은 보상할 수 없는 경우도 있습니다.

버스바 보상은 DC 부하와 소스가 배터리에 연결된 경우에만 작동합니다. 대부분의 AC 인버터 또는 AC 인버터/충전기에서 생성된 것과 같은 빠른 펄스 전류가 연결된 경우 버스바 보상을 사용할 수 없습니다 (AC 인버터와의 통합에 대한 자세한 내용은 'AC 인버터와 함께 Orion BMS 사용' 참조). DC 버스에 상당한 AC 구성 요소를 배치하는 필터링되지 않은 고주파 인버터 또는 지나치게 시끄러운 모터 컨트롤러/인버터는 역기 전력으로 인해 버스바 보상에 문제가 될 수도 있습니다. 이러한 경우 버스바 보상을 사용할 수 없으며 셀 그룹 사이에 케이블을 설치해야 합니다. 노이즈로 인해 스킨 효과가 발생하는 경우 Orion BMS와 함께 사용하려면 필터링이 필요할 수 있습니다.

모선 보상은 짧은 케이블로 인한 추가 저항을 보상할 수 있지만 최상의 결과를 얻으려면 가능하면 모든 케이블을 셀 그룹 사이에 배치하는 것이 좋습니다.

AC 전류로 인한 스킨 효과 문제

시장에 판매되는 모터 컨트롤러의 대부분은 방사 및 전도 방출을 제한하기 위해 DC 버스에서 어느 정도의 필터링을 제공합니다. 대부분의 모터 컨트롤러는 높은 수준의 노이즈를 발생시키지만, 일반적으로 노이즈는 DC 버스에서 상당한 AC 구성 요소로 이어지지 않습니다. 소수의 모터 컨트롤러는 적절한 내부 대용량 커패시턴스와 필터링이 부족하고 실제로 DC 버스에서 고주파 AC 구성 요소를 생성합니다.

Orion BMS는 전기적 노이즈(EMI)에 매우 강하며 실제 상황에서 이 과도한 노이즈로 성공적으로 작동하는 것으로 테스트되었습니다. 그러나 강력한 고주파 AC 구성 요소는 배터리를 연결하는 케이블에 "스킨 효과"를 생성할 수 있습니다. 스킨 효과는 케이블 내부에 와전류가 형성되어 와이어의 바깥쪽 부분만 효과적으로 전달되는 경우입니다.

전류가 흐르면서 전선의 저항이 효과적으로 증가합니다.

Orion BMS는 이러한 극도로 혹독한 노이즈 환경에서 전압을 제대로 작동하고 측정하기 위해 광범위하게 테스트되었지만, 케이블의 유효 저항이 진폭과 주파수에 대해 상당히 변하기 때문에 BMS는 예측할 수 없이 변화하는 저항 값을 올바르게 측정할 수 있습니다. Orion BMS는 최대 전류 한계를 결정하고 셀이 약한 시기를 결정하는 데 사용되는 개방 셀 전압 계산을 포함하여 셀의 측정된 저항을 기반으로 많은 계산을 수행합니다. 상당한 스킨 효과가 있는 경우 Orion BMS가 계속 작동하더라도 일부 계산에 부정확성이 발생할 수 있습니다.

대부분의 모터 컨트롤러는 전도성 방출을 스킨 효과가 발생하지 않는 수준으로 줄이기 위한 적절한 필터링 기능을 갖추고 있습니다. 그렇지 않은 소수의 경우, 원형 케이블 대신 적합한 직사각형 버스바나 스트랩을 사용하면 스킨 효과를 어느 정도 완화할 수 있습니다. 스킨 효과가 발생하는 환경에서는 BMS가 효과적으로 보상할 수 없으므로 모든 원형 케이블을 셀 그룹 사이에 배선해야 합니다. 또한 모터 컨트롤러에 외부 필터링을 추가하여 모터 컨트롤러에서 발생하는 전도성 방출을 허용 가능한 수준으로 억제할 수도 있습니다. 매우 높은 양의 AC 노이즈는 케이블의 스트레이 인덕턴스에서 역기전력을 일으킬 수도 있습니다. 이런 경우 방출을 안전한 수준으로 제한해야 합니다.

DC-AC 인버터 및 인버터 충전기

Orion BMS 2는 좋은 레이아웃과 표준 버스바를 사용하여 일반적으로 대부분의 단상 DC-AC 인버터와 함께 사용할 수 있습니다. 그러나 고려해야 할 사항이 몇 가지 있습니다. DC-AC 인버터(또는 인버터 충전기)는 DC 버스에 상당한 AC 구성 요소(사인파와 같은 전류 펄스)가 존재할 수 있습니다. 많은 AC 인버터는 AC 사인파의 주파수의 두 배(예: 60Hz 인버터의 경우 120Hz 또는 50Hz 인버터의 경우 100Hz)에서 정류된 사인파로 배터리 팩에서 전류를 끌어옵니다. 여러 개의 동기화된 인버터가 있거나 동일한 배터리 팩에 여러 위상이 있는 경우 이러한 주파수가 겹칠 수 있으며 때로는 상당히 높은 주파수로 이어질 수 있습니다. 이러한 주파수는 스킨 효과(위에서 설명)로 이어질 수 있습니다.

고주파가 존재하는 경우 배터리 팩과 상호 연결의 물리적 레이아웃이 매우 중요해집니다. 케이블이나 상호 연결에서 매우 적은 양의 스트레이 인덕턴스도 역기전력을 발생시킬 수 있습니다. EMF 또는 스킨 효과가 존재하는 경우 인버터에서 필터링하거나 대체 셀 탭 구성이 필요할 수 있습니다. DC-AC 인버터(또는 인버터/충전기)를 인터페이스하고 제어하는 방법을 포함한 자세한 내용은 orionbms.com에서 찾을 수 있는 "DC-AC 인버터와 함께 Orion BMS 사용" 애플리케이션 노트에서 확인할 수 있습니다.

과도현상

배터리 팩의 과도 전류는 합리적인 수준으로 제한되어야 합니다. 이는 BMS 보호와 연결된 리튬 셀 보호에 모두 중요합니다. 극심한 과도 전류에 노출된 리튬 셀은 단락되어 열 폭주에 빠질 수 있습니다. 극심한 과도 전류는 종종 전류와 부유 인덕턴스의 빠른 변화의 조합으로 생성됩니다. 이는 일반적으로 모터 컨트롤러 또는 충전기의 대용량 커패시터가 회로로 전환되거나 퓨즈가 끊어지거나 전류가 갑자기 연결되는 것과 같은 다른 전류의 빠른 변화로 인해 발생합니다. 접촉기에서 정상적인 스위칭으로 인한 과도 전류는 적절한 사전 충전 회로를 사용하고 모터 컨트롤러의 슬루율을 제한하여 제한할 수 있습니다. 직렬 다이오드가 있는 여러 충전기를 Orion BMS와 함께 사용하는 것은 허용되지 않습니다.

이러한 구성은 심각한 손상을 주는 과도 전류를 일으킬 수 있습니다. Orion BMS 2는 여러 충전기를 직렬로 사용할 수 없습니다.

과도한 과도 전류는 Orion BMS 장치 또는 연결된 리튬 이온 셀에 손상을 줄 수 있습니다. 과도한 과도 전류가 발생하는 경우 Orion BMS 장치와 리튬 셀을 검사하거나 손상 여부를 테스트해야 합니다. 손상은 안전 위협으로 이어질 수 있기 때문입니다. Orion BMS 2는 고전압 측정 회로에서 중간 과도 전류에 대한 보호 기능이 있습니다. 심각한 과도 전류는 내부 퓨즈가 끊어질 수 있으며, 과도 전류에 반복적으로 노출되면 결국 BMS가 손상될 수 있습니다.

과도 전류로 인해 유닛이 손상된 경우 즉시 서비스에서 분리하고 수리하거나 교체해야 합니다. 손상된 유닛을 계속 사용하지 마십시오.

배선 오류

배선 오류는 보증이 적용되지 않는 Orion BMS에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다. Orion BMS는 각 셀 탭 와이어에 내부 퓨즈가 있어 BMS와 연결된 배선을 과도한 전류로부터 보호합니다. 이 장치는 실수로 두 셀의 순서를 바꾸거나 짧은 시간 동안 셀을 역순으로 배선하는 것과 같은 일부 사소한 배선 오류를 견딜 수 있습니다. 내부 퓨즈는 +/- 24V 이상의 전압에서 끊어지도록 설계되었습니다(다만 퓨즈가 낮은 전압에서도 끊어질 수 있는 드문 상황이 있고 전압이 높아질 때까지 끊어지지 않는 상황도 있습니다). Orion BMS 2는 단시간 동안만 배선 오류를 견딜 수 있으며 이러한 오류에 반복적 또는 장기간 노출되면 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다. 장치가 부적절하게 배선된 경우 BMS를 통해 작은 전류가 흐를 수 있습니다. 잘못 배선된 장치는 배터리 팩에 5분 이상 연결된 상태로 두지 마십시오. 결국 방전되고 연결된 셀이 파괴될 수 있습니다. 하네스가 올바르게 배선되었는지 의심되는 경우 장시간 장치에 연결된 상태로 두지 마십시오. Orion BMS 장치는 잘못 배선된 경우 "개방형 전선" 오류, "배선 오류" 또는 "셀 부족 오류"를 보고할 수 있습니다.

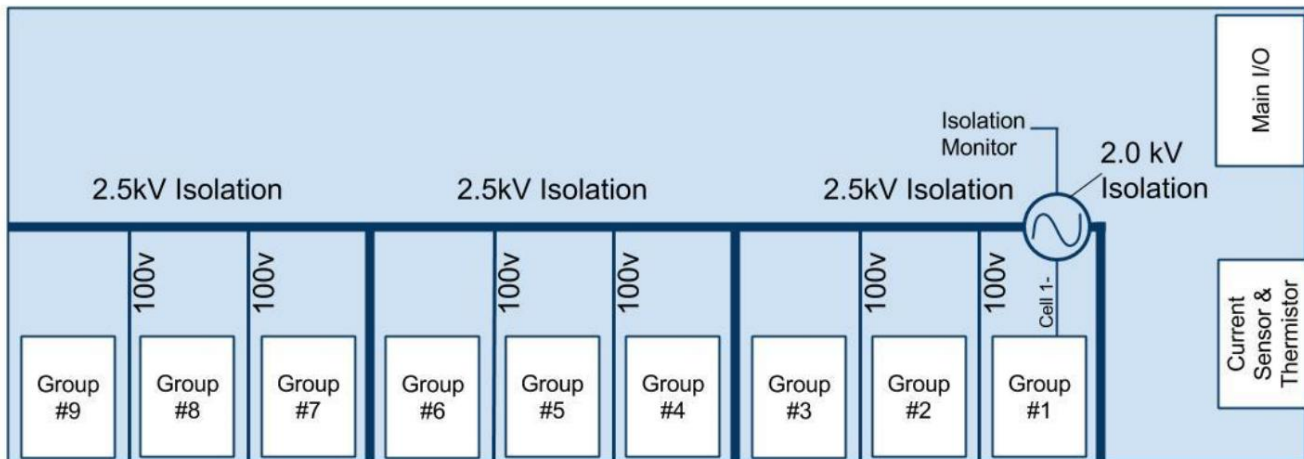
전압 탭 하네스 길이

Orion BMS에는 6피트와 12피트 길이의 표준 사전 배선 전압 배선 하네스가 제공됩니다. 탭 하네스의 길이는 Orion BMS의 전압 판독 정확도에 매우 약간 영향을 미칩니다. 전선은 도달해야 하는 특정 셀에 도달하도록 크기를 줄일 수 있습니다. 동일한 셀 그룹 또는 커넥터 내의 전선도 전압 판독에 큰 영향을 미치지 않고 다른 길이로 절단할 수 있습니다. 36피트를 넘는 전선 길이는 권장되지 않습니다.

케이블 길이 6피트	추가 오류
12피트	0
18피트 24	+/- 0.10mV
피트 30피	+/-0.15mV
트 36피트	+/-0.23mV
	+/-0.32mV
	+/-0.44mV

위 표의 값은 대략적인 값이며 크립 및 링 단자의 온도, 저항 등 다른 요소의 영향을 받을 수 있습니다.

내부 고립



108셀 시스템에 대한 분리 다이어그램(180셀 버전도 외삽 가능).

Orion BMS는 셀 전압 탭과 제어 전자 장치 사이, 그리고 36개 셀 그룹 사이에 2.5kV 절연을 제공합니다. 동일한 커넥터에 있는 셀 그룹 간의 절연(예: 그룹 1, 2 및 3 사이)은 공칭 100V 절연으로, 셀 간에 고정형 버스바 또는 케이블을 배치하기에 이상적이지만, 전체 스택 전압을 견딜 수 있는 정격이 아니기 때문에 안전 분리 또는 퓨즈에 사용할 수 없습니다.

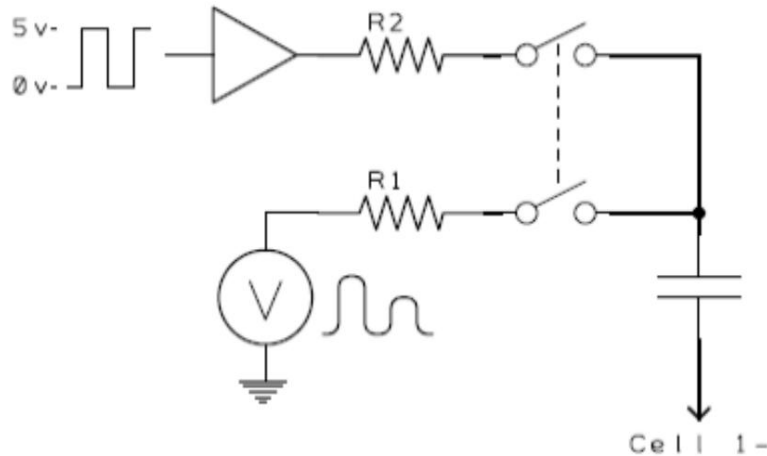
108개 미만의 셀로 구성된 유닛은 9개 그룹이 모두 채워지지 않는다는 점에 유의하세요. 120~180개 셀 유닛의 경우 동일한 패턴의 격리가 그룹 #10, 11, 12, 13, 14 및 15에서 계속되며 그룹 9와 10, 12와 13 사이에 2.5kV 격리가 적용됩니다.

BMS 내부의 CAN 트랜시버는 12v-24v 접지(Main I/O 핀 12)를 참조하며 서로 전기적으로 절연되지 않습니다. 대부분의 모터 컨트롤러와 충전기는 CANBUS를 배터리 팩에서 절연하지만 BMS가 배터리 팩에서 절연된 CANBUS 인터페이스가 없는 모터 컨트롤러, 충전기 또는 기타 장치와 함께 사용되는 경우 적절한 정격의 CANBUS 절연 장치를 사용해야 합니다.

참고: BMS의 절연 오류 감지 회로는 절연 오류 감지 회로가 활성화된 경우 소량의 '누설' 전류가 셀 탭 1에서 절연 커패시터를 통해 세시 접지로 흐를 수 있습니다.

절연 결함 감지 회로

Orion BMS 2에는 고전압 배터리 팩과 12v~24v 전원 공급 장치 사이의 절연 파손을 감지하는 통합 절연 고장 감지 회로가 있습니다. BMS는 절연 커패시터를 통해 약한 5V AC 신호를 전송하고 AC 신호의 저하를 측정하여 절연을 측정합니다. 절연 고장 감지 회로의 단순화된 회로도 아래에 포함되어 있습니다.



단순화된 격리 결함 감지 회로도

절연은 12v~24v 전원 공급 음극에서 셀 탭 1-(배터리 팩의 가장 음극 셀)까지 측정됩니다. **절연 오류 감지 회로가 제대로 작동하려면 셀 1이 배터리 팩에서 가장 음극인 셀이어야 하며 셀 탭 1-이 팩 음극에 연결되어야 합니다.** 측정은 12v~24v 전원 공급 음극에 대해 수행되고 대부분의 절연 오류는 차량 또는 장비 새시에서 발생하므로 새시를 12v 음극에 연결하여 절연 파괴를 제대로 측정해야 합니다.

DC 버스에는 감지 회로 AC 신호가 다른 시스템과 충돌하여 잘못된 결과를 생성하므로 한 번에 하나의 절연 오류 감지 시스템만 설치할 수 있습니다. BMS를 다른 절연 오류 감지 시스템이 사용되는 시스템에서 사용할 경우 회로를 물리적으로 비활성화해야 합니다. Orion BMS 2에는 회로를 물리적으로 분리하는 데 사용할 수 있는 래칭 릴레이가 포함되어 있습니다. 이 릴레이는 설정 중에 작동하도록 설계되었으며 작동 중에 정기적으로 켜고 끌 수 있도록 설계되지 않았습니다. 래칭 릴레이는 원하는 상태를 보장하기 위해 주기적으로 펄스되지만, 장치가 올바른 방향으로 떨어지는 경우와 같이 기계적 충격으로 인해 매우 큰 g 힘에 노출되면 릴레이 상태가 뒤집힐 수 있습니다. BMS는 절연 오류 감지 회로를 영구적으로 활성화하거나 영구적으로 비활성화하여 주문할 수 있으며, 이 기능을 항상 사용하거나 사용하지 않을 경우 권장됩니다(대량 주문 시 이 기능 없이 주문하면 비용이 절감됩니다). 기계적 충격이 가능하거나 발생할 가능성이 있는 환경에서 BMS를 사용할 것으로 예상되는 경우 회로를 영구적으로 활성화하거나 영구적으로 비활성화하여 장치를 주문해야 합니다.

이것은 배터리 팩과 새시 사이의 절연 파괴를 측정하는 매우 일반적인 방법입니다. 이 방법을 사용하면 절연 커패시터의 누설 전류가 매우 작습니다. 이 작은 누설로 인해 배터리 팩과 새시 사이의 전압이 측정될 수 있습니다. 전압은 측정할 수 있지만 전류는 매우 약합니다.

최대 셀 수(최대 시스템 전압)

Orion BMS의 최대 작동 전압은 800V입니다. 부착된 배터리 팩의 총 전압은 원격 모듈을 사용하는 경우에도 어떠한 기간 동안도 800V를 초과할 수 없습니다. BMS 장치는 직렬로 최대 324개의 셀을 지원할 수 있지만, 이 숫자는 일반적으로 전체 시스템 전압에 의해 제한됩니다. BMS 장치는 저전압 셀(예: 리튬 티타네이트)과 함께 사용할 수 있도록 하고 케이블, 퓨즈, 분리기, 접촉기 등을 배치하기 위해 셀 탭을 건너뛰 수 있도록 하기 위해 이만큼의 셀을 지원합니다.

12개 미만의 셀을 포함하는 셀 그룹

각 셀 그룹은 최소 4개에서 최대 12개의 셀을 가져야 하며, 그룹당 최소 전압은 11V여야 합니다. 12개 미만의 셀을 사용하는 경우, 각 셀 탭 사이에는 적절한 작동과 정확성을 유지하기 위해 여전히 연결되어야 합니다(자세한 내용은 아래 참조). 최소 셀 수는 셀 전압에 따라 결정됩니다. 정확도 사양을 충족하기 위한 최소 전압은 그룹당 11V입니다.

BMS가 이 전압 이하의 셀 전압을 계속 읽을 수 있지만, 해당 전압에서는 정확도가 떨어질 수 있습니다. 최악의 경우 최소 셀 전압을 기준으로 최소 셀 수를 결정하려면 아래 표를 참조하십시오.

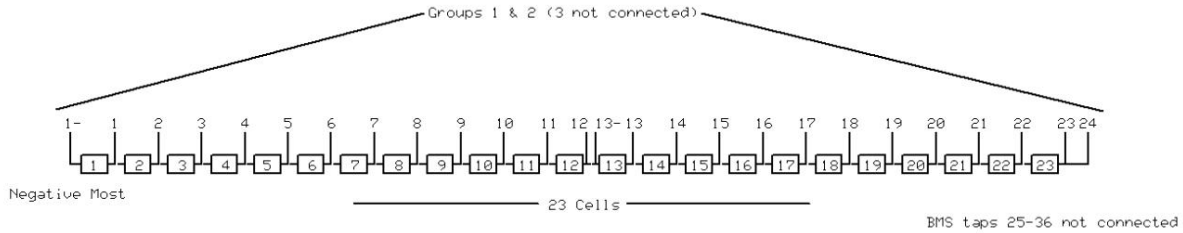
Cell Min. Voltage	최소 셀 그룹 내
1.8V	7
2.0V	6
2.5V	5
2.8V	4
3.0v	4

12개 미만의 셀에 대한 규칙

- 그룹에 12개 미만의 셀이 채워져 있는 경우, 사용되지 않는 셀 탭은 모두 해당 그룹에서 가장 높은 잠재적 셀에 연결되어야 합니다. 예를 들어, 그룹에 6개의 셀이 채워져 있는 경우, 탭 6~12는 모두 셀 6의 양극 탭에 연결되어야 합니다.*
- 셀 그룹은 4개 미만의 셀이 연결되어 있을 수 없습니다. (셀의 경우 더 높은 최소값이 적용될 수 있음)
최소 전압은 2.8V 미만입니다.) 셀 그룹이 4개 미만으로 줄어들면, 다른 그룹 중 하나의 셀을 건너뛰고 4개 미만인 그룹에 연결하여 최소 4개의 셀이 존재하도록 해야 합니다.
- 셀 그룹은 최소 11볼트(4셀의 경우 셀당 2.8볼트)의 정상 작동 전압과 10볼트의 절대 최소 전압을 가져야 합니다. 그룹 전압이 11볼트 미만이면 전압 측정의 정확도가 떨어집니다.
- 셀 그룹에 연결된 셀이 0개 있는 경우(그룹이 완전히 건너뛰어짐) 해당 그룹의 모든 와이어가 연결이 끊어졌습니다.

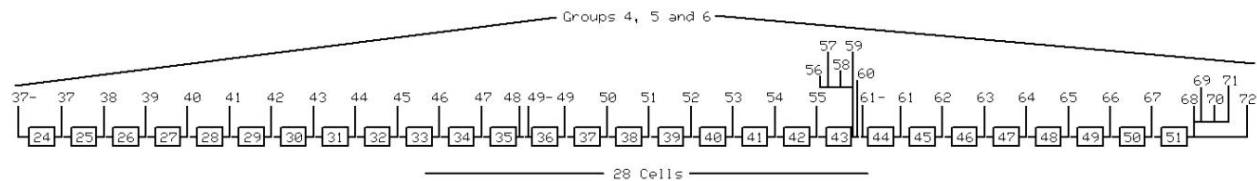
*이 예에서 셀 탭 위치 6-12는 배터리 영역에 들어가는 전선 수를 줄이기 위해 단자로 이어지는 단일 전선으로 선택적으로 결합될 수 있습니다. 셀 탭 전선 길이가 16피트를 넘는 경우, 그룹의 12번째 셀 탭 전선은 별도의 전선을 사용하여 12번째 셀의 전압 판독 정확도를 높이기 위해 가장 높은 전위 셀로 직접 연결해야 합니다.

예: 78개의 셀이 들어 있는 배터리 팩을 퓨즈와 긴 고임피던스 케이블이 셀 23/24와 셀 51/52 사이에 위치한 세 개의 섹션으로 나눕니다. 23개의 셀은 첫 번째 섹션에, 28개의 셀은 두 번째 섹션에, 27개의 셀은 세 번째 섹션에 있습니다.



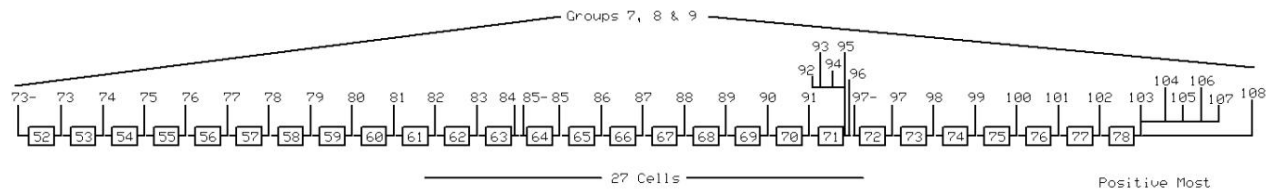
이 예시 배터리의 첫 번째 섹션에서 셀 그룹 1은 일반적으로 12개 셀로 배선되어 있습니다. 그룹 2는 11개 셀로 배선되어 있기 때문에 BMS 탭 #23과 #24는 동일한 셀(셀 #23)에 연결되어 있습니다.

셀 #23과 셀 #24 사이에 2.5kV 절연이 필요하므로, 그룹 3은 건너뛰고 연결 해제한 상태로 두고, 다음 섹션은 그룹 4부터 시작합니다.



이 배터리의 두 번째 섹션에서 그룹 4(BMS 탭 #37-로 시작)는 셀 #24로 시작하여 정상적으로 배선되고 모든 12개 셀이 연결됩니다. 두 번째 섹션에는 셀이 28개 있고 12개 셀이 이미 연결되었으므로 그룹 5와 6에 연결할 셀이 16개 남습니다. 그룹 5에 셀 12개가 연결된 경우 그룹 4에 셀 4개가 남게 되는데 이는 그룹당 허용되는 최소 셀 수입니다.

이것이 적합하고 최소 기준을 충족하지만, 가장 좋은 해결책은 나머지 셀을 각 그룹당 8개의 셀로 나누어 그룹당 최소 11볼트가 항상 충족되도록 하는 것입니다. 사용되지 않은 BMS 탭은 표시된 것과 같은 전위에 연결됩니다.



세 번째 섹션은 두 번째 섹션과 비슷하지만 셀이 37개입니다. 그룹 7은 모든 12개 셀로 정상적으로 배선되어 섹션에 15개 셀이 남습니다. 그룹 8이 12개 셀로 배선된 경우 그룹 9에 남은 셀은 3개뿐이며 이는 최소 요구 사항보다 낮습니다. 이 경우 셀 그룹 8은 그룹 9에 충분한 셀이 남도록 최대 11개 셀이 있어야 합니다.

전압 탭 와이어의 퓨즈

Orion BMS는 각 양극 셀 탭 와이어에 내부 퓨즈가 있습니다. 이러한 퓨즈는 BMS를 보호하고 내부 보호 다이오드를 통해 흐르는 과도한 전류로부터 보호하며 최대 전압을 초과하면 끊어지도록 설계되었지만 퓨즈는 BMS 외부에서 단락되거나 BMS 커넥터에서 단락되는 두 개의 탭 와이어로부터 보호하지 못하며 지나치게 높은 셀 탭 전압으로부터 보호하지 못합니다. 많은 주요 OEM 차량 제조업체가 셀 탭 와이어의 퓨징 특성을 신중하게 계산하고 의존하지만 이 방법은 자격을 갖춘 전기 엔지니어의 엔지니어링 작업과 광범위한 테스트가 필요하며 와이어를 퓨징할 만큼 큰 전류를 생성할 수 없는 셀에는 적합하지 않습니다. 위의 기술은 반드시 테스트와 엔지니어가 필요하므로 셀 탭의 퓨즈가 권장됩니다. 일부 애플리케이션에서는 셀 탭에 퓨즈를 사용해야 하며 이러한 외부 퓨즈가 필요한지 여부를 결정하는 것은 통합자의 전적인 책임입니다. 특정 애플리케이션에 대한 모든 관련 법률, 규정, 표준 및 코드를 조사하고 준수하는 것은 통합자의 전적인 책임입니다.

외부 셀 탭 퓨즈를 사용하는 경우, 가능한 한 셀 단자에 가깝게 설치하고, 합리적인 범위 내에서 저항을 가능한 한 낮게 유지해야 하며, 정격은 5A를 넘지 않아야 합니다. 퓨즈는 항상 해당 애플리케이션에 적합한 DC 차단 전류 정격과 함께 가능한 최대 DC 작동 전압에 대해 정격이 지정되어야 합니다. 특정 전기 코드나 규정은 최대 퓨즈 크기를 지시할 수 있으며, 와이어 게이지 및 기타 고려 사항에 따라 5A보다 작을 수 있습니다. 퓨즈는 셀 전압 측정 정확도가 저하되는 것을 방지하기 위해 가능한 한 가장 낮은 저항을 갖도록 선택해야 합니다. 직렬 저항은 셀 와이어의 전류 제한 장치로 허용되지 않습니다. 과열되거나 전류를 불충분한 수준으로 제한하여 BMS의 내부 퓨즈를 날릴 수 있으며, 이는 전압 측정 부정확성을 유발하는 것 외에도 위험한 상황으로 이어질 수 있습니다.

참고: BMS 장치 내부의 퓨즈는 인접한 셀 탭에 과전압 또는 역전압이 발생하는 경우에만 끊어지도록 설계되었습니다(자세한 내용은 아래의 "퓨즈가 끊어지는 이유" 참조). 셀 탭에 외부 퓨즈를 추가해도 과전압 상황에서 BMS 내부의 퓨즈가 끊어지는 것을 막을 수 없으며, 과전압으로 인해 외부 퓨즈가 끊어지는 경우 BMS는 여전히 공장에서 승인한 수리 센터에서 손상 여부를 검사해야 합니다.

퓨즈는 또한 서미스터와 배터리 단자 사이의 단락을 방지하기 위해 서미스터에 필요할 수 있습니다. 셀 탭 와이어에 퓨즈가 필요한지 여부를 결정하는 것은 통합자의 전적인 책임입니다.

셀 전압 탭 배선 확인

배선 하네스를 Orion BMS에 연결하기 전에 배선을 확인해야 합니다. 부적절한 배선은 배선 실수의 정도에 따라 BMS 유닛 손상, 치명적인 고장 또는 심지어 개인 안전 위험을 초래할 수 있습니다.

올바르게 배선되었는지 확인해야 하는 가장 중요한 커넥터는 셀 전압 탭 하네스입니다. 이를 수행하는 방법은 두 가지가 있습니다.

첫 번째는 대여 또는 구매가 가능한 탭 검증 도구입니다. 이 도구는 배터리 팩에 이미 연결된 배선 하네스에 연결할 수 있으며 셀이 올바른 순서로 배선되었는지 확인하고 대부분의 배선 실수를 감지할 수 있습니다. 검증 도구는 손상 없이 잘못 배선된 하네스를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. **하네스를 Orion BMS에 꽂기 전에 검증 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 하네스 배선에서 오류를 범하기 쉽고 명확하지 않을 수 있기 때문입니다.** 전압 탭 하네스를 잘못 배선하면 Orion BMS에 상당한 손상이 발생할 수 있으며 이는 보증이 적용되지 않습니다. 적절한 테스트에 대한 자세한 내용은 셀 탭 검증 도구 설명서를 참조하십시오.

배선은 멀티미터를 사용하여 주의 깊게 검증할 수도 있습니다(탭 검증 도구를 사용하는 것이 권장되는 방법입니다). **커넥터 핀 크기를 감안할 때 멀티미터로 핀을 단락시키지 않도록 주의해야 합니다.보호 안경 및 장갑과 아크 플래시 방지 의류를 포함한 개인 안전 장비를 착용하여 아크 플래시 발생 시 보호해야 합니다.** 커넥터에 두 개의 프로브가 걸리는 것을 피하기 위해 음극 프로브는 커넥터가 아닌 팩에서 가장 음극인 셀의 가장 음극인 단자에 연결해야 합니다.그런 다음 핀을 단락시키거나 프로브를 만지지 않도록 주의하면서 1- 핀부터 시작하여 커넥터의 각 핀을 주의 깊게 측정합니다.첫 번째 커넥터에서 1- 핀은 멀티미터의 음극 프로브가 동일한 셀에 연결되어야 하므로 0V를 읽어야 합니다.핀 1+는 첫 번째 셀의 전압(예: 3.3V)을 읽어야 하고,핀 2는 처음 두 셀의 합계(예: 6.6V)를 읽어야 합니다. 셀 12와 13의 연결은 같은 전위에 연결되어 있고 12의 배수에도 마찬가지로 같은 전압을 나타내야 합니다.

처음으로 하네스를 BMS에 연결할 때(먼저 올바른 배선을 확인한 후) BMS 소프트웨어에서 셀 인구 설정을 먼저 조정하여 BMS가 어떤 셀을 볼 것으로 예상해야 하는지 알 수 있도록 합니다. BMS에 프로필을 업로드한 후(자세한 내용은 소프트웨어 설명서 참조), 라이브 셀 전압 화면을 사용하여 모든 셀 전압이 올바르게 읽히는지 확인합니다.

그런 다음 진단 문제 코드 화면에서 BMS에 "개방형 전선 오류", "배선 오류", "낮은 셀 오류" 또는 "높은 셀 오류"가 없는지 확인합니다. 개방형 전선 또는 배선 오류는 BMS가 셀 탭 배선에 문제가 있음을 감지했음을 나타냅니다. 오류가 발견되거나 셀 전압이 제대로 일치하지 않는 경우 BMS를 팩에 장시간 연결해 두지 마십시오. 셀이 방전되어 손상될 수 있습니다.

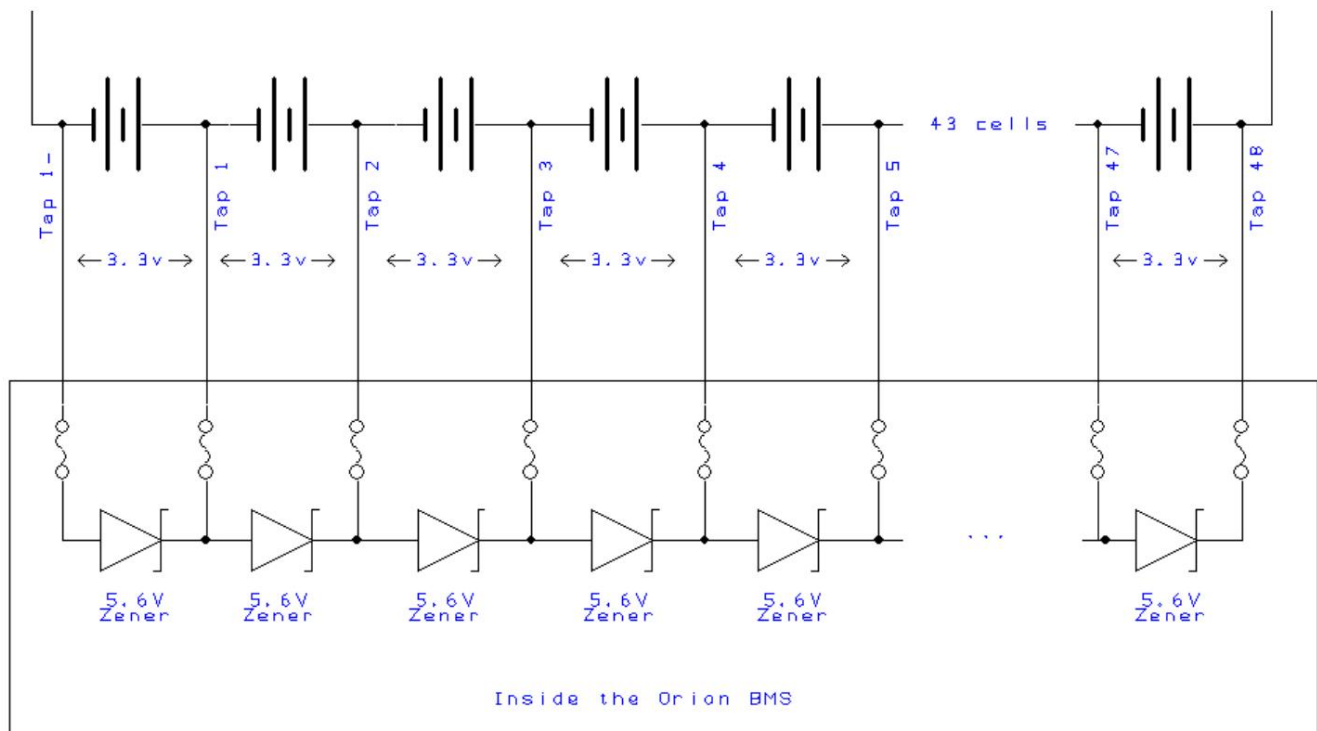
배터리 배선을 변경하는 동안 셀 탭 분리

배터리 배선이 어떤 식으로든 변경될 때마다 Orion BMS의 셀 탭을 BMS에서 완전히 분리해야 합니다.

Orion BMS 내부 퓨즈가 끊어지는 이유

Orion BMS에는 각 셀 전압 탭 와이어에 대한 내부 퓨즈가 있습니다. 이러한 퓨즈는 과전압 및 역전압 조건에서 끊어지도록 설계되었습니다. BMS에는 또한 특정 종류의 일시적인 저전압 배선 오류로부터 보호하는 재설정 가능한 퓨즈가 포함되어 있습니다. 대부분 의 경우 과전압 또는 역전압 조건이 5분 미만 동안 24볼트 미만인 경우 오류가 해결된 후 재설정 가능한 퓨즈가 정상으로 재설정됩니다. 오류로 인해 두 셀 탭에 더 높은 전압이 발생하는 상황에서는 표준 퓨즈가 끊어지도록 설계되었습니다. 이런 경우 BMS를 반환하여 서비스를 받아야 합니다. 표준 퓨즈를 끊어지는 데 충분한 전류는 과전압 또는 역전압 조건에서만 탭 와이어를 통해 흐릅니다.

아래는 Orion BMS 장치에 연결된 샘플 48셀 배터리 팩을 보여주는 다이어그램입니다. 장치 내부의 내부 퓨즈와 보호 다이오드는 아래와 같습니다. 다이어그램에서 모든 셀 탭 전압은 바로 아래 셀과 관련하여 0~5볼트 범위 내에 있습니다. 결과적으로 제너 다이오드는 전도되지 않고 BMS를 통해 상당한 전류가 흐르지 않습니다. 전류가 흐르지 않으므로 모든 퓨즈는 닫힌 상태로 유지됩니다.



Orion BMS 퓨즈를 보여주는 다이어그램

퓨즈가 끊어지는 원인은 무엇입니까?

탭 와이어의 내부 퓨즈가 열리는 유일한 경우는 과전압 또는 역전압 상태입니다. 과전압 또는 역전압 상태가 발생하면 제너 다이오드가 전도되기 시작하여 탭 와이어를 통해 전류가 흐르고 탭의 퓨즈가 끊어집니다. 이는 전압 측정 전자 장치를 손상으로부터 보호하기 위해 필요합니다. 과전압 및

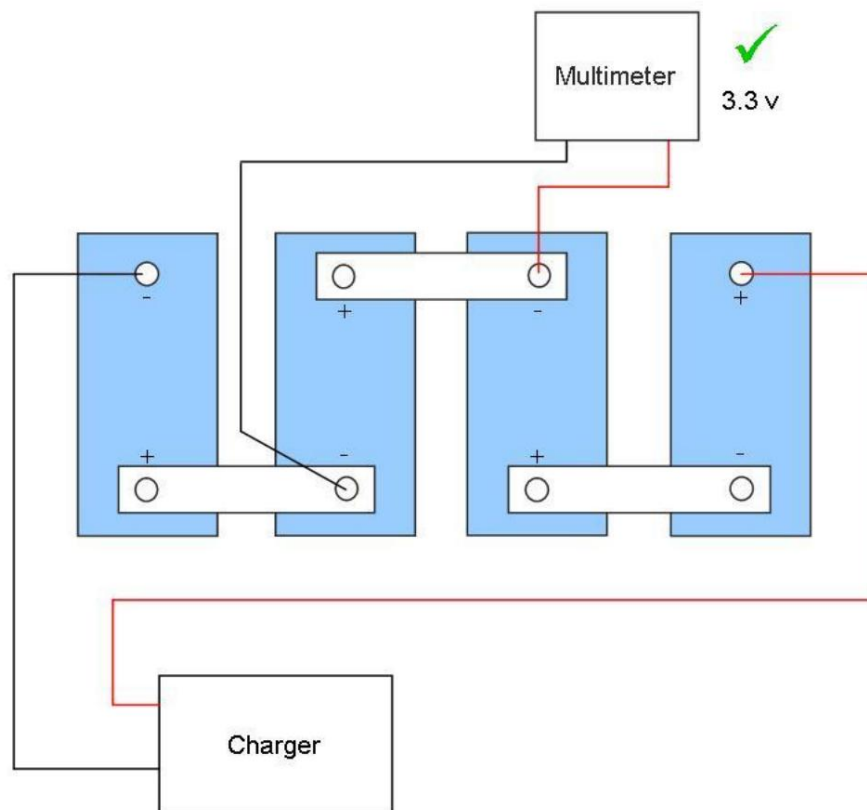
역전압 조건은 인접한 하위 셀 탭과 인접한 상위 셀 탭에 모두 해당합니다. 과전압 및 역전압이 발생할 수 있는 상황은 여러 가지가 있으며, 그 중 일부는 예상치 못한 것일 수 있습니다. 다음 몇 페이지가 전체 목록은 아니지만 가장 일반적인 원인을 다룹니다.

이유: BMS가 연결된 상태에서 배선을 변경(또는 버스바가 느슨해짐)

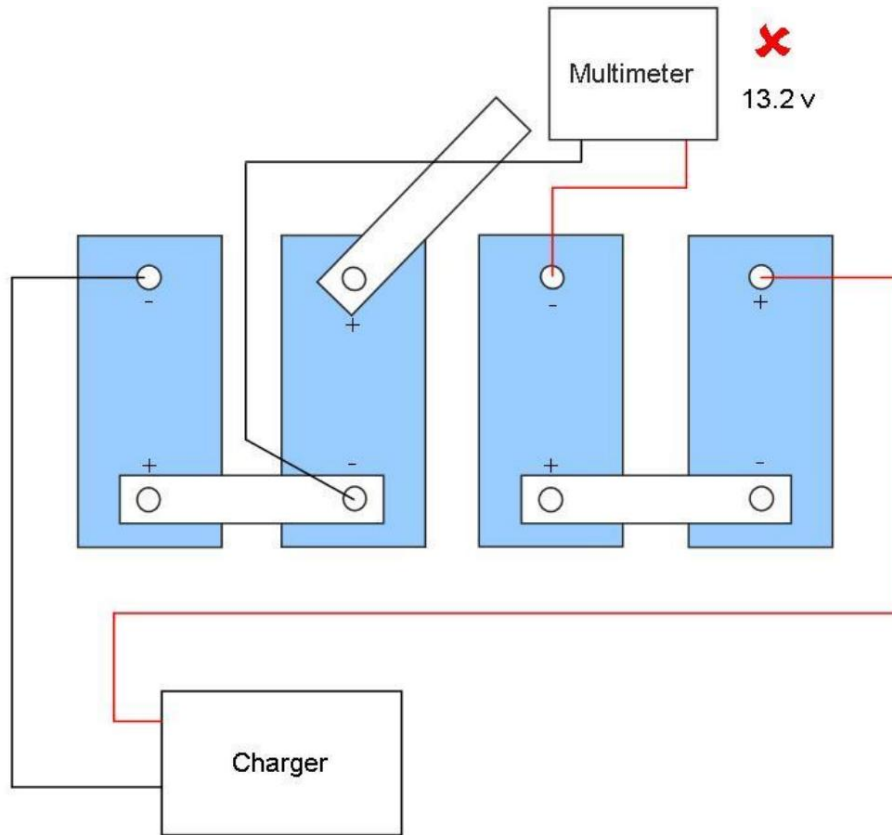
지금까지 퓨즈가 끊어지거나 Orion BMS가 더 심각하게 손상되는 가장 흔한 원인은 Orion BMS가 여전히 연결된 상태에서 배터리 팩 배선을 변경할 때입니다. 직관에 반하는 것처럼 보일 수 있지만 BMS 셀 탭 와이어가 연결된 상태에서 버스바를 제거하면 배터리 충전기의 커패시터, 연결된 부하(모터 컨트롤러, DC:DC 컨버터, 조명 등)의 저항, 스트레이 캐패시턴스, 배터리 팩 내부의 절연 파괴 또는 이와 유사한 다른 원인으로 인해 두 개의 인접한 셀 탭 와이어에 걸쳐 전체 배터리 팩의 전압이 발생할 수 있습니다. 이러한 전압은 두 셀 탭 사이의 최대 정격 전압을 훨씬 넘어서므로 장치가 손상될 가능성이 높습니다.

BMS의 안전과 건강을 위해 배터리 팩의 배선을 수정하기 전에 모든 셀 탭 와이어를 항상 분리하는 것이 매우 중요합니다. 배터리 배선을 수정하기 전에 셀 탭을 분리하도록 배터리 상자 인클로저를 설계하거나 배터리 팩을 서비스하기 전에 BMS를 분리해야 한다는 경고 스티커를 배터리 팩 전체에 부착하는 것이 좋습니다.

아래 예는 13.2볼트 배터리 팩을 보여줍니다. 전압계는 예에서 셀 탭 #1에서 #2까지 3.3v를 측정합니다.



다음 다이어그램은 버스바가 분리될 때 어떤 일이 일어나는지 보여줍니다. 버스바가 이제 개방되었으므로 배터리 전압은 더 이상 배터리 충전기에 없지만 충전기의 내부 커패시터는 여전히 팩 전압(13.2볼트)으로 충전되고 방전할 곳이 없습니다. 이로 인해 전체 배터리 전압이 셀 탭 #1과 #2(다이어그램의 멀티미터 리드)에 존재합니다. 전압이 이제 전체 배터리 전압이기 때문에 BMS 내부의 제너가 분해되고 전도되어 BMS 내부의 퓨즈가 끊어집니다.

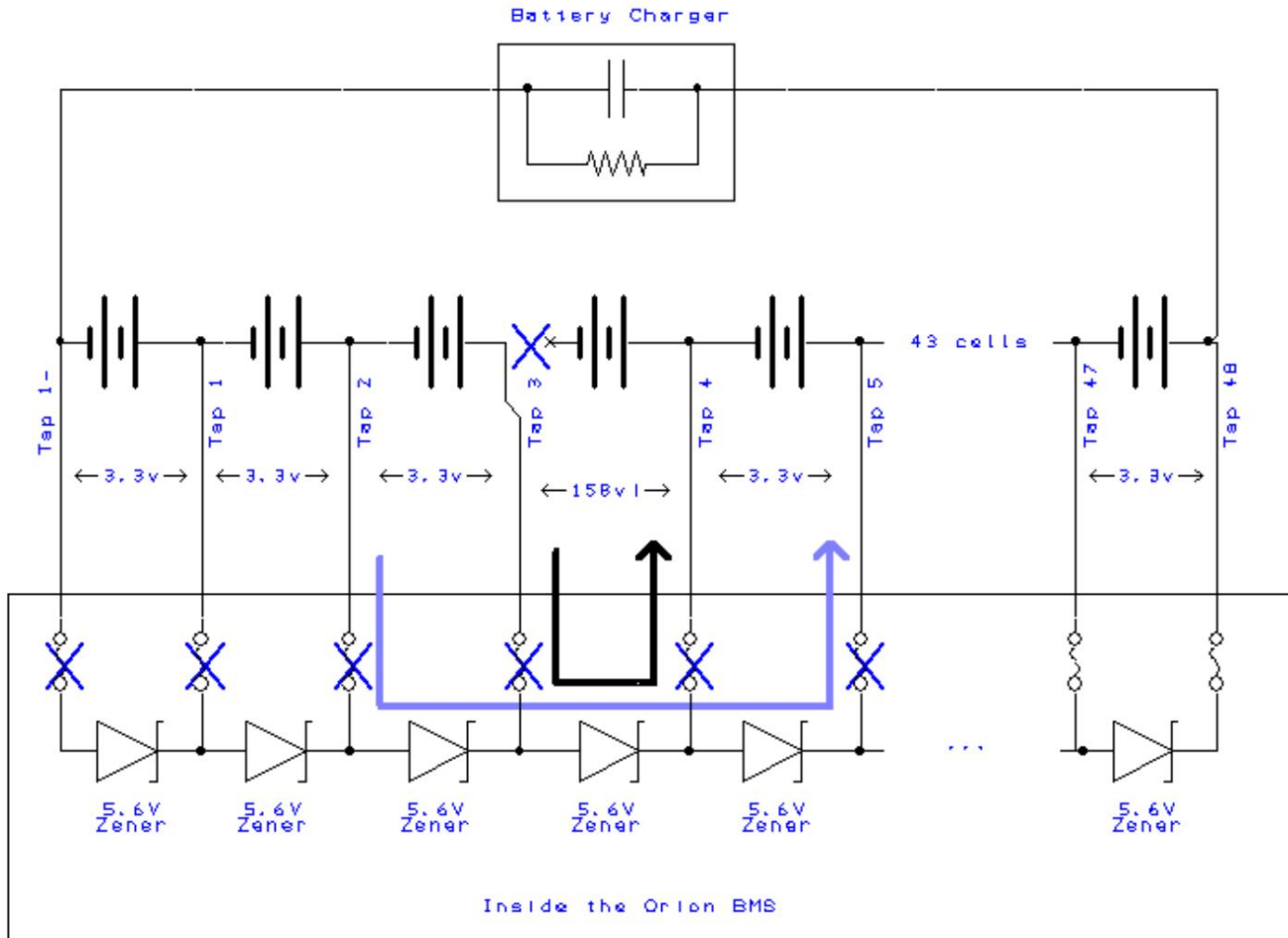


위의 예에서 총 팩 전압은 13.2볼트에 불과하여 5분 이상 이 구성을 유지하지 않는 한 Orion BMS 2 장치에 손상을 주지 않을 가능성이 큼니다. 동일한 시나리오가 더 높은 전압 배터리 팩에서 발생하면 Orion BMS 2의 모든 개정판에서 내부 퓨즈가 끊어집니다. 전압이 24볼트를 초과하기 때문입니다. 아래 전기 다이어그램은 동일한 상황을 보여주지만 더 큰 158V 배터리 팩이 있습니다. 셀 탭 사이의 전압이 빠르게 상승하면 BMS 내부의 제너 다이오드가 전도되기 시작하여 배터리 충전기의 커패시터가 방전되고 퓨즈가 끊어집니다. 이 경우 특정 셀 그룹 내의 모든 퓨즈가 끊어질 수 있습니다. 일반적으로 전류는 저항이 가장 적은 경로(다음 다이어그램의 검은색 선)이기 때문에 가장 가까운 두 개의 셀 탭을 먼저 통과한 다음 퓨즈가 끊어지면 대체 경로를 찾습니다(연한 보라색 선).

2개의 셀 탭과 BMS 간 전압이 60V를 초과하면 퓨즈가 끊어지는 것보다 BMS가 더 심하게 손상될 수 있으며, 이로 인해 수리 비용이 증가할 수 있습니다.

버스바를 제거할 때 셀 탭 사이에 고전압을 발생시키기 위해 배터리 충전기나 부하를 배터리 팩에 연결할 필요가 없다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 절연 오류, 새 시에 대한 충전(스트레이 캐패시턴스) 또는 스너버 회로의 커패시터는 모두 손상을 일으키기에 충분할 수 있습니다. 이 시나리오로 인한 손상은 셀 탭 하네스가 완전히

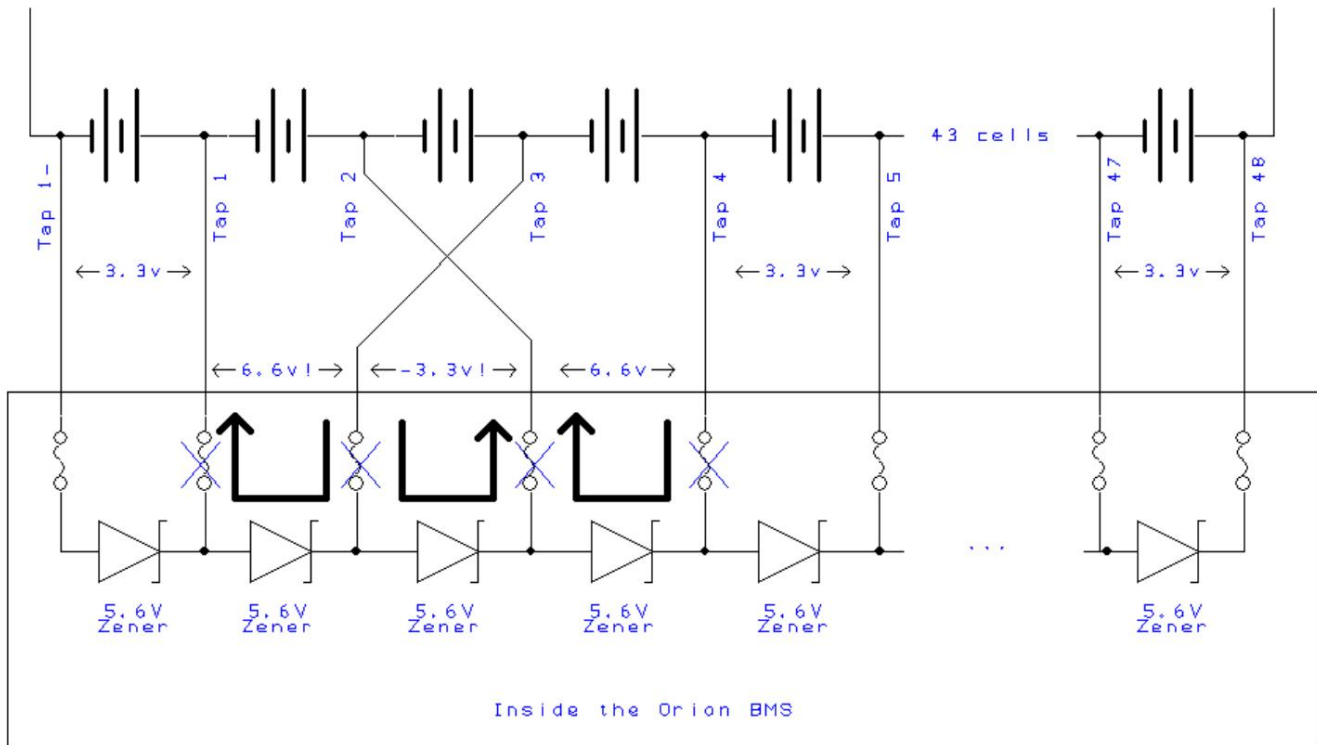
배터리 팩의 배선을 변경하기 전에 BMS에서 분리해야 합니다. 이러한 손상은 배터리 팩의 의도적인 재배선뿐만 아니라 느슨하거나 부식되었거나 저항이 높은 셀 상호 연결 버스바, 케이블 등으로 인해 발생할 수 있습니다. 간헐적이거나 저항이 높은 셀 상호 연결은 아크로 인한 화재 위험을 초래하므로 적절한 연결 기술을 사용하여 피해야 합니다.



퓨즈가 끊어진 배터리 팩을 보여주는 다이어그램

이유: 셀 탭 와이어가 반전됨

Orion BMS 2 유닛은 단시간 동안 단일 탭 와이어가 역전되어도 버틸 수 있도록 설계되었지만, 이 유닛은 장시간 또는 여러 와이어가 교차되는 경우 버틸 수 없을 수 있습니다. BMS 유닛을 역전된 탭 와이어에 연결된 상태로 두지 마십시오. BMS가 버틸 수 있더라도, 이 상태는 부착된 셀을 배출하고 BMS를 손상시킬 수 있습니다.



역전된 셀 탭을 가진 배터리 팩을 보여주는 개략도

위의 회로도에서 셀 탭 2와 3은 역전되어 있습니다. 이로 인해 셀 탭 1과 2, 3과 4 사이에 6.6V가 발생하고 탭 2와 3 사이에 역전압이 발생합니다. 이 경우 제너 다이오드 4개가 도통되고 전류가 탭 와이어를 통해 흐릅니다. 이 조건으로 인해 최대 4개의 퓨즈가 끊어집니다(하지만 끊어지는 순서에 따라 2개 정도일 수 있음). Orion BMS 2 장치의 경우, 이 특정 상황에서 위의 오류가 해결되면 퓨즈가 일반적으로 정상 상태로 재설정됩니다.

사유 : 실수로 휴대전화 도청장치에 접촉

BMS 장치에 하네스를 꽂은 상태에서 셀 탭 와이어가 실수로 다른 전압 셀과 접촉하면 상당한 전압이 발생할 수 있습니다. 탭 와이어가 절단되거나 마모되어 다른 와이어나 다른 단자에 단락되는 경우에도 발생할 수 있습니다. 안전상의 이유와 BMS 손상을 방지하기 위해 BMS가 연결된 상태에서 셀 탭 배선을 변경해서는 안 됩니다. 또한 케이블이 마모되거나 물체에 의해 절단되지 않도록 주의해야 합니다.

이유: 과도 전류(및 고전압 배터리 팩 내부의 단락)

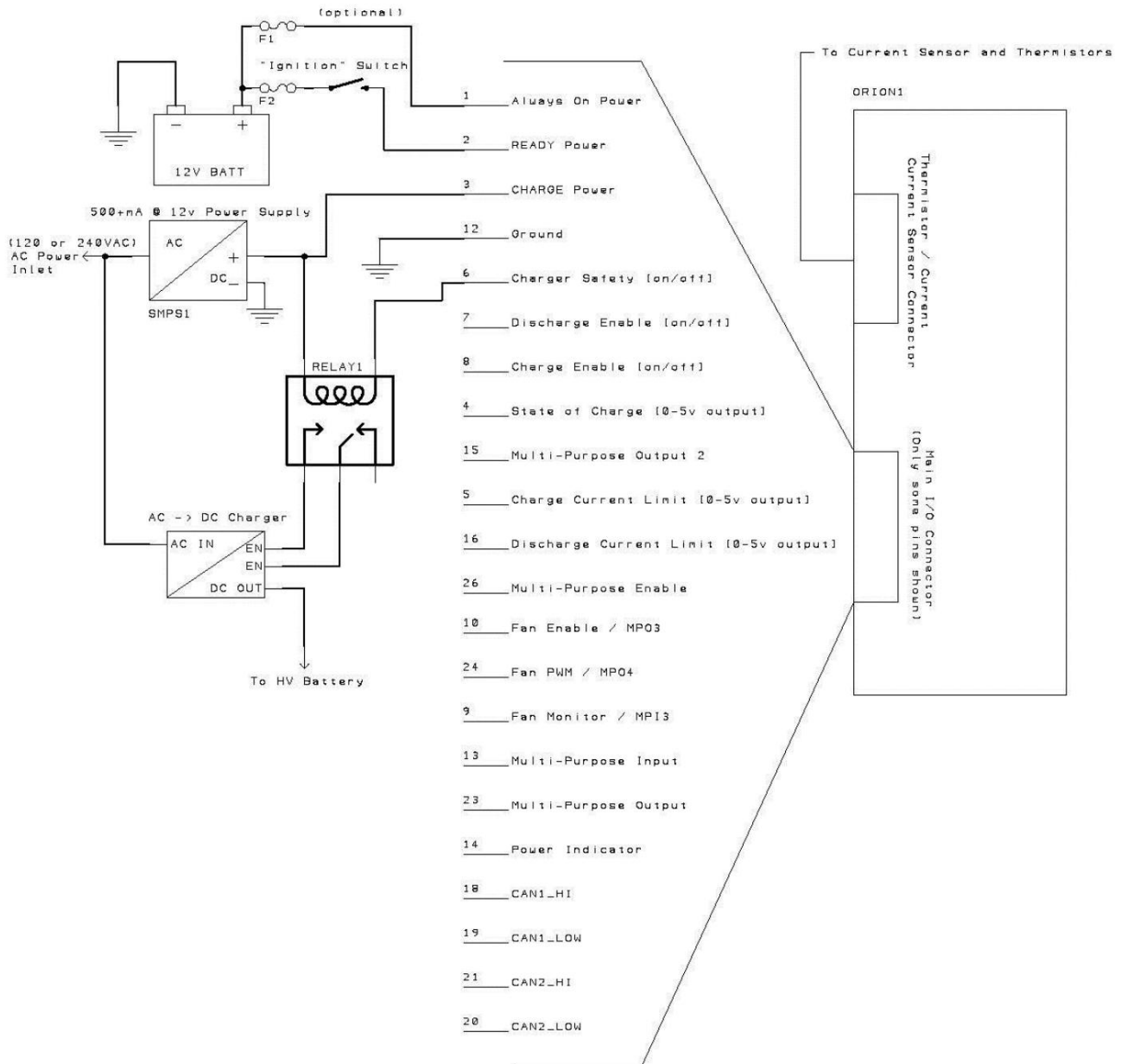
과도 전류는 BMS 내부에서 퓨즈가 끊어지는 원인이 될 수도 있습니다. 과도 전류는 부하 전환, 전류의 급격한 변화 또는 기타 원인으로 인해 발생할 수 있는 매우 빠른 전압 스파이크입니다. 부하가 켜지고 꺼질 때 작은 과도 전류가 정기적으로 발생하며 BMS는 이러한 일반적인 과도 전류를 견디도록 설계되었습니다. 일반적으로 배터리 팩 내부의 단락이나 매우 큰 부하의 하드 스위칭과 스트레이 케이블 인덕턴스가 결합되어 발생하는 매우 큰 과도 전류는 매우 높은 전압이 될 수 있으며 BMS뿐만 아니라 리튬 이온 셀에도 손상을 줄 수 있습니다.

이유: 매우 약한 셀, 내부 셀 고장(매우 드물게 발생)

배터리 팩에 전류가 흐를 때 배터리 팩 내부의 높은 저항 연결은 특정 셀 탭에서 더 높거나 낮은 전압을 유발하는 "전압 강하"를 일으킬 수 있습니다. 이는 매우 약한 셀이나 내부적으로 개방된 결함이 있는 셀에서 가장 일반적으로 발생합니다. 이러한 오류는 매우 드뭅니다. 셀이 과방전되거나 과충전되면 셀 임피던스가 매우 높아집니다. BMS는 심각하게 충전 부족 또는 과충전된 셀을 감지하면 충전 또는 방전을 허용하지 않습니다. 그러나 사용자가 BMS를 무시하고 계속 충전 또는 방전하면 셀이 상당한 전압 강하(또는 어떤 경우에는 역전압)를 일으켜 퓨즈가 끊어질 수 있습니다.

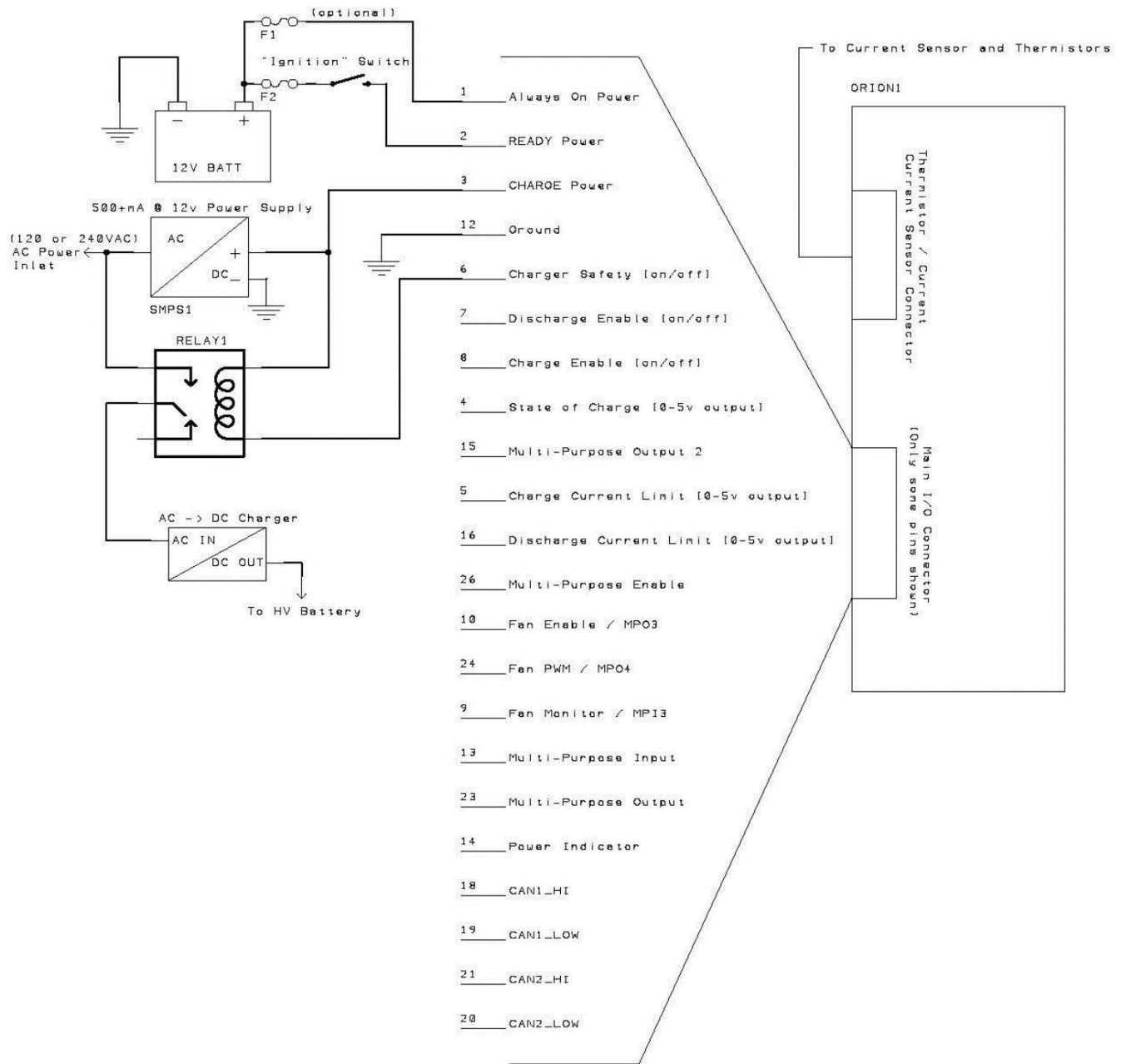
배선 예

CAN이 없는 배터리 충전기: 활성화 기능을 사용하여 충전기 제어



위의 회로도에서 배터리 충전기는 활성화 회로를 사용하여 제어됩니다. 차량이 AC 전원에 연결되면 AC/DC 전원 공급 장치에 전원이 공급되어 12V가 생성되고 충전 모드에서 Orion BMS 장치가 켜집니다. BMS는 안전 검사를 거치고 충전을 받을 수 있다고 판단되면 충전기 안전 출력이 켜집니다(접지로 연결). 그러면 RELAY1의 코일에 전원이 공급되고 충전기의 활성화 핀이 단락되어 충전기가 켜집니다. BMS가 배터리가 가득 찼거나 오류가 발생했다고 판단하면 충전기 안전 출력이 꺼지고 RELAY1의 전원이 꺼져 충전기가 꺼집니다. 릴레이 코일은 175mA 미만이어야 합니다(또는 위의 켜기/끄기 출력에서 설명한 대로 승인된 접촉기여야 함). 특정 충전기의 배선 예는 www.orionbms.com에서 앱 노트를 검토하세요.

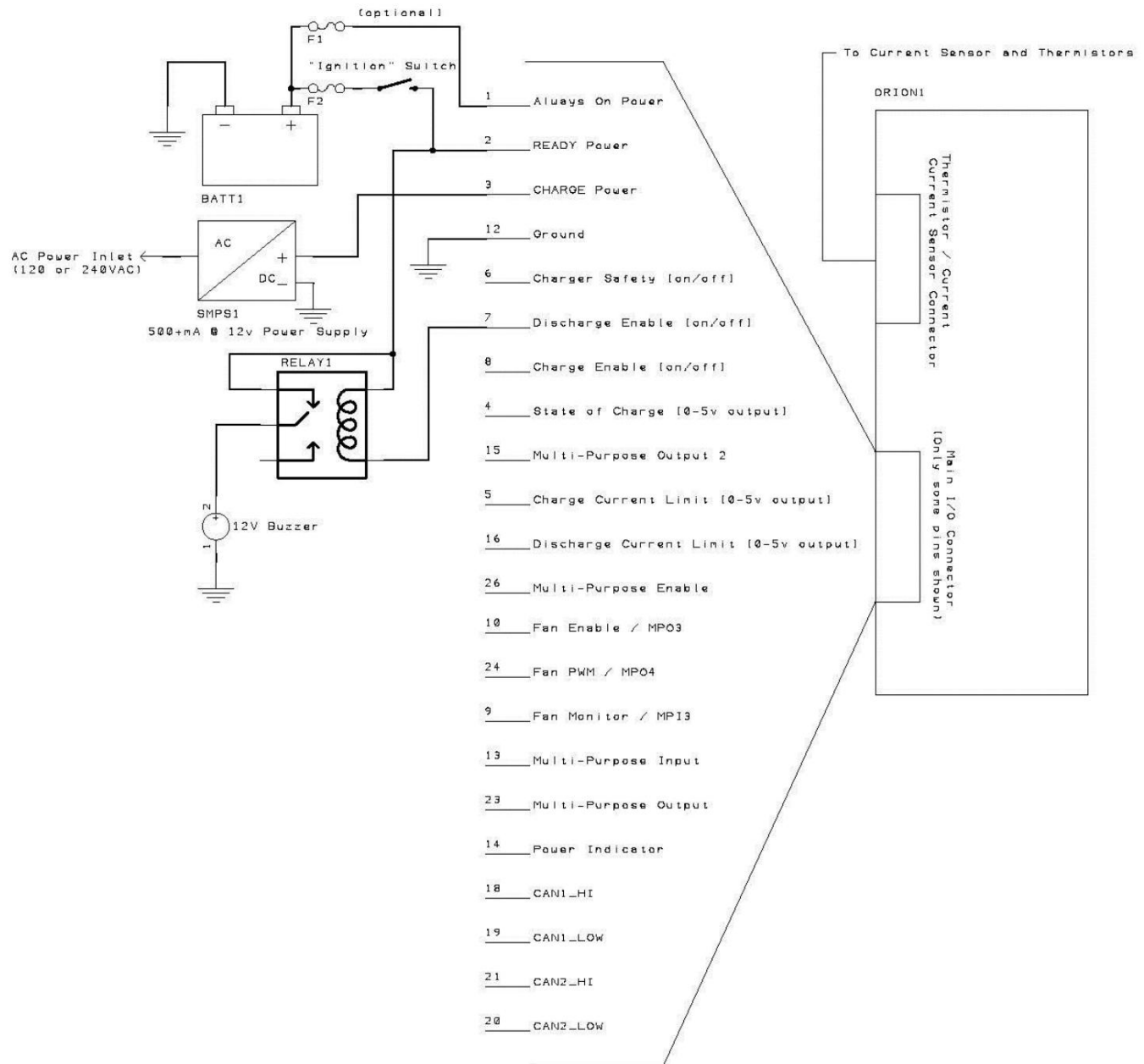
CAN이 없는 배터리 충전기: 활성화 기능 없이 충전기 제어



위의 그림은 첫 번째 다이어그램과 비슷하지만 이 충전기에는 활성화 입력이 없습니다. 이 경우 릴레이를 사용하여 충전기로 가는 AC 전원을 제어합니다. 이 방법을 사용하면 거의 모든 배터리 충전기를 Orion BMS와 함께 사용할 수 있습니다. 팩 전압이 최대 가능 팩 전압보다 약간 높은 전압에 도달하면 충전기가 완전히 꺼지도록 프로그래밍해야 합니다. 이것은 릴레이가 고장나거나 BMS가 어떤 이유로든 충전을 끄지 못하는 경우를 대비한 2차 안전 장치입니다. 릴레이 코일은 175mA 미만이어야 하며 208/240v 충전과 함께 사용할 수 있는 경우 두 AC 라인을 모두 차단해야 합니다.

과방전 또는 저전압 부저

참고: 이 방법은 일반적으로 요청되지만 세포의 과도한 방전을 방지하기 위해 인간의 개입에 의존하기 때문에 권장되지 않습니다.



위의 회로도에서 배터리 팩이 과방전되거나 부하가 너무 높으면(셀의 과전류 또는 저전압으로 인해) 부저가 울립니다. 부저는 "점화" 회로가 켜질 때만 울립니다. BMS가 READY 전원 공급 장치에 전원을 공급하면 신속하게 안전 검사를 거쳐 배터리 팩을 방전할 수 있는지 확인합니다. 이것이 완료되면(일반적으로 수십 분의 1초) 방전 활성화 출력이 켜집니다. 이런 일이 발생하면 RELAY1이 활성화되어 부저에 전원을 공급하는 회로가 끊어지고 부저가 꺼집니다. 오류 또는 저전압 조건이 발생하면 BMS가 방전 활성화 출력을 끄고 RELAY1의 전원을 끊고 부저가 켜집니다. 처음 켜질 때 부저가 잠깐 울립니다. 릴레이 코일은 175mA 미만이어야 합니다.